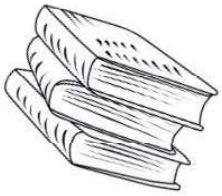
期末加油站
QIMOJIAYOUZHAN



期末加油站 考前必看

药理学

期末不挂科 考前必看

4.5h速成课 90+高分秘诀

期末加油站出品

扫码关注公众号　　观看更多精彩视频

版权声明

关于合肥科思通途教育科技有限公司作品版权声明：

合肥科思通途教育科技有限公司是“期末加油站系列课程”的合法创作者和所有者，包括但不限于视频内容、音频、图像、讲义、标识、版权标记和其他相关材料。

未经我方明确书面许可，禁止任何个人、机构或实体复制、分发、展示、公开演示、制作衍生作品、搬运或以任何其他方式未经授权使用“期末加油站系列课程”视频。我方保留对任何侵犯其版权的行为采取法律行动的权利，凡侵犯课程等知识产权的个人、机构，我方将依据国家法律法规，严肃追责，绝不姑息（包括但不限于索赔、起诉和/或追究其法律责任）。

感谢各位小伙伴们对期末加油站的信任与支持，期待在未来的学习旅程中，与大家共同进步。

特此声明！

合肥科思通途教育科技有限公司

2023年11月29日

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第一章　药物代谢动力学

考点	重要程度	题型	知识点概括
1.1 药理学、药物、药物效应动力学的概念	★★	选择、填空	相关概念
1.2 首关消除、药物与血浆蛋白结合、肠肝循环的概念	★★★★★	选择、填空	相关概念
1.3 一级消除动力学与零级消除动力学的消除特点	★★	选择、填空	消除特点
1.4 消除半衰期、生物利用度的概念	★★★★	选择、填空	概念、计算

1.1 药理学、药物、药物效应动力学的概念

药物是指可以改变或查明机体的生理功能或病理状态，用以预防、诊断或治疗疾病的物质。

药理学是研究药物与机体（含病原体）相互作用及作用规律的学科。

药动学：机体对药物处置动态变化规律，包括药物吸收、分布、代谢和排泄。

药效学：药物对机体的作用及作用机制。

例 1：【单选题】药理学研究内容主要包括（ ）

A.药物效应动力学

B.药物代谢动力学

C.药物的科学

D.药物与机体相互作用及作用规律

E.与药物有关的生理科学

【答案】：D

【解析】：药理学是研究药物与机体（含病原体）相互作用及作用规律的学科。药动学是指机体对药物处置动态变化规律，包括药物吸收、分布、代谢和排泄。

药效学是指药物对机体的作用及作用机制。

公众号：期末加油站

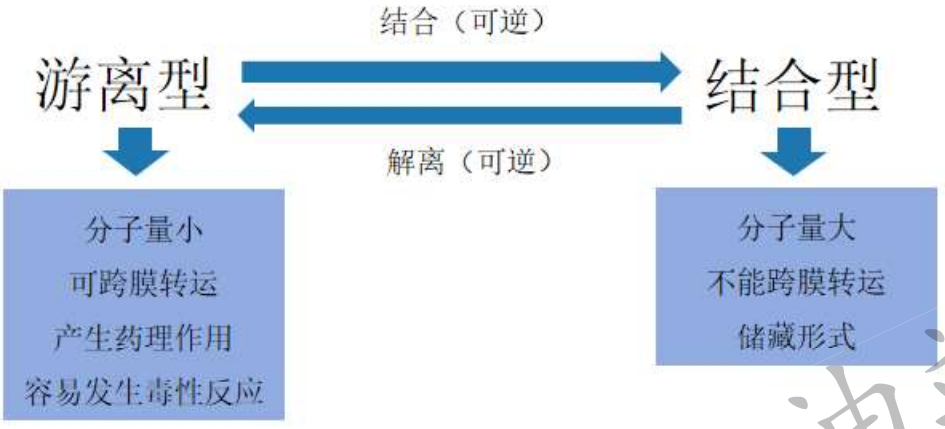
详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

1.2 首关消除、药物与血浆蛋白结合、肠肝循环的概念

首过效应又称首过消除，是指某些药物口服后首次通过肠壁或肝脏时被代谢酶代谢，使进入体循环的有效药量减少的现象。

药物与血浆蛋白结合（饱和性、竞争性抑制现象→华法林与保泰松）



由胆汁排入十二指肠的药物可从粪便排出体外，但也有的药物再经肠黏膜上皮细胞吸收，经门静脉入肝，重新进体循环，这个反复循环的过程称为肝肠循环。

肝肠循环明显的药物口服后其血药浓度-时间曲线呈现“双峰”或“多峰”现象。

药物从胆汁排出量多，肝肠循环能延迟药物的排泄，使药物作用时间延长。

例 1：【单选题】药物与血浆蛋白结合（ ）

A.是永久性的

B.对药物的主动转运有影响

C.是可逆的

D.加速药物在体内的分布

E.促进药物排泄

【答案】：C

【解析】：药物与血浆蛋白结合是药物在血液中的一种暂时贮存形式，其结合是可逆的、暂时的。结合型药物不能跨膜转运，故可延缓药物在体内的分布、转运速度、作用强度和消除速率。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

1.3 一级消除动力学与零级消除动力学的消除特点

项目	零级消除动力学	一级消除动力学
概念	零级动力学消除是指体内药物按恒定的消除速度（单位时间消除的药量）进行消除，与血药浓度无关，又称恒量消除	一级动力学消除是指血中药物消除速率与血中药物浓度成正比，血药浓度越高，单位时间内消除的药量越多，故又称恒比消除
特点	$t_{1/2}$不是一个恒定的值，可随血药浓度变化而变化	（1）血浆半衰期是一个不依赖于血浆药物初始浓度的常数 （2）体内药物按瞬时血药浓度以恒定的百分比消除，绝大多数药物都按一级动力学消除 （3）一次用药约经 5 个 $t_{1/2}$ 体内药量消除 96%以上，定时定量给药时，经 5 个 $t_{1/2}$ 后血药浓度达到稳态浓度 （4）当多次用药时，增加剂量能相应增加血药浓度，并使时量曲线下面积按比例增加，但不能缩短达到稳态浓度的时间，也不能按比例延长药物消除完毕的时间

例 1：【多选题】一级消除动力学的特点为（ ）

A.体内药物呈定比消除，与药物浓度成正比

B.体内药物以恒定的速率消除

C.药-时曲线在半对数坐标图上为曲线，在普通坐标图上为直线

D.血浆半衰期恒定不变

E.连续多次给药需 5 个半衰期达到稳定血药浓度

【答案】：ADE

【解析】：一级消除动力学体内药物按瞬时血药浓度以恒定的百分比消除，绝大多数药物都按一级动力学消除。体内药物以恒定的速率消除是零级消除动力学

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

的特点，所以 B 错误。一级消除动力学药-时曲线在算术纵坐标图上作图时呈反抛物线，但在对数纵坐标图上则为直线，所以 C 错误。

1.4 消除半衰期、生物利用度的概念

项目	特点
半衰期	（1）半衰期指药物在体内的血药浓度降低一半所需要的时间，用$t_{1/2}$表示 （2）表示药物从体内消除的快慢，代谢快、排泄快的药物，其$t_{1/2}$小
生物利用度	（1）生物利用度（F）是指血管外给药后，能够进入体循环的相对分量和相对速度，是药物的一个基本参数，衡量药物制剂质量的一个重要指标 （2）绝对生物利用度 = 血管外给药 AUC/血管内给药 AUC × 100% （3）相对生物利用度 = AUC 测试药/AUC 对照药 × 100%

例 1：【单选题】药物的半衰期主要取决于下列哪个因素（ ）

A.用药时间

B.消除的速度

C.给药的途径

D.药物的用量

E.直接作用或间接作用

【答案】：B

【解析】：药物半衰期是血浆药物浓度下降一半所需要的时间，其长短反映体内药物消除速度。它是一个常数，不受药物初始浓度、给药剂量、给药时间的影响，仅取决于K_e值大小（K_e值为一级消除动力学的消除速率常数）

课后习题：

1、【单选题】下列关于药物的描述，错误的是（ ）

A.可以改变或查明机体的生理功能以及病理功能

B.可用以预防疾病

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

C.药物不同于毒物，不会产生毒性反应

D.可用以治疗疾病

E.可用以诊断疾病

【答案】：C

【解析】：药物和毒物之间并无严格界限，任何药物剂量过大都可产生毒性反应。

2、【单选题】药物效应动力学研究内容包括（ ）

A.药物的临床疗效

B.药物的作用机制

C.药物对机体的作用及作用机制

D.影响药物疗效的因素

E.药物在体内的变化

【答案】：C

【解析】：药理学是研究药物与机体（含病原体）相互作用及作用规律的学科。药动学是指机体对药物处置动态变化规律，包括药物吸收、分布、代谢和排泄。

药效学是指药物对机体的作用及作用机制。

3、【单选题】药物肠肝循环影响了药物在体内的（ ）

A.起效快慢

B.代谢快慢

C.分布

D.作用持续时间

E.与血浆蛋白结合

【答案】：D

【解析】：肝肠循环使本来要随粪便排出的药物重新经小肠上皮细胞吸收进入体循环，可延长药物的血浆半衰期和作用维持时间。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

4、【多选题】下列关于血浆蛋白结合率的说法，正确的是（ ）

A.药物的血浆蛋白结合率越高，药物的作用强度越强

B.药物的血浆蛋白结合率越高，药物的排泄速度越慢

C.药物的血浆蛋白结合率越高，药物在体内的分布越多

D.药物的血浆蛋白结合率越高，药物的代谢越慢

E.药物与血浆蛋白的结合是不可逆的

【答案】：BD

【解析】：血浆蛋白结合率，指药物进入血液后与血浆蛋白结合的量占血液总药量的比例。各种药物以一定的比率与血浆蛋白结合，在血浆中常同时存在结合型与游离型，而只有游离型药物才具有药物活性。药物与血浆蛋白结合成为结合型药物，暂时失去药理活性，并“储存”于血液中，起到“药库”的作用，对于药物作用及其维持时间长短有重要意义。药物与血浆蛋白的结合影响药物在体内的分布、转运速度、作用强度和消除速率。一般血浆蛋白结合率高的药物，体内消除慢作用维持时间长，药效平稳；结合率低的药物，体内消除快，作用时间短，药效有很大的波动。

5、【多选题】血浆半衰期的意义是（ ）

A.可决定给药间隔

B.可决定给药剂量

C.可计算给药后药物的消除时间

D.可计算恒量恒速给药到达稳态血药浓度的时间

E.可以判断疗效

【答案】：ACD

【解析】：血浆半衰期的意义是可决定给药间隔；可计算给药后药物的消除时间；可计算恒量恒速给药到达稳态血药浓度的时间。

6、【多选题】药物按零级动力学消除的特点是（ ）

A.单位时间内药物的消除速率恒定

B.体内药物呈定量消除，与初始浓度无关

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

C.单位时间内消除的药量不变

D.血浆半衰期恒定不变

E.超过机体的代谢能力

【答案】：ABCE

【解析】：零级动力学消除是指体内药物按恒定的消除速度（单位时间消除的药量）进行消除，与血药浓度无关，又称恒量消除。t1/2 不是一个恒定的值，可随血药浓度变化而变化。

7、【单选题】药物的生物利用度是指（ ）

A.药物能通过胃肠道进入肝门脉循环的量

B.药物能吸收进入体循环的量

C.药物能吸收进入体内达到作用点的量

D.药物吸收进入体内的相对速度

E.药物吸收进入体循环的相对量和速度

【答案】：E

【解析】：生物利用度（F）是指血管外给药后，能够进入体循环的相对分量和相对速度，是药物的一个基本参数，衡量药物制剂质量的一个重要指标。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二章　药物效应动力学

考点	重要程度	题型	知识点概括
2.1 不良反应概念和分类	★★★★★	选择、填空、问答题	相关概念
2.2 量效关系相关概念	★★★	选择、填空	相关概念
2.3 激动药与拮抗药的相关概念	★★★★	选择、填空	相关概念

2.1 不良反应概念和分类

凡是不符合用药目的，并给患者带来不适甚至痛苦的药物反应称为不良反应。

分类	概念	实例
副作用	药物所固有的，是在治疗剂量下出现的与治疗目的没有关系的药理效应	阿托品用于缓解胃肠道平滑肌痉挛时，其抑制腺体分泌产生的口干即是副作用，停药后消失
毒性反应	在剂量过大或蓄积过多时发生的对机体组织器官的危害性反应，比较严重，但是常常可以预知，也是应该避免发生的不良反应	（1）急性毒性 （2）慢性毒性：致癌、致畸和致突变
后遗效应	停药后血药浓度已降至最小有效浓度以下时残存的药理效应	长期应用肾上腺皮质激素，停药后肾上腺皮质功能低下状态可持续较长时间
特异质反应	（1）少数特异体质的患者对某些药物反应特别敏感，很小的剂量即可引起超出常人的强烈的药理效应，称为特异质反应 （2）可能是一类与遗传异常有关的反应	临床所见骨骼肌松弛药琥珀胆碱的特异质反应就是由于先天性血浆胆碱酯酶缺乏而产生的
变态	（1）称过敏反应，为非肽类药物进入体	预防变态反应的办法之一

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

反应	内作为半抗原与机体蛋白结合成为全抗原后，经过致敏过程而发生， 一般见于过敏体质患者 （2）变态反应的性质与药物原有的药理效应和剂量无关	是在临床用药前先做皮肤过敏试验
停药反应	突然停药后原有疾病加剧，又称反跳反应	长期规律服用降血压药物，突然停药后次日血压的急剧回升

例 1：【单选题】注射青霉素后出现的哮喘属于（ ）

A.药物的急性毒性所致

B.药物引起的变态反应

C.药物引起的后遗效应

D.药物的特异质反应

E.药物的副作用

【答案】：B

【解析】：变态反应称过敏反应，为非肽类药物进入体内作为半抗原与机体蛋白结合成为全抗原后，经过致敏过程而发生，一般见于过敏体质患者。变态反应的性质与药物原有的药理效应和剂量无关。注射青霉素后出现的哮喘属于药物引起的变态反应。

2.2 量效关系相关概念

概念	定义
最小有效量（浓度）	引起药理效应的最小药量（最低药物浓度），也称阈剂量（阈浓度）
最大效应（Emax）	（1）是指在一定范围内，增加药物剂量或浓度，其效应随之增加，但效应增加至一定程度时，继续增加剂量或浓度，效应不能再继续增强，此效应的极限称为最大效应，也称效能 （2）效能反映了药物的内在活性
效价强度	引起等效反应（一般采用 50%效应量）的相对剂量或浓

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	度，用于作用性质相同的药物之间的等效剂量或浓度的比较，值越小强度越大
半数有效量（ED50）	引起 50%阳性反应或最大效应的剂量
半数有效浓度（EC50）	引起 50%阳性反应或最大效应的浓度
半数致死量（LD50）	效应指标为死亡，用于评价药物急性毒性，其数值越大越安全
治疗指数（TI）	LD50 与 ED50 的比值，即 LD50/ED50，反映药物安全性的指标，越大相对而言越安全
安全范围	反映药物安全性的指标，ED95 和 LD5 之间的距离，越大越安全

例 1：【单选题】下列关于效能与效价强度的关系的说法，正确的是（ ）

A.效价强度越大，说明该药的效能也越大

B.效价强度越大，该药的效能越小

C.同等效能的药物，量-效曲线更偏向右侧的效价强度越大

D.同等效能的药物，量-效曲线更偏向右侧的效价强度越小

E.两者是一个概念

【答案】：D

【解析】：效能也即最大效应，它与效价强度含意完全不同，同等效能的药物，量-效曲线越偏向左侧时效价强度大，越偏向右侧时效价强度越小。

2.3 激动药与拮抗药的相关概念

类别	分类	特点
激动药（有亲和力又有内在活性）	完全激动药	亲和力和内在活性都很高（α=1）
	部分激动药	亲和力高，内在活性不强（α＜1）
拮抗药（有亲和力，没有内在活性）(α=0)	竞争性拮抗	使激动药量-效曲线平行右移，最大效应（效能）不变
	非竞争性拮抗	与受体形成比较牢固的结合（不可逆），增加激动药的剂量也不能使量-效

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

		曲线的最大强度达到原来水平，使最大效应（效能）下降

例 1：【单选题】受体拮抗剂的特点是（ ）

A.对受体无亲和力，有内在活性

B.对受体有亲和力，有内在活性

C.对受体有亲和力，无内在活性

D.对受体无亲和力，无内在活性

E.促进传出神经末梢释放递质

【答案】：C

【解析】：药物与受体结合而引起生物效应，不仅需要有亲和力，而且还必须有内在活性，没有内在活性即不能产生生物效应，而出现拮抗作用。

课后习题：

1、【单选题】一胆绞痛患者，用阿托品解痉后出现口干、心悸等反应，这种反应称为（ ）

A.后遗效应

B.继发作用

C.毒性反应

D.副反应

E.过敏反应

【答案】：D

【解析】：阿托品用于缓解胃肠道平滑肌痉挛时，其抑制腺体分泌产生的口干即是副作用，停药后消失。后遗效应是指停药后血药浓度已降至最小有效浓度以下时残存的药理效应。毒性反应在剂量过大或蓄积过多时发生的对机体组织器官的危害性反应，比较严重，但是常常可以预知，也是应该避免发生的不良反应。变态反应称过敏反应，为非肽类药物进入体内作为半抗原与机体蛋白结合成为全抗原后，经过致敏过程而发生，一般见于过敏体质患者。变态反应的性质与药物原有的药理效应和剂量无关。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

2、【单选题】下列属于后遗效应的是（ ）

A.磺胺引起的皮疹

B.地高辛引起的心律失常

C.呋塞米引起的电解质紊乱

D.保泰松引起的肝肾损伤

E.苯巴比妥催眠后次晨的宿醉现象

【答案】：E

【解析】：后遗效应是指停药后血药浓度已降至最小有效浓度以下时残存的药理效应。只有 E 项符合其特点。A 为过敏反应。

3、【单选题】半数致死量（LD50）表示（ ）

A.引起 50%实验动物出现阳性反应时的药物剂量

B.药物的治疗指数

C.药物的毒性

D.药物的安全性

E.药物的效能

【答案】：C

【解析】：引起 50%实验动物出现死亡时的药物剂量为半数致死量（LD50），它表示药物的毒性。LD50/ED50 称为治疗指数，表示药物的安全性。

4、【多选题】A 药较 B 药作用强的可能理由是（ ）

A.取得同等效能，A 药剂量比 B 药剂量小

B.A 药的效价强度大于 B 药

C.A 药的效价强度等于 B 药，但效能高于 B 药

D.A 药的效能等于 B 药，但效价强度高于 B 药

E.B 药的效价强度大于 A 药

【答案】：ABCD

【解析】：效价强度是指引起等效反应（一般采用 50%效应量）的相对剂量或浓度，用于作用性质相同的药物之间的等效剂量或浓度的比较，值越小强度越

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

大。在一定范围内，增加药物剂量或浓度，其效应随之增加，但效应增加至一定程度时，继续增加剂量或浓度，效应不能再继续增强，此效应的极限称为最大效应，也称效能。A 药较 B 药作用强，说明取得同等效能，A 药剂量比 B 药剂量小；或是 A 药的效价强度大于 B 药；或是 A 药的效价强度等于 B 药，但效能高于 B 药；或是 A 药的效能等于 B 药，但效价强度高于 B 药。

5、【简答题】副作用、毒性反应、变态反应有何不同？此外，还有哪些不良反应？

【参考答案】：①副反应：是药物在治疗剂量时产生与治疗目的无关的作用，是由于药物的选择性低所致，可以随着治疗目的而改变，一般较轻微，危害不大，可自行恢复，但通常不可避免。②毒性反应：指药物剂量过大或用药时间过长而引起的机体损害性反应。剂量过大而引起的为急性毒性，用药时间过长而引起的为慢性毒性。危害较大，一般可以预知。③变态反应：是指少数人对某些药物产生的病理性免疫反应，只发生于少数过敏体质的患者，与原药理作用、使用剂量及疗程无明显关系。通常分为 4 种类型，即过敏性休克、免疫复合体反应、细胞毒性反应、迟发细胞反应。4常见的不良反应还有后遗效应、继发反应、特异性反应、致畸、致癌、致突变药物依赖性。

6、【简答题】简述激动药与拮抗药的特点。

【参考答案】：（1）激动药既有亲和力又有内在活性，它们与受体结合激动受体而产生效应。

（2）拮抗药只有亲和力而无内在活性它们与受体结合，结合后可阻断受体与激动药结合。

7、【多选题】下列关于竞争性拮抗药的描述，正确的是（ ）

A.有较强亲和力

B.与激动药并用可使激动药的量-效曲线平行右移

C.与激动药竞争相同受体，其结合是可逆的

D.与激动药并用可降低激动药的最大效能

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

E.与激动药并用可升高激动药的最大效能

【答案】：ABC

【解析】：竞争性拮抗药属于拮抗药，有亲和力，没有内在活性。竞争性拮抗药使激动药量-效曲线平行右移，最大效应（效能）不变。与激动药竞争相同受体，其结合是可逆的。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三章　影响药物效应的因素

考点	重要程度	题型	知识点概括
3.1 影响药物作用的因素	★★★	问答题	影响因素
3.2 药物相互作用、耐受性、耐药性、依赖性等概念	★★★	选择、填空	相关概念

3.1 影响药物作用的因素

因素	具体内容
药物方面的因素	药物剂型（常用给药途径药物吸收速度依次为：吸入>肌内注射>皮下注射>口服>经肛>贴皮）、剂量及给药途径
	联合用药及药物相互作用（配伍禁忌、影响药动学的相互作用、影响药效学的相互作用）
机体方面的因素	年龄、性别、遗传异常、病理状态、心理因素、机体对药物反应的变化

例 1：【多选题】下列因素可影响药物效应的有（ ）

A.药物剂型

B.给药途径

C.药物与药物合用

D.年龄

E.疾病状态

【答案】：ABCDE

【解析】：影响药物作用的因素包括药物方面的因素以及机体方面的因素。A、B、C 属于药物方面的因素，D、E 属于机体方面的因素。

3.2 药物相互作用、耐受性、依赖性等概念

概念	具体内容
配伍禁忌	是指药物在体外配伍直接发生物理性的或化学性的相互作用，从而影响药物疗效或发生毒性反应
耐受性	连续用药后机体对药物的反应强度递减的现象

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

成瘾性	是指无病情依据和需要而大量长期自我使用一些麻醉药品，用药时产生欣快感，停药后不仅会出现严重的心理依赖，同时还会出现严重的躯体依赖，从而产生一系列严重的生理功能紊乱的症状或综合征，立刻给药，这些症状会迅速消失

例 1：【单选题】长期应用抗生素易使病原菌对其产生（ ）

A.耐药性

B.耐受性

C.依赖性

D.成瘾性

E.停药综合征

【答案】：A

【解析】：耐受性是指连续用药后机体对药物的反应强度递减的现象。耐药性是指病原体或肿瘤细胞对反复应用的化学治疗药物的敏感性降低，也称为抗药性。

课后习题：

1、简述影响药物作用的因素。

【参考答案】：影响药物作用的因素包括药物方面的因素以及机体方面的因素。药物方面的因素包括药物剂型、剂量及给药途径、联合用药及药物相互作用。机体方面的因素包括年龄、性别、遗传异常、病理状态、心理因素、机体对药物反应的变化。

2、【填空题】（ ）具有耐受性证据或停药症状；（ ）是需要药物缓解精神或情绪障碍，但无耐受性和停药症状的一种依赖性。

【答案】：生理性依赖性、精神依赖性

【解析】：成瘾性是指无病情依据和需要而大量长期自我使用一些麻醉药品，用药时产生欣快感，停药后不仅会出现严重的心理依赖，同时还会出现严重的躯体依赖，从而产生一系列严重的生理功能紊乱的症状或综合征，立刻给药，这些症状会迅速消失。生理性依赖性具有耐受性证据或停药症状；精神依赖性是

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

需要药物缓解精神或情绪障碍，但无耐受性和停药症状的一种依赖性。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第四章　胆碱受体激动药

考点	重要程度	题型	知识点概括
4.1 毛果芸香碱	★★★	选择、填空	药理作用、临床应用

4.1 毛果芸香碱

毛果芸香碱	具体内容
药理作用	（1）眼：缩瞳（瞳孔括约肌收缩）、眼内压下降（缩瞳→使虹膜向瞳孔中心拉紧→前眼角间隙变大→房水易于通过小梁网进入孔膜静脉窦→眼内压下降）、调节痉挛（视近物清晰，视原物模糊） （2）腺体：腺体分泌增加，以汗腺和唾液腺分泌增多最为明显
临床应用	（1）青光眼：毛果芸香碱对闭角型青光眼疗效较好 （2）缩瞳：可拮抗扩瞳药引起的畏光等副作用 （3）虹膜炎：与扩瞳药交替使用，以防止虹膜与晶状体粘连 （4）其他：口服可用于治疗口腔干燥。还可用于阿托品中毒的解救
记忆	毛碱增腺影响眼，缩瞳压降调痉挛

例 1：【单选题】毛果芸香碱治疗青光眼是由于（ ）

A.散瞳，前房角间隙变窄，眼内压降低

B.抑制房水形成，降低眼内压

C.散瞳，前房角间隙扩大，眼内压降低

D.缩瞳，前房角间隙变窄，眼内压降低

E.缩瞳，前房角间隙扩大，眼内压降低

【答案】：E

【解析】：缩瞳（瞳孔括约肌收缩）、眼内压下降（缩瞳→使虹膜向瞳孔中心拉紧→前眼角间隙变大→房水易于通过小梁网进入孔膜静脉窦→眼内压下降）、调节痉挛（视近物清晰，视原物模糊）。

课后习题：

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

1、【单选题】毛果芸香碱的缩瞳机制是（ ）

A.阻断瞳孔括约肌 M 受体，使其收缩

B.阻断瞳孔开大肌α受体，使其松弛

C.兴奋瞳孔括约肌 M 受体，使其收缩

D.兴奋瞳孔开大肌 α 受体，使其收缩

E.抑制胆碱酯酶，使乙酰胆碱增多

【答案】：C

【解析】：毛果芸香碱兴奋瞳孔括约肌 M 受体，使其收缩。

2、【简答题】毛果芸香碱的临床应用有哪些？

【参考答案】：

（1）青光眼：毛果芸香碱对闭角型青光眼疗效较好。

（2）缩瞳：可拮抗扩瞳药引起的畏光等副作用。

（3）虹膜炎：与扩瞳药交替使用，以防止虹膜与晶状体粘连。

（4）其他：口服可用于治疗口腔干燥。还可用于阿托品中毒的解救。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第五章　抗胆碱酯酶药和胆碱酯酶复活药

考点	重要程度	题型	知识点概括
5.1 易逆性抗胆碱酯酶药	★★★★	选择、填空	药理作用、临床应用
5.2 有机磷酸酯类中毒	★★★	选择、填空、问答题	临床表现、解救

5.1 易逆性抗胆碱酯酶药

新斯的明	具体内容
药理作用	（1）眼：导致瞳孔缩小和睫状肌调节痉挛，使视力调节在近视状态。可促使眼房水回流，因而可降低眼压 （2）不同药物对胃肠道平滑肌的作用不同。新斯的明可促进胃的收缩及增加胃酸分泌。新斯的明对食管明显弛缓和扩张的患者，新斯的明能促进食管的蠕动，并使其张力增加 （3）骨骼肌神经肌肉接头 本类药物对骨骼肌神经肌肉接头具有双重作用，即治疗作用和毒性作用 （4）心血管系统 使用抗胆碱酯酶药，如依酚氯铵、新斯的明和毒扁豆碱后，表现为负性频率、负性传导和负性肌力作用，并使心输出量下降。大剂量抗胆碱酯酶药常可导致血压下降，与药物作用于延髓的血管运动中枢有关 （5）其他部位作用：低剂量的抗胆碱酯酶药即可增敏神经冲动所致的腺体分泌作用，高剂量时可增加基础分泌率。这类药物尚可引起细支气管和输尿管平滑肌纤维收缩，使后者的蠕动增加
临床应用	（1）重症肌无力 （2）术后腹气胀和尿潴留 （3）阵发性室上性心动过速 （4）肌松药中毒的解救：适用于非去极化型肌松药（如筒箭

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	毒碱）中毒的解救 （5）阿托品中毒的解救：可对抗阿托品中毒引起的外周症状
记忆	无力心快用的明，二便不通解肌托

例 1：【单选题】缓解重症肌无力症状应首选的药物是（ ）

A.毛果芸香碱　　B.毒扁豆碱

C.新斯的明　　D.东莨菪碱

E.琥珀酸胆碱

【答案】：C

【解析】：新斯的明具有兴奋肠道兴奋作用比较强，可作为缓解重症肌无力症状的首选药。

5.2 有机磷酸酯类中毒

有机磷酸酯类中毒	具体内容
中毒机制	（1）毒理：有机磷 + 胆碱酯酶 = 磷酰化胆碱酯酶复合物（不可复活） （2）结果：ACh 在体内蓄积
中毒症状（急性） 【缩瞳流腺呼困难 二便失禁犯恶心 肌肉震颤兴奋脑 解救托品和复活】	（1）M 样症状 ①眼：瞳孔缩小，视物模糊 ②腺体：流涎、大汗淋漓和通气障碍 ③呼吸系统：支气管平滑肌痉挛，出现胸闷、呼吸困难 ④消化系统：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、大便失禁 ⑤心血管系统：心率减慢，血压下降 （2）N 样症状 ①心率加快，血压升高 ②肌束颤动→肌无力→肌麻痹 （3）中枢症状：先兴奋后抑制
急性中毒的解救	（1）迅速清除毒物 （2）应用 M 受体阻断药（阿托品）和胆碱酯酶复活药

例 1：【单选题】下列症状与有机磷中毒无关的是（ ）

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

A.流涎出汗　　B.呼吸困难

C.肌束颤动　　D.恶心呕吐

E.心率加快

【答案】：E

【解析】：有机磷中毒的症状：

（1）M 样症状

①眼：瞳孔缩小，视物模糊

②腺体：流涎、大汗淋漓和通气障碍

③呼吸系统：支气管平滑肌痉挛，出现胸闷、呼吸困难

④消化系统：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、大便失禁

⑤心血管系统：心率减慢，血压下降

（2）N 样症状

①心率加快，血压升高

②肌束颤动→肌无力→肌麻痹

（3）中枢症状：先兴奋后抑制

课后习题：

1、【简答题】简述有机磷酸酯类农药中毒的解救措施。

【参考答案】：

（1）迅速消除毒物，用温水或肥皂水清洗皮肤，2%碳酸氢钠或 1%生理盐水洗胃，然后给予硫酸镁导泻。

（2）积极使用解毒药物：阿托品与 AChE 复活药联合使用，目前常用的 AChE 复活药物有氯解磷定和碘解磷定。

（3）应坚持联合用药、尽早用药、足量用药和重复用药的 4 个原则。

（4）对症治疗：保持气道通畅、抗惊厥抗休克。

2、【简答题】简述新斯的明的药理作用和临床适应证。

【参考答案】：新斯的明的作用特点：对腺体、眼、心血管及支气管平滑肌作用弱，对骨骼肌及胃肠道平滑肌兴奋作用较强，并可减慢心率。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

临床用于：①重症肌无力；②术后腹气胀和尿潴留；③阵发性室上性心动过速；④对抗竞争性神经肌肉阻滞药过量时的毒性反应。

3、【单选题】新斯的明的临床适应证主要是（ ）

A.重症肌无力

B.抗休克

C.有机磷中毒

D.验光、检查眼底

E.青光眼

【答案】：A

【解析】：新斯的明的临床用于：①重症肌无力；②术后腹气胀和尿潴留；③阵发性室上性心动过速；④对抗竞争性神经肌肉阻滞药过量时的毒性反应。

4、【单选题】对急性有机磷酸酯类中毒的患者可用（ ）

A.氯解磷定和毛果芸香碱合用

B.阿托品和毛果芸香碱合用

C.阿托品和毒扁豆碱合用

D.氯解磷定和毒扁豆碱合用

E.阿托品和氯解磷定合用

【答案】：E

【解析】：急性有机磷酸酯类中毒的患者可应用 M 受体阻断药（阿托品）和胆碱酯酶复活药。氯解磷定属于胆碱酯酶复活药。

5、【单选题】解磷定治疗有机磷中毒的机制是（ ）

A.阻断 M 受体

B.阻断 N 受体

C.拮抗 ACh

D.恢复 AChE 水解 ACh 作用

E.抑制 AChE 活性

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【答案】：D

【解析】：有机磷难逆性的抑制了胆碱酯酶的活性，从而产生中毒症状。解磷定是胆碱酯酶复活药，可恢复其水解 ACh 的活性。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第六章　胆碱受体阻断药

考点	重要程度	题型	知识点概括
6.1 阿托品	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、作用机制、临床应用及不良反应
6.2 琥珀胆碱、筒箭毒箭	★★★	选择、填空	作用特点与应用

6.1 阿托品

阿托品	具体内容
药理作用	（1）心脏作用：心率加快、促进心房和房室传导 （2）血管作用：较大剂量则可引起皮肤血管舒张，表现为皮肤潮红、温热 （3）平滑肌作用：松弛，尤其是对过度活动或痉挛性收缩的内脏平滑肌松弛作用最为明显 （4）眼睛作用：扩瞳、眼压升高、调节麻痹（视近物模糊不清，视远物清晰） （5）腺体作用：分泌减少，对唾液腺和汗腺的作用最为显著 （6）中枢神经系统：兴奋→抑制
临床应用	（1）解除平滑肌痉挛：缓解各种内脏绞痛 （2）眼科应用：用于检查眼底、儿童验光，以及与缩瞳药交替使用以预防虹膜睫状体炎引起的粘连 （3）全身麻醉前给药 （4）治疗缓慢型心律失常 （5）抗休克：用于感染中毒性休克的治疗。但对休克伴有心率较快或高热者，不宜用阿托品 （6）有机磷酸酯类中毒解救
不良反应	常见不良反应有口鼻、咽喉干燥，出汗减少，皮肤干燥、潮红，视近物模糊，心悸，排尿困难、便秘等，还可出现中枢不同程度

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	的兴奋症状，如多语、焦躁不安、谵妄等；还可产生幻觉、运动失调、定向障碍和惊厥等，严重者可由中枢兴奋转入抑制，出现昏迷和呼吸肌麻痹等，甚至呼吸衰竭 【记忆】口干舌燥心突突，二便不出瞪眼珠，托品舒管兴奋脑

例 1：【单选题】阿托品的临床应用不包括（ ）

A.青光眼　　B.胃肠绞痛

C.缓慢型心律失常　　D.有机磷酸酯类中毒

E.抗休克

【答案】：A

【解析】：阿托品的临床应用：

（1）解除平滑肌痉挛：缓解各种内脏绞痛。

（2）眼科应用：用于检查眼底、儿童验光，以及与缩瞳药交替使用以预防虹膜睫状体炎引起的粘连。

（3）全身麻醉前给药。

（4）治疗缓慢型心律失常。

（5）抗休克：用于感染中毒性休克的治疗。但对休克伴有心率较快或高热者，不宜用阿托品。

（6）有机磷酸酯类中毒解救。

6.2 琥珀胆碱、筒箭毒箭

类型	具体内容
琥珀胆碱 （去极化型肌松药）	（1）静注→短时间操作的一些检查（气管插管、气管镜、食管镜） （2）静滴→较长时间手术的肌松需要
筒箭毒碱 （非去极化型肌松药）	主要作为麻醉辅助药

例 1：【单选题】与氨基糖苷类抗生素或多黏菌素 B 合用时，易致呼吸麻痹的药物是（ ）

A.新斯的明　　B.毒扁豆碱

C.琥珀胆碱　　D.毛果芸香碱　　E.后马托品

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【答案】：C

【解析】：氨基糖苷类及多黏菌素 B 具有神经肌肉接头的阻断作用，故有抑制呼吸肌的可能，琥珀胆碱为骨骼肌松弛药，二者合用易致呼吸麻痹。

课后习题：

1、【单选题】阿托品的不良反应不包括（ ）

A.视力模糊

B.口干

C.恶心、呕吐

D.心跳过速

E.皮肤潮红

【答案】：C

【解析】：阿托品可抑制腺体分泌引起口干；较大剂量的阿托品通过阻断窦房结 M2 受体而解除了迷走神经对心脏抑制作用，从而引起心率加快；能松弛睫状肌，晶状体变扁平，而使视近物模糊。

2、【单选题】阿托品的禁忌证是（ ）

A.心动过缓

B.感染性休克

C.胆绞痛

D.前列腺肥大

E.支气管哮喘

【答案】：D

【解析】：前列腺肥大需激动 M 胆碱受体，使尿道括约肌松弛、膀胱逼尿肌收紧，促进膀胱排空；阿托品作为 M 胆碱受体阻断剂，作用相反，会加重前列腺肥大情况下的尿潴留，导尿困难。

3、【填空题】骨骼肌松弛药按其作用机制不同可分为（ ）和（ ）。

【答案】：除极化型肌松药、非除极化型肌松药

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：骨骼肌松弛药按其作用机制不同可分为除极化型肌松药、非除极化型肌松药。琥珀胆碱属于去极化型肌松药，筒箭毒碱属于非极化型肌松药。

4、【填空题】去极化型肌松药的代表药物是（ ），非去极化型肌松药的代表药是（ ）。

【答案】：琥珀胆碱、筒箭毒碱

【解析】：骨骼肌松弛药按其作用机制不同可分为除极化型肌松药、非除极化型肌松药。琥珀胆碱属于去极化型肌松药，筒箭毒碱属于非极化型肌松药。

5、【简答题】简述阿托品的药理作用特点。

【参考答案】：

（1）心脏作用：心率加快、促进心房和房室传导。

（2）血管作用：较大剂量则可引起皮肤血管舒张，表现为皮肤潮红、温热。

（3）平滑肌作用：松弛，尤其是对过度活动或痉挛性收缩的内脏平滑肌松弛作用最为明显。

（4）眼睛作用：扩瞳、眼压升高、调节麻痹（视近物模糊不清，视远物清晰）。

（5）腺体作用：分泌减少，对唾液腺和汗腺的作用最为显著。

（6）中枢神经系统：兴奋中枢。治疗剂量的阿托品对中枢神经系统的影响不明显，较大剂量（1-2mg）可轻度兴奋延髓和大脑，5mg 对中枢兴奋明显加强，中毒剂量（10mg 以上）可见明显中枢中毒症状。继续增加剂量可见中枢兴奋转为抑制，由于中枢麻痹和昏迷可致循环和呼吸衰竭。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第七章　肾上腺素受体激动药

考点	重要程度	题型	知识点概括
7.1 去甲肾上腺素	★★★★	选择、填空	药理作用、临床应用
7.2 肾上腺素	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用
7.3 异丙肾上腺素	★★	选择、填空	药理作用、临床应用
7.4 多巴胺	★★	选择、填空	特点、临床应用

7.1 去甲肾上腺素

去甲肾上腺素	具体内容
药理作用	去甲肾上腺素主要激动 α_1、α_2 受体，对心脏 β_1 受体有较弱的激动作用，对 β_2 受体几乎无作用 （1）血管：激动 α_1 受体→几乎所有小动脉和小静脉收缩（皮肤黏膜血管） （2）心脏：激动 β_1 受体→心肌收缩力加强→血压升高→心率减慢 （3）血压：小剂量→收缩压升高，大剂量→均升 （4）其他：大剂量时可升高血糖
临床应用	（1）休克：可用于各种休克，尤其在休克早期血压骤降时用于提升血压 （2）上消化道出血 （3）药物中毒性低血压 【记忆：去甲升压缩血管，兴奋心脏升血糖】

例 1：【单选题】去甲肾上腺素减慢心率是由于（ ）

A.降低外周阻力

B.直接负性频率作用

C.血压升高而反射性减慢心率

D.传导减慢

E.抑制心血管中枢

【答案】：C

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：去甲肾上腺素能收缩外周小动脉血管，使外周阻力增加，血压升高，反射性兴奋迷走神经，使心率减慢。

7.2 肾上腺素

肾上腺素	具体内容
药理作用	肾上腺素是 α 和 β 受体激动药 （1）心脏：激动 β_1 和 β_2 受体→心肌收缩力增强、心率加快、传导加速 （2）血管：小剂量→激动 β_2 受体→心脏和骨骼肌血管舒张；大剂量→α 受体激动→皮肤、肾和内脏血管收缩 （3）血压【先升后降】：极小剂量→舒张压不变或下降；较大剂量→激动 β_1 受体→收缩压增高；α 型效应是显著收缩 α_1 受体密度高的皮肤、黏膜、肾和消化器官等血管平滑肌而使舒张压上升；激动 β_2 受体使骨骼肌血管舒张，血流增速而导致舒张压下降。如先给予 α 受体拮抗药（酚妥拉明），再给予肾上腺素，表现出肾上腺素对血管 β_2 受体的激动作用，其升压作用可被翻转为降压，称为肾上腺素升压作用的翻转 （4）平滑肌：激动 β_2 受体，使支气管舒张，通气量增加；还能抑制肥大细胞释放组胺等过敏性介质，缓解支气管哮喘；激动 β 受体使膀胱逼尿肌舒张，激动 α 受体使膀胱三角肌和括约肌收缩，由此可引起排尿困难和尿潴留 （5）代谢：能升高血糖和促进脂肪分解
临床应用	（1）心搏骤停：肾上腺素可用于溺水、麻醉和手术过程意外、急性传染病、心脏传导高度阻滞引起的各种心脏骤停的急救 （2）过敏性疾病：肾上腺素是治疗过敏性休克的首选药物 （3）支气管哮喘：曾经是支气管哮喘发作的首选药物，但目前已经较少用 （4）局部止血 （5）与局麻药配伍：可延缓局麻药的吸收，延长麻醉时间 （6）青光眼

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	【记忆：肾上心停过休克，哮喘止血延麻醉】

例 1：【单选题】抢救过敏性休克的首选药物是（ ）

A.麻黄碱　　B.去甲肾上腺素

C.多巴胺　　D.异丙肾上腺素　　E.肾上腺素

【答案】：E

【解析】：肾上腺素是治疗过敏性休克的首选药物。

7.3 异丙肾上腺素

异丙肾上腺素	具体内容
药理作用	对 α 受体几乎无作用，对 β_1、β_2 受体均有强大激动作用 （1）心脏：激动 β_1 受体，兴奋心脏，使心肌收缩力增强 （2）血管和血压：激动骨骼肌血管和冠脉血管的 β_2 受体使之舒张→降压 （3）支气管：激动支气管平滑肌 β_2 受体使之松弛 （4）代谢：促进脂肪分解，升高血糖
临床应用	（1）支气管哮喘急性发作 （2）房室传导阻滞 （3）心搏骤停：适用于各种原因如溺水、电击、手术意外、药物中毒而造成的心室自身节律缓慢、高度房室传导阻滞或窦房结功能衰竭并发的心脏骤停 （4）休克：一般适用于血容量已补足而心输出量较低、外周阻力较高的休克患者 【记忆：异丙支哮心骤停，房室阻滞和休克】

例 1：【单选题】常用于治疗房室传导阻滞的药物是（ ）

A.肾上腺素　　B.去甲肾上腺素

C.异丙肾上腺素　　D.间羟胺　　E.普萘洛尔

【答案】：C

【解析】：异丙肾上腺素的临床应用：

（1）支气管哮喘急性发作；

（2）房室传导阻滞；

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

（3）心搏骤停：适用于各种原因如溺水、电击、手术意外、药物中毒而造成的心室自身节律缓慢、高度房室传导阻滞或窦房结功能衰竭并发的心脏骤停；

（4）休克：一般适用于血容量已补足而心输出量较低、外周阻力较高的休克患者。

7.4 多巴胺

多巴胺	具体内容
药理作用	激动 α、β 受体及外周的多巴胺受体 （1）心血管系统 ①血管及血压：低剂量激动D_1受体→冠状血管、肾血管和肠系膜血管舒张；较高剂量作用于心脏β_1受体→增加收缩压和脉压 ②心脏：大剂量时激动心脏β_1受体→心肌收缩力增强，心率加快 （2）肾：激动肾血管的D_1受体→舒张肾血管，增加肾血管流量及肾小球滤过率；大剂量激动肾血管的α受体→肾血管明显收缩
临床应用	多巴胺可用于多种原因引起的休克，尤其对伴有肾功能不全、心输出量降低、周围血管阻力增高而已补足血容量的休克患者疗效较好。常与利尿药合用治疗急性肾衰竭 【记忆：多一个，肾衰】

例 1：【单选题】急性肾衰竭，可与利尿剂配伍来增加尿量的是（ ）

A.肾上腺素　　B.去甲肾上腺素

C.异丙肾上腺素　　D.去氧肾上腺素

E.多巴胺

【答案】：E

【解析】：多巴胺可用于多种原因引起的休克，尤其对伴有肾功能不全、心输出量降低、周围血管阻力增高而已补足血容量的休克患者疗效较好。常与利尿药合用治疗急性肾衰竭。

课后习题：

1、【单选题】去甲肾上腺素可引起（ ）

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

A.心脏兴奋，使皮肤黏膜血管收缩

B.收缩压升高，舒张压降低

C.肾血管收缩，骨骼肌血管扩张

D.支气管平滑肌松弛

E.明显的中枢兴奋作用

【答案】：A

【解析】：去甲肾上腺素主要激动α_1、α_2受体，对心脏β_1受体有较弱的激动作用，对β_2受体几乎无作用。

（1）血管：激动α_1受体→几乎所有小动脉和小静脉收缩（皮肤黏膜血管）。

（2）心脏：激动β_1受体→心肌收缩力加强→血压升高→心率减慢。

（3）血压：小剂量→收缩压升高，大剂量→均升。

（4）其他：大剂量时可升高血糖。

2、【单选题】溺水、麻醉意外引起的心搏骤停应选用（ ）

A.去甲肾上腺素

B.肾上腺素

C.麻黄碱

D.多巴胺

E.地高辛

【答案】：B

【解析】：肾上腺素适用于各种原因如溺水、电击、手术意外、药物中毒而造成的心室自身节律缓慢、高度房室传导阻滞或窦房结功能衰竭并发的心脏骤停。

3、【单选题】肾上腺素作用于下列哪些受体，引起心血管作用（ ）

Aα和β_1受体

B.α和β_2受体

C.α、β_1、β_2受体

D.β_1受体

E.β_1、β_2受体

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【答案】：C

【解析】：肾上腺素是 α 和 β 受体激动药。肾上腺素激动血管平滑肌上的 α 受体，使血管收缩；激动 β_2 受体，使血管舒张；激动心肌传导系统和窦房结的 β_1、β_2 受体，可加强心肌收缩，加速传导，加快心率，提高心肌兴奋性。

4、【单选题】肾上腺素不具有的药理作用是（ ）

A.加快心率

B.支气管松弛

C.升高血糖

D.膀胱逼尿肌舒张

E.增强妊娠末期子宫收缩

【答案】：E

【解析】：肾上腺素是 α 和 β 受体激动药。

（1）心脏：激动 β_1 和 β_2 受体→心肌收缩力增强、心率加快、传导加速。

（2）血管：小剂量→激动 β_2 受体→心脏和骨骼肌血管舒张；大剂量→α受体激动→皮肤、肾和内脏血管收缩。

（3）血压【先升后降】：极小剂量→舒张压不变或下降；较大剂量→激动 β_1 受体→收缩压增高；α 型效应是显著收缩 α_1 受体密度高的皮肤、黏膜、肾和消化器官等血管平滑肌而使舒张压上升；激动 β_2 受体使骨骼肌血管舒张，血流增速而导致舒张压下降。如先给予 α 受体拮抗药（酚妥拉明），再给予肾上腺素，表现出肾上腺素对血管 β_2 受体的激动作用，其升压作用可被翻转为降压，称为肾上腺素升压作用的翻转。

（4）平滑肌：激动β_2受体，使支气管舒张，通气量增加；还能抑制肥大细胞释放组胺等过敏性介质，缓解支气管哮喘；激动β受体使膀胱逼尿肌舒张，激动α受体使膀胱三角肌和括约肌收缩，由此可引起排尿困难和尿潴留。

（5）代谢：能升高血糖和促进脂肪分解。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第八章　肾上腺素受体阻断药

考点	重要程度	题型	知识点概括
8.1 酚妥拉明	★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用
8.2 β 受体阻断药	★★★★	选择、填空	药理作用、临床应用、不良反应

8.1 酚妥拉明

酚妥拉明	具体内容
药理作用	（1）拮抗 α_1 受体→血管舒张→血压下降 （2）兴奋心脏：血压下降→反射性地引起心脏兴奋；促进末梢释放 NA （3）拟胆碱和抗组胺样作用
临床应用	（1）治疗外周血管痉挛性疾病，如肢端动脉痉挛性疾病，也用于血栓闭塞性脉管炎的治疗 （2）肾上腺嗜铬细胞瘤的诊断和术前治疗 （3）抗休克：适用于感染性、心源性和神经源性休克 （4）治疗充血性心力衰竭和心肌梗死 （5）治疗男性勃起功能障碍 【记忆：拉明舒管兴奋心】

例 1：【单选题】具有肾上腺素作用翻转的药物是（ ）

A.阿托品　　B.酚妥拉明　　C.多巴胺

D.间羟胺　　E.普萘洛尔

【答案】：B

【解析】：酚妥拉明为非选择性 α 受体阻断药，可对抗肾上腺素的 α 受体激动作用，使肾上腺素的 β 受体激动作用保留，β_2 受体兴奋可使骨骼肌、冠状动脉血管舒张，外周阻力下降，使肾上腺素的升压作用反转为血压下降。

8.2 β 受体阻断药（xx 洛尔）

β 受体阻断药	具体内容
药理作用	（1）拮抗 β 作用

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	①抑制心脏：阻断心脏 β 受体，抑制心脏兴奋，使心率减慢、传导减慢、心肌收缩力降低和心输出量减少，心肌耗氧量下降，血压稍有下降。 ②降压作用：对正常人血压影响不明显，但对高血压患者降压作用明显，常用于高血压的治疗。降压机制复杂，与体内多种系统 β 受体阻断有关 ③收缩支气管平滑肌：阻断 β_2 受体，支气管平滑肌收缩而增加呼吸道阻力，可诱 发或加重哮喘的急性发作，甚至危及生命 ④代谢：可影响糖代谢和脂肪代谢 ⑤肾素：拮抗肾小球旁器细胞的 β_1 受体，抑制肾素的分泌 （2）膜稳定作用：产生局部麻醉作用及奎尼丁样作用 （3）其他：抗血小板聚集、降低眼内压
临床应用	（1）快速型心律失常 （2）高血压 （3）慢性心功能不全 （4）冠心病 （5）其他：普萘洛尔用于偏头痛和甲状腺功能亢进的治疗。噻吗洛尔等减少房水的形成，降低眼内压，用于原发性开角型青光眼 【记忆：洛尔洛尔落心脏，舒张血管（冠脉）和气管，影响糖脂稳定膜，抑制肾素降眼压】
不良反应	（1）诱发或加重支气管哮喘 （2）抑制心脏功能 （3）外周血管收缩和痉挛 （4）反跳现象：长期应用突然停药，可使原来的病症突然加重，血压上升，严重心律失常或心绞痛发作次数增加 （5）性功能障碍 （6）其他：普萘洛尔等还可以引起疲乏、失眠和精神忧郁

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	等症状，精神抑郁的患者忌用。糖尿病患者应用胰岛素时，如同时应用普萘洛尔，可加强降血糖作用并掩盖低血糖症状，可导致低血糖昏迷

例 1：【单选题】普萘洛尔治疗心绞痛的主要机制是（ ）

A.扩张冠状血管　　B.降低心室壁张力

C.降低心脏前负荷　　D.抑制心肌收缩力，减慢心率

E.降低心脏后负荷

【答案】：D

【解析】：普萘洛尔可阻断心脏的 β 受体，抑制心肌收缩力、减慢心率、降低心肌耗氧量而抗心绞痛。

课后习题：

1、【单选题】外周血管痉挛性疾病可选用（ ）

A.山莨菪碱

B.异丙肾上腺素

C.酚妥拉明

D.普萘洛尔

E.间羟胺

【答案】：C

【解析】：酚妥拉明的临床应用：

（1）治疗外周血管痉挛性疾病，如肢端动脉痉挛性疾病，也用于血栓闭塞性脉管炎的治疗；

（2）肾上腺嗜铬细胞瘤的诊断和术前治疗；

（3）抗休克：适用于感染性、心源性和神经源性休克；

（4）治疗充血性心力衰竭和心肌梗死；

（5）治疗男性勃起功能障碍。

2、【单选题】普萘洛尔能阻断下列肾上腺素的哪种作用（ ）

A.血压升高

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

B.竖毛反应

C.射精功能

D.心动过速

E.出汗

【答案】：D

【解析】：普萘洛尔阻断心脏 β 受体，抑制心脏兴奋，使心率减慢、传导减慢、心肌收缩力降低和心输出量减少，心肌耗氧量下降，血压稍有下降。肾上腺素是 α 和 β 受体激动药。肾上腺素激动血管平滑肌上的 α 受体，使血管收缩；激动 β_2 受体，使血管舒张；激动心肌传导系统和窦房结的 β_1、β_2 受体，可加强心肌收缩，加速传导，加快心率，提高心肌兴奋性。

3、【单选题】普萘洛尔治疗心绞痛的主要机制是（ ）

A.扩张冠状血管

B.降低心室壁张力

C.降低心脏前负荷

D.抑制心肌收缩力，减慢心率

E.降低心脏后负荷

【答案】：D

【解析】：普萘洛尔可阻断心脏的 β 受体，抑制心肌收缩力、减慢心率、降低心肌耗氧量而抗心绞痛。

4、【简答题】简述酚妥拉明的临床应用。

【答案】：酚妥拉明的临床应用包括

（1）治疗外周血管痉挛性疾病，如肢端动脉痉挛性疾病，也用于血栓闭塞性脉管炎的治疗。

（2）肾上腺嗜铬细胞瘤的诊断和术前治疗。

（3）抗休克：适用于感染性、心源性和神经源性休克。

（4）治疗充血性心力衰竭和心肌梗死。

（5）治疗男性勃起功能障碍。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【记忆：拉明舒管兴奋心】

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第九章　全身麻醉药

考点	重要程度	题型	知识点概括
9.1 全身麻醉药	★★	选择、填空	特点及应用

9.1 全身麻醉药

全身麻醉药	具体内容
丙泊酚	可用于维持麻醉或强化监护期患者镇静
硫喷妥钠	（1）主要缺点是呼吸抑制明显；因存在典型“再分布”特点，给药时间过长则麻醉恢复期明显延长 （2）主要用于诱导麻醉和基础麻醉
氯胺酮	（1）能产生明显的分离麻醉 （2）对心血管系统无明显抑制作用 （3）主要用作麻醉诱导剂，或为各种特殊目的提供安全麻醉

例 1：【单选题】硫喷妥钠作用时间短是因为（ ）

A.从肺呼出　　B.体内重新分布

C.经肾从尿中排泄　　D.首过效应大

E.以上都不是

【答案】：B

【解析】：硫喷妥钠脂溶性高，进入脑组织后麻醉作用迅速，但又容易在体内迅速重新分布，从脑组织转运至肌肉和脂肪等组织，因而作用时间短。

课后习题：

1、【单选题】下列哪种情况适宜用氯胺酮麻醉（ ）

A.麻醉前给药

B.低温麻醉

C.基础麻醉

D.短时的体表小手术

E.心脏病患者

【答案】：D

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：氯胺酮对体表镇痛作用明显，但对内脏镇痛作用差。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十章　局部麻醉药

考点	重要程度	题型	知识点概括
10.1 局部麻醉药	★★★	选择、填空	作用机制、临床应用、不良反应

10.1 局部麻醉药（卡因）

局部麻醉药	具体内容
作用机制	局麻药与神经细胞膜电压门控钠通道相互作用，阻滞钠通道开放，抑制 Na^+内流，阻止动作电位的产生和神经冲动的传导，从而阻断伤害性刺激上传到中枢神经，发挥镇痛作用
临床应用	（1）表面麻醉：将穿透性较强的局麻药喷于或涂于黏膜表面 （2）浸润麻醉：将局麻药注射于手术视野附近的皮下或各层组织里，使局部神经末梢麻醉 （3）传导麻醉：将局麻药注射到神经干附近或神经丛周围，阻断神经冲动传导 （4）蛛网膜下腔麻醉：将局麻药自腰椎间隙注入蛛网膜下腔，阻滞该部位的脊神经根 （5）硬膜外麻醉：将局麻药注入硬膜外腔，药物扩散穿过椎间孔，阻滞脊神经根
不良反应	（1）毒性反应：主要表现为中枢神经系统和心血管系统毒性 （2）过敏反应
记忆	局麻啦，小心点，过敏中枢都影响

例 1：【单选题】局麻药引起局麻作用的电生理学机制是（ ）

A.促进 Na^+内流　　B.阻止 Na^+内流

C.促进 Ca^{2+}内流　　D.阻止 Ca^{2+}内流

E.阻止 K^+外流

【答案】：B

【解析】：局麻药与神经细胞膜电压门控钠通道相互作用，阻滞钠通道开放，抑制 Na^+内流，阻止动作电位的产生和神经冲动的传导，从而阻断伤害性刺激上传到中枢神经，发挥镇痛作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

课后习题：

1、【单选题】为了延长局麻药的作用时间，减少其吸收引起中毒，常在局麻药中加入适量（ ）

A.肾上腺素

B.去甲肾上腺素

C.异丙肾上腺素

D.多巴胺

E.阿托品

【答案】：A

【解析】：为了延长局麻药的作用时间，减少其吸收引起中毒，常在局麻药中加入适量肾上腺素。

2、【简答题】简述局麻药的作用机制。

【参考答案】：局麻药与神经细胞膜电压门控钠通道相互作用，阻滞钠通道开放，抑制 Na^+内流，阻止动作电位的产生和神经冲动的传导，从而阻断伤害性刺激上传到中枢神经，发挥镇痛作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十一章 镇静催眠药

考点	重要程度	题型	知识点概括
11.1 分类	★★★	选择、填空	分类
11.2 苯二氮䓬类	★★★★★	选择、填空、问答题	作用机制、药理作用、不良反应

11.1 分类

（1）苯二氮䓬类

长效类：如地西泮、氟西泮、氯氮䓬

中效类：如氯硝西泮、劳拉西泮【中年劳累，人都消瘦】

短效类：如三唑仑【三秒短】

（2）巴比妥类：苯巴比妥等

（3）新型非苯二氮䓬类：佐匹克隆、扎来普隆、唑吡坦【记忆】非隆鼻

（4）其他：水合氯醛、褪黑素类、抗抑郁药

例 1：【单选题】下列苯二氮䓬类药物中，作用时间最短的是（ ）

A.氯氮平　　B.三唑仑

C.地西泮　　D.氟西泮

E.劳拉西泮

【答案】：B

【解析】：长效苯二氮䓬类：如地西泮、氟西泮、氯氮䓬。

中效苯二氮䓬类：如氯硝西泮、劳拉西泮【中年劳累，人都消瘦】。

短效苯二氮䓬类：如三唑仑【三秒短】。

11.2 苯二氮䓬类

苯二氮䓬类	具体内容
作用机制	苯二氮䓬类药物作用机制为增强 GABA 与 GABAA 受体的结合效应，使 Cl^-通道开放的频率增加，增强 GABA 能神经的传递功能和突触抑制效应【丹巴】
药理作用	（1）抗焦虑作用

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	（2）镇静和催眠作用 （3）抗惊厥和抗癫痫作用：地西泮是目前治疗癫痫持续状态的首选药 （4）中枢性肌肉松弛作用 （5）治疗癔病：极度兴奋躁动者，可肌内注射地西泮或氯丙嗪
不良反应	（1）催眠剂量 BZ 可致眩晕和困倦、头昏、乏力和精细运动不协调等 （2）呼吸抑制、耐受性、依赖性、戒断症状
中毒解救	氟马西尼【笨蛋在玩稀泥巴】
记忆	笨蛋焦虑和镇静，肌松癔病也可用

例 1：【单选题】苯二氮䓬类受体的分布与何种中枢性抑制递质的分布一致（ ）

A.多巴胺　　B.脑啡肽　　C.咪唑啉

D.γ-氨基丁酸　　E.乙酰胆碱

【答案】：D

【解析】：苯二氮䓬类药物作用机制为增强 GABA 与 GABAA 受体的结合效应，使 Cl^-通道开放的频率增加，增强 GABA 能神经的传递功能和突触抑制效应。GABA 为 γ-氨基丁酸。

课后习题：

1、【单选题】治疗癫痫持续状态应选用下列哪一个药做静脉注射（ ）

A.苯妥英钠

B.苯巴比妥

C.卡马西平

D.地西泮

E.丙戊酸钠

【答案】：D

【解析】：地西泮是目前治疗癫痫持续状态的首选药。

2、【单选题】苯二氮䓬类药物可促进 GABA 与其受体结合从而促进哪一种离子

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

通道开放（ ）

A.Cl^-

B.K^+

C.Ca^{2+}

D.Na^+

E.Mg^{2+}

【答案】：A

【解析】：苯二氮䓬类药物作用机制为增强 GABA 与 GABAA 受体的结合效应，使 Cl^-通道开放的频率增加，增强 GABA 能神经的传递功能和突触抑制效应。

3、【单选题】下列关于地西泮的叙述，错误的是（ ）

A.有镇静催眠和抗焦虑作用

B.明显缩短快动眼睡眠时间

C.有中枢性肌肉松弛作用

D.是控制癫痫持续状态的首选药

E.用于控制破伤风等原因引起的惊厥

【答案】：B

【解析】：地西泮对快动睡眠时相影响较小，主要延长非快动眼睡眠第 2 期。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十二章 抗癫痫药和抗惊厥药

考点	重要程度	题型	知识点概括
12.1 苯妥英钠	★★★	选择、填空	临床应用、不良反应
12.2 不同类型癫痫的首选用药	★★★	选择、填空	不同类型癫痫的首选用药

12.1 苯妥英钠

苯妥英钠	具体内容
药理作用	（1）抗癫痫：是治疗癫痫大发作和单纯局限性发作的首选药 （2）抗中枢疼痛综合征：对三叉神经痛效果较好 （3）抗心律失常：尤其适用于强心苷中毒所致的室性心律失常 【本大大单纯，中枢抗心律】
不良反应	（1）胃肠反应：长期用药可致牙龈增生 （2）神经系统反应：表现为小脑及迷路系统反应，包括眩晕、共济失调、头痛和眼球震颤等 （3）造血系统反应：久服可致叶酸吸收及代谢障碍，有时可发生巨幼红细胞贫血 （4）过敏反应：偶见严重皮肤反应如剥脱性皮炎、多形糜烂性红斑、系统性红斑狼疮 （5）其他：小儿长期用药可引起软骨症，可用维生素 D 和 K 加钙剂防治。妊娠早期用药，偶致畸胎

例 1：【单选题】下列药物中，治疗癫痫大发作和局限性发作的首选药是（ ）

A.苯巴比妥　　B.卡马西平　　C.苯妥英钠

D.丙戊酸钠　　E.扑米酮

【答案】：C

【解析】：苯妥英钠是治疗癫痫大发作和单纯局限性发作的首选药。乙琥胺是小发作（失神性发作）的首选药【失神小老虎】。苯巴比妥对除失神性小发作以外的各型癫痫，包括癫痫持续状态都有效。但因其中枢抑制作用明显，故不作为首选药。卡马西平是广谱抗癫痫药物，对大发作和单纯局限性发作也为首选药之一。丙戊酸钠对于各型癫痫均有不同程度的疗效，尤其对大发作、局限性发

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

作、各型失神性发作和肌阵挛性发作效果较好（减重、肝毒性）。

12.2 不同类型癫痫的首选用药

药物	癫痫
卡马西平	广谱抗癫痫药物，对大发作和单纯局限性发作也为首选药之一
苯巴比妥	苯巴比妥对除失神性小发作以外的各型癫痫，包括癫痫持续状态都有效。但因其中枢抑制作用明显，故不作为首选药
乙琥胺	小发作（失神性发作）的首选药【失神小老虎】
丙戊酸钠	对于各型癫痫均有不同程度的疗效，尤其对大发作、局限性发作、各型失神性发作和肌阵挛性发作效果较好（减重、肝毒性）

例 1：【单选题】乙琥胺主要用于（ ）

A.失神性发作　　B.癫痫大发作　　C.局限性发作

D.肌阵挛性发作　　E.癫痫持续状态

【答案】：A

【解析】：乙琥胺是小发作（失神性发作）的首选药【失神小老虎】。地西泮是目前治疗癫痫持续状态的首选药。苯妥英钠是治疗癫痫大发作和单纯局限性发作的首选药。

课后习题：

1、【单选题】下列药物中易致青少年齿龈增生的是（ ）

A.地西泮

B.丙戊酸钠

C.苯妥英钠

D.乙琥胺

E.苯巴比妥

【答案】：C

【解析】：长期应用苯妥英钠出现齿龈增生。常见于青少年和小儿，发生率约20%。因药物由唾液腺排出，刺激胶原组织增生所致。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

2、【单选题】癫痫单纯性局限性发作的首选药是（ ）

A.乙琥胺

B.苯巴比妥

C.卡马西平

D.硝西泮

E.戊巴比妥

【答案】：C

【解析】：苯妥英钠是治疗癫痫大发作和单纯局限性发作的首选药。乙琥胺是小发作（失神性发作）的首选药【失神小老虎】。苯巴比妥对除失神性小发作以外的各型癫痫，包括癫痫持续状态都有效。但因其中枢抑制作用明显，故不作为首选药。卡马西平是广谱抗癫痫药物，对大发作和单纯局限性发作也为首选药之一。丙戊酸钠对于各型癫痫均有不同程度的疗效，尤其对大发作、局限性发作、各型失神性发作和肌阵挛性发作效果较好（减重、肝毒性）。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十三章 治疗中枢神经系统退行性疾病药

考点	重要程度	题型	知识点概括
13.1 抗帕金森病药的分类	★★★	选择、填空	分类
13.2 左旋多巴	★★★★★	选择、填空、问答题	作用特点、临床应用、不良反应

13.1 抗帕金森病药的分类

例 1：【单选题】既能选择性抑制中枢 MAO-B，又能抑制黑质-纹状体的超氧阴离子和羟自由基的药物是（ ）

A.溴隐亭　　B.金刚烷胺

C.司来吉兰　　D.卡比多巴

E.普拉克索

【答案】：C

【解析】：司来吉兰既能选择性抑制中枢 MAO-B，又能抑制黑质-纹状体的超氧阴离子和羟自由基的药物。溴隐亭为多巴胺受体激动药，卡比多巴为左旋多巴降解抑制药。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

13.2 左旋多巴

左旋多巴	具体内容
作用特点	（1）对轻症及较年轻患者疗效较好，而对重症及年老衰弱患者疗效较差 （2）对肌肉僵直及运动困难症状疗效较好，而对肌肉震颤症状疗效差 （3）作用较慢，常需用药 2～3 周才可出现客观体征的改善，1～6 个月才可获得最大疗效
不良反应	（1）胃肠道反应 （2）心血管反应：在治疗初期出现轻度直立性低血压 （3）非自主异常运动：长期用药的患者，还可出现对左旋多巴的耐受，表现为“开-关现象”，患者突然多动不安（开），而后又出现全身性或肌强直性运动不能（关），严重妨碍患者的正常活动 （4）精神障碍

例 1：【单选题】左旋多巴治疗帕金森病的机制是（ ）

A.增强脑内 DA 的含量

B.直接激动中枢的多巴胺受体

C.阻滞胆碱能受体

D.增强多巴胺受体的敏感性

E.抑制外周脱羧酶的活性

【答案】：A

【解析】：左旋多巴为 DA 的前体物质，吸收入血后可透过血脑屏障进入脑内，补充黑质 DA 的不足。溴隐亭为多巴胺受体激动药，卡比多巴为左旋多巴降解抑制药。阻滞胆碱能受体的是苯海索。

课后习题：

1、【单选题】针对左旋多巴所致的“开-关反应”，下列哪项措施不妥（ ）

A.加大左旋多巴的用量和给药次数

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

B.加用司来吉兰

C.改用美多巴或心宁美

D.改用溴隐亭

E.改用静脉滴注

【答案】：A

【解析】：左旋多巴所致的“开-关反应”多发生在长期大量用药后，故出现此现象后加大左旋多巴用药剂量会加重此现象。

2、【单选题】能同时抑制外周和中枢 COMT，适用于伴有症状波动的 PD 患者的药物是（ ）

A.硝替卡朋

B.托卡朋

C.恩他卡朋

D.司来吉兰

E.卡比多巴

【答案】：B

【解析】：能同时抑制外周和中枢 COMT，适用于伴有症状波动的 PD 患者的药物是托卡朋。

3、【简答题】简答左旋多巴的不良反应。

【参考答案】：左旋多巴的不良反应包括

（1）胃肠道反应。

（2）心血管反应：在治疗初期出现轻度直立性低血压。

（3）非自主异常运动：长期用药的患者，还可出现对左旋多巴的耐受，表现为“开-关现象”，患者突然多动不安（开），而后又出现全身性或肌强直性运动不能（关），严重妨碍患者的正常活动。

（4）精神障碍。

4、【填空题】经典的治疗帕金森药主要包括（ ）和（ ）两类。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【答案】：拟多巴胺类药、抗胆碱药

【解析】：经典的治疗帕金森药主要包括拟多巴胺类药和抗胆碱药两类。如左旋多巴属于拟多巴胺类药，苯海索属于抗胆碱药。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十四章 抗精神失常药

考点	重要程度	题型	知识点概括
14.1 氯丙嗪	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应、作用机制
14.2 抗抑郁药的分类	★★★	选择、填空	分类
14.3 丙米嗪	★★	选择、填空	药理作用、临床应用

14.1 氯丙嗪

氯丙嗪	具体内容
作用机制	与脑内的 DA2 能神经系统功能亢进有关。脑内 DA2 能神经通路主要有四条： （1）中脑边缘系统通路 （2）中脑皮层通路 其中第一条、第二条与精神、情绪及行为活动有关 （3）黑质纹状体通路——与锥体外系的运动功能有关 （4）结节漏斗通路——与神经内分泌活动有关
药理作用	1. 对中枢神经系统的作用 （1）镇静、安定、抗精神病作用 （2）镇吐作用 （3）对体温调节的作用：用药后，恒温动物的体温也随外界环境温度的变化有所升降 2. 对自主神经系统的作用：明显阻断 α 受体的作用，可以翻转肾上腺素的升压效应 3. 对内分泌系统的影响
临床应用	（1）精神分裂症：I 型精神分裂症的治疗，尤其对急性患者效果显著 （2）呕吐和顽固性呃逆 （3）人工冬眠：物理降温+氯丙嗪、哌替啶、异丙嗪等药配伍应用

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	（4）低温麻醉 【镇吐降温抗精神，人工冬眠氯丙嗪，锥体分泌和过敏】
不良反应	（1）一般不良反应：氯丙嗪可引起嗜睡、无力、M 受体阻断症状和 α 受体阻断症状等中枢及自主神经系统方面的不良反应 （2）锥体外系反应 （3）帕金森综合征：常在治疗早期发生，患者表现为肌张力增高、面容呆板、动作迟缓、肌肉震颤、流涎等 （4）静坐不能：多发生于治疗早期，患者主观感觉必须来回走动，无法控制自己的机体活动，伴焦虑，不能保持安静，严重者甚至有自杀企图 （5）急性肌张力障碍：多出现在用药后第 1～5 天，由于舌、面、颈及背部肌肉痉挛，患者可出现强迫性张口、伸舌、斜颈、呼吸运动障碍及吞咽困难等奇怪动作和姿势 （6）长期服用氯丙嗪还可引起迟发性运动障碍，表现为口面部不自主的刻板运动，广泛性舞蹈样手足徐动症，停药后仍长期不消失 （7）过敏反应 （8）急性中毒 （9）其他不良反应：长期用药还会引起内分泌系统紊乱

例 1：【单选题】下列关于氯丙嗪与解热镇痛药调节体温的作用的描述，正确的是（ ）

A.均作用于下丘脑体温调节中枢

B.前者不仅能降低发热机体的体温，还能降低正常体温；后者只能降低发热机体的体温

C.两者降体温均随周围环境而变化

D.在炎热天气，两者均可使体温下降

E.两者均可用于低温麻醉

【答案】：B

【解析】：氯丙嗪阻断体温调节中枢的 DA 受体，使人的体温随外界环境温度的

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

变化而变化，故对正常人的体温在外界温度低时可降低；解热镇痛药是通过抑制前列腺素的生成而降低发热者体温，只有发热患者有前列腺素的异常增多，而正常体温者没有。

14.2 抗抑郁药的分类

分类	代表药物
三环类抗抑郁药	丙米嗪、阿米替林、氯米帕明、多塞平【三米多】
去甲肾上腺素再摄取抑制药	地西帕明、马普替林、去甲替林、瑞波西汀、文拉法辛和度洛西汀【和瑞波马上去法国度假】
5-HT 再摄取抑制药	氟西汀、帕罗西汀、舍曲林【派我去西舍复习】
其他抗抑郁药	曲唑酮、米安舍林、米氮平、吗氯贝胺

例 1：【单选题】下列属于三环类抗抑郁药的是（ ）

A.丙米嗪

B.马普替林

C.氟西汀

D.去甲替林

E.舍曲林

【答案】：A

【解析】：三环类抗抑郁药：丙米嗪、阿米替林、氯米帕明、多塞平【三米多】。

去甲肾上腺素再摄取抑制药：地西帕明、马普替林、去甲替林、瑞波西汀、文拉法辛和度洛西汀【和瑞波马上去法国度假】。

5-HT 再摄取抑制药：氟西汀、帕罗西汀、舍曲林【派我去西舍复习】。

14.3 丙米嗪

丙米嗪	具体内容
药理作用及临床应用	丙米嗪起效缓慢，连续 2～3 周后才能见效，故不能作为应急治疗药物。丙米嗪可用于各种抑郁症的治疗。临床上也用于小儿遗尿症的治疗，疗效肯定

例 1：【单选题】下列丙米嗪描述正确的是（ ）

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

A.起效缓慢，连续 2～3 周后才能见效

B.起效快，连续 3 天后才能见效

C.起效快，连续 1 周后才能见效

D.起效快，连续 5 天后才能见效

E.起效缓慢，连续 1～2 周后才能见效

【答案】：A

【解析】：丙米嗪起效缓慢，连续 2～3 周后才能见效，故不能作为应急治疗药物。丙米嗪可用于各种抑郁症的治疗。临床上也用于小儿遗尿症的治疗，疗效肯定。

课后习题：

1、【单选题】抗精神病药的作用机制是（ ）

A.阻断中枢 DA 受体

B.阻断中枢胆碱能受体

C.阻断中枢 NA 受体

D.阻断中枢 GABA 受体

E.阻断中枢 NMDA 受体

【答案】：A

【解析】：抗精神病药的作用机制有阻断中脑-边缘系统和中脑-皮层系统 DA 受体；阻断 5-HT 受体。

2、【单选题】氯丙嗪的不良反应不包括（ ）

A.锥体外系反应

B.恶心、呕吐

C.血栓性静脉炎

D.再生障碍性贫血

E.性功能障碍

【答案】：B

【解析】：氯丙嗪通过阻断呕吐中枢的 DA 受体而具有中枢性镇吐作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

3、【单选题】氯丙嗪不宜用于（ ）

A.精神分裂症

B.人工冬眠

C.低温麻醉

D.抗惊厥

E.洋地黄所致呕吐

【答案】：D

【解析】：氯丙嗪的临床应用：

（1）精神分裂症：I型精神分裂症的治疗，尤其对急性患者效果显著。

（2）呕吐和顽固性呃逆。

（3）人工冬眠：物理降温+氯丙嗪、哌替啶、异丙嗪等药配伍应用。

（4）低温麻醉。

【镇吐降温抗精神，人工冬眠氯丙嗪，锥体分泌和过敏】

4、【简答题】简述氯丙嗪的药理作用。

【参考答案】：氯丙嗪的药理作用包括

（1）对中枢神经系统的作用

①镇静、安定、抗精神病作用；

②镇吐作用；

③对体温调节的作用：用药后，恒温动物的体温也随外界环境温度的变化有所升降。

（2）对自主神经系统的作用：明显阻断α受体的作用，可以翻转肾上腺素的升压效应。

（3）对内分泌系统的影响。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十五章 镇痛药

考点	重要程度	题型	知识点概括
15.1 吗啡	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应、作用机制
15.2 哌替啶	★★	选择、填空	作用特点、临床应用
15.3 纳洛酮	★★	选择	临床应用

15.1 吗啡

吗啡	具体内容
作用机制	（1）阿片类药物与不同脑区的阿片受体结合，模拟内源性阿片肽而发挥相应药理作用 （2）丘脑内侧、脑室及导水管周围灰质和脊髓胶质区→镇痛作用 （3）边缘系统及蓝斑核中→欣快症 （4）延髓孤束核的阿片受体→镇咳、降压及胃液分泌有关 （5）脑干极后区、孤束核、迷走神经背核和肠肌→对胃肠活动的影响有关
药理作用	1.中枢神经系统 （1）镇痛作用 （2）镇静、致欣快作用 （3）抑制呼吸：呼吸抑制是吗啡急性中毒致死的主要原因 （4）镇咳 （5）缩瞳：针尖样瞳孔为其中毒的特征。 （6）催吐 2. 心血管系统 ：当患者由仰卧位转为直立时可发生直立性低血压 3. 平滑肌 （1）胃肠道平滑肌：吗啡易引起便秘 （2）胆道平滑肌：吗啡引起胆道奥迪括约肌痉挛性收缩 （3）支气管平滑肌：支气管哮喘患者禁用 （4）其他：吗啡延长产妇分娩时程；提高输尿管平滑肌及膀胱

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	括约肌张力，引起尿潴留 （5）免疫系统：吗啡对免疫系统有抑制作用
临床应用	（1）镇痛：对多种疼痛均有效，可缓解或消除严重创伤、烧伤、手术等引起的剧痛和晚期癌症疼痛；对内脏平滑肌痉挛引起的绞痛如胆绞痛和肾绞痛，加用解痉药如阿托品可有效缓解，但不宜单独使用吗啡 （2）心源性哮喘 （3）止泻
不良反应	（1）一般不良反应：吗啡治疗量可引起眩晕、恶心、呕吐、便秘、呼吸抑制、尿少等 （2）耐受性及依赖性 （3）急性中毒：静脉注射阿片受体拮抗药纳洛酮
记忆	吗啡镇痛和镇静，抑制呼吸镇吐咳，二便不通支哮喘，缩瞳低压延产程

例 1：【单选题】吗啡不具备下列哪项作用（ ）

A.兴奋平滑肌　　B.止咳　　C.致泻

D.呼吸抑制　　E.催吐和缩瞳

【答案】：C

【解析】：吗啡易引起便秘。

15.2 哌替啶

药物	具体内容
哌替啶	（1）也能兴奋平滑肌，提高平滑肌和括约肌的张力，但因作用时间短，较少引起便秘和尿潴留 （2）对妊娠末期子宫正常收缩无影响，也不对抗缩宫素的作用，故不延缓产程 （3）临床应用：镇痛（分娩止痛）、心源性哮喘、麻醉前给药及人工冬眠

例 1：【单选题】下列关于哌替啶的叙述，错误的是（ ）

A.可参与组成冬眠合剂

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

B.无依赖性（成瘾性）

C.能缓解剧痛

D.可缓解心源性哮喘

E.可用于麻醉前给药

【答案】：B

【解析】：哌替啶临床应用：镇痛（分娩止痛）、心源性哮喘、麻醉前给药及人工冬眠。哌替啶有成瘾性。

15.3 纳洛酮

药物	具体内容
纳洛酮	（1）阿片类药物急性中毒 （2）阿片类药物成瘾者的鉴别诊断 （3）急性酒精中毒、休克、脊髓损伤、卒中及脑外伤的救治

例 1：【单选题】解救吗啡类镇痛药急性中毒呼吸抑制的药物是（ ）

A.吗啡　　B.哌替啶　　C.纳洛酮

D.喷他佐辛　　E.罗通定

【答案】：C

【解析】：纳洛酮的临床应用：

（1）阿片类药物急性中毒；

（2）阿片类药物成瘾者的鉴别诊断；

（3）急性酒精中毒、休克、脊髓损伤、卒中及脑外伤的救治。

课后习题：

1、【单选题】吗啡的不良反应不包括（ ）

A.腹痛、腹泻

B.直立性低血压

C.耐受性和成瘾性

D.恶心、呕吐

E.呼吸麻痹

【答案】：A

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：吗啡易引起便秘。

2、【单选题】吗啡最有效的镇痛部位是（ ）

A.导水管周围灰质

B.蓝斑核

C.延脑的孤束核

D.中脑盖前核

E.边缘系统

【答案】：A

【解析】：（1）阿片类药物与不同脑区的阿片受体结合，模拟内源性阿片肽而发挥相应药理作用。

（2）丘脑内侧、脑室及导水管周围灰质和脊髓胶质区→镇痛作用。

（3）边缘系统及蓝斑核中→欣快症。

（4）延髓孤束核的阿片受体→镇咳、降压及胃液分泌有关。

（5）脑干极后区、孤束核、迷走神经背核和肠肌→对胃肠活动的影响有关。

3、【单选题】治疗胆绞痛时，吗啡需合用阿托品的原因是因为后者可（ ）

A.减弱吗啡的成瘾性

B.对抗吗啡的呼吸抑制作用

C.解除吗啡所致的胆道括约肌痉挛

D.对抗吗啡引起的瞳孔缩小

E.对抗吗啡引起嗜睡的副反应

【答案】：C

【解析】：治疗量吗啡可引起 Oddi 括约肌痉挛性收缩，胆内压明显提高，可致上腹不适甚至胆绞痛加重，阿托品可部分缓解。

4、【简答题】简述吗啡的不良反应。

【参考答案】：吗啡的不良反应包括

（1）一般不良反应：吗啡治疗量可引起眩晕、恶心、呕吐、便秘、呼吸抑制、

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

尿少等；

（2）耐受性及依赖性；

（3）急性中毒：静脉注射阿片受体拮抗药纳洛酮。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十六章 解热镇痛抗炎药

考点	重要程度	题型	知识点概括
16.1 解热镇痛抗炎药	★★	选择、填空、问答题	共同作用机制、作用
16.2 阿司匹林	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应
16.3 对乙酰氨基酚、布洛芬	★★	选择、填空	药理作用、临床应用、不良反应

16.1 解热镇痛抗炎药

药理作用	具体内容
解热作用	当体温升高时，NSAID 能促使升高的体温恢复到正常水平，但对正常的体温没有明显的影响，这与氯丙嗪的降温作用不同
镇痛作用	NSAID 通过抑制疼痛及炎症部位 PG 的生成而发挥外周镇痛作用，对临床常见的慢性钝痛如头痛、牙痛、神经痛、肌肉或关节痛、痛经等有良好镇痛效果，对尖锐的一过性刺痛无效
抗炎抗风湿作用	（1）NSAID 通过抑制炎症部位 PG 合成，产生抗炎抗风湿作用 （2）只能解热、镇痛、抗炎而无对因治疗作用，也不能改变疾病的进程和并发症的发生
其他作用	NSAID 通过抑制 COX 对血小板聚集具有强大的、不可逆的抑制作用

例 1：【单选题】解热镇痛药的抗炎作用机制是（ ）

A.促进炎症消散　　B.抑制炎症时 PG 的合成

C.抑制黄嘌呤氧化酶　　D.促进 PG 从肾脏排泄

E.激活黄嘌呤氧化酶

【答案】：B

【解析】：NSAID 通过抑制炎症部位 PG 合成，产生抗炎抗风湿作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

16.2 阿司匹林

阿司匹林	具体内容
药理作用及临床应用	（1）解热镇痛：可用于感冒发热过高或其他原因所致的头痛、神经痛、肌肉痛等，常与其他药物配伍组成复方制剂 （2）抗炎抗风湿 （3）影响血小板的功能：临床上采用小剂量（50～100mg）阿司匹林防治血栓形成，以治疗缺血性心脏病和脑缺血患者
不良反应	（1）胃肠道反应：餐后服药或同服抗酸药 （2）凝血障碍 （3）水杨酸反应： 阿司匹林剂量过大（>5g/d）时，可出现头痛、眩晕、恶心、呕吐、耳鸣、视力和听力减退，总称为水杨酸反应 （4）过敏反应及阿司匹林哮喘 （5）瑞氏综合征：在儿童感染病毒性疾病使用阿司匹林退热时，偶可引起急性脑病合并肝脂肪变性综合征【为您扬名瑞】

例 1：【单选题】阿司匹林最常见的不良反应是（ ）

A.胃肠道反应　　B.阿司匹林哮喘

C.凝血障碍　　D.水杨酸反应

E.肾病综合征

【答案】：A

【解析】：阿司匹林最常见的不良反应是胃肠道反应。

16.3 对乙酰氨基酚、布洛芬

类型	具体内容
对乙酰氨基酚	（1）对乙酰氨基酚在外周组织对 COX 无明显的作用，因而抗炎作用弱 （2）临床主要用于退热和镇痛 （3）不良反应：肝毒性
布洛芬	临床主要用于风湿性关节炎、骨关节炎、强直性关节炎、急性肌

公众号·期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	腱炎、滑液囊炎等，也可用于一般解热镇痛

例 1：【单选题】下列药物中具有解热镇痛作用，但抗炎作用弱的是（ ）

A.对乙酰氨基酚　　B.阿司匹林

C.双氯芬酸　　D.吲哚美辛

E.保泰松

【答案】：A

【解析】：对乙酰氨基酚在外周组织对 COX 无明显的作用，因而抗炎作用弱。

课后习题：

1、【单选题】解热镇痛药的解热作用机制是（ ）

A.抑制中枢 PG 合成

B.抑制外周 PG 合成

C.抑制中枢 PG 降解

D.抑制外周 PG 降解

E.增加中枢 PG 释放

【答案】：A

【解析】：解热镇痛药的解热作用机制是抑制中枢 PG 合成。

2、【单选题】解热镇痛药镇痛的主要作用部位在（ ）

A.导水管周围灰质

B.脊髓

C.丘脑

D.脑干

E.外周

【答案】：E

【解析】：NSAID 通过抑制疼痛及炎症部位 PG 的生成而发挥外周镇痛作用，对临床常见的慢性钝痛如头痛、牙痛、神经痛、肌肉或关节痛、痛经等有良好镇痛效果，对尖锐的一过性刺痛无效。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

3、【简答题】比较阿司匹林与氯丙嗪对体温影响的特点。

【参考答案】：阿司匹林与氯丙嗪对体温的影响有所不同。

（1）氯丙嗪对正常人体与发热患者均可使体温下降，体温下降与环境温度关系密切；阿司匹林仅能使发热患者体温降至正常水平。

（2）氯丙嗪抑制下丘脑体温调节中枢，使体温调节机能失灵，因而体温升降随环境温度改变；阿司匹林抑制下丘脑的 PG 合成而发挥解热作用。

（3）氯丙嗪用于低温麻醉、人工冬眠、中毒性高热；阿司匹林用于感冒、关节炎症时发热。

4、【简答题】比较阿司匹林与吗啡镇痛作用的不同。

【参考答案】：

（1）吗啡的镇痛作用部位在中枢；阿司匹林的镇痛部位在外周。

（2）吗啡镇痛机制是激动阿片受体，模拟内源性阿片肽的作用，阿司匹林镇痛机制是抑制环氧合酶，减少 PG 的合成。

（3）吗啡对钝痛和锐痛都有效，临床多用于剧痛，如创伤性疼痛、内脏绞痛、心绞痛、晚期癌痛。阿司匹林只对钝痛有效，临床上用于神经痛、牙痛、肌肉痛月经痛等。

公众号：期末加油站

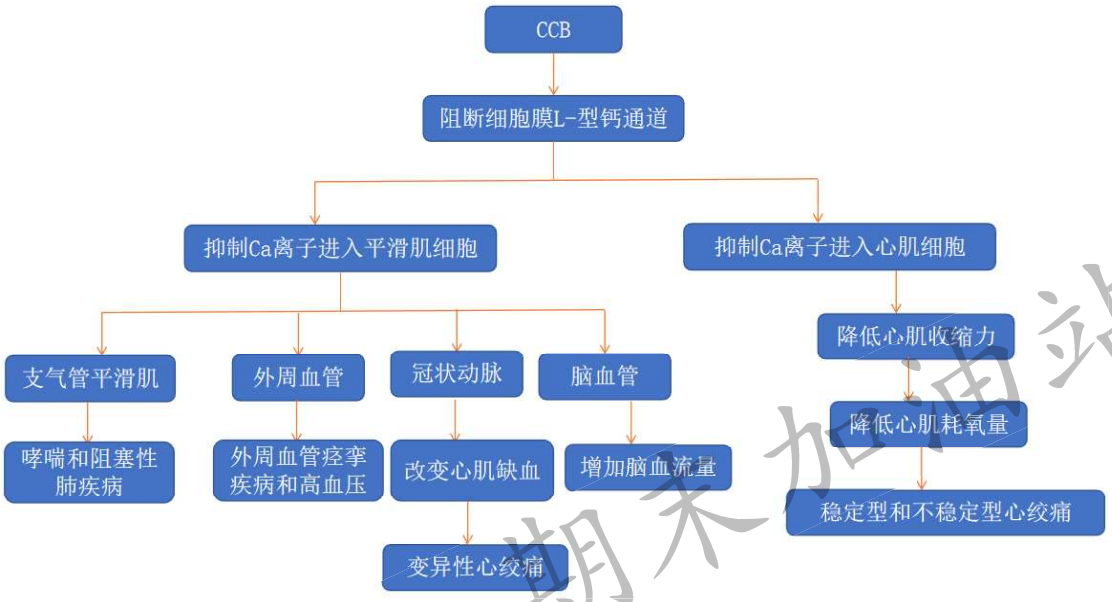
详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十七章 钙离子通道阻滞药

考点	重要程度	题型	知识点概括
17.1 钙通道阻滞药	★★★★	选择、填空、问答题	分类、药理作用、临床应用

17.1 钙通道阻滞药



钙通道阻滞药	具体内容
临床应用	（1）高血压 （2）心绞痛 （3）心律失常：一般使用维拉帕米和地尔硫䓬 （4）慢性心力衰竭 （5）肥厚性心肌病 （6）其他应用：非选择性钙通道阻滞药桂利嗪和氟桂利嗪用于防治偏头痛，尼莫地平与氟桂利嗪也用于治疗脑血管功能障碍性疾病。所有二氢吡啶类钙通道阻滞药均可用于改善雷诺病（肢端血管痉挛性疾病）
不良反应	（1）其严重不良反应是心脏抑制，如心搏骤停、心动过缓、房室传导阻滞和心力衰竭等 （2）其他不良反应包括皮肤发红、头昏、恶心、便秘和脚踝水肿等

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	【钙离子通道阻滞剂，地平维拉和硫䓬，地平主要扩血管，维拉和硫䓬抑心强，红了脸蛋肿了脚，长期服用牙增生】

例 1：【单选题】硝苯地平对哪种心绞痛疗效最好（ ）

A.稳定型心绞痛　　B.变异型心绞痛

C.初发型心绞痛　　D.恶化型心绞痛

E.自发型心绞痛

【答案】：B

【解析】：变异型心绞痛由冠脉痉挛所引起，硝苯地平扩张冠脉效果好，所以对变异型心绞痛效果好。

课后习题：

1、【单选题】维拉帕米和地尔硫䓬的严重不良反应是（ ）

A.眩晕

B.头痛

C.低血压

D.药疹

E.肝功损害

【答案】：C

【解析】：维拉帕米和地尔硫䓬的严重不良反应是低血压。

2、【单选题】预防由蛛网膜下隙出血引起的脑血管痉挛及栓塞最好选用下列哪种药物（ ）

A.维拉帕米　B.氨氯地平

C.硝苯地平　D.尼莫地平

E.哌克昔林

【答案】：D

【解析】：预防由蛛网膜下隙出血引起的脑血管痉挛及栓塞最好选用尼莫地平。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

3、【简答题】简述钙通道阻滞药在心血管疾病治疗中的用途。

【参考答案】：①高血压，包括轻、中、重度高血压及高血压危象；②心绞痛，包括稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、变异型心绞痛；③心律失常主要用于室上性心动过速。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十八章 抗心律失常药

考点	重要程度	题型	知识点概括
18.1 分类	★★★★	选择、填空	分类
18.2 各类抗心律失常药的临床应用特点	★★★	选择、填空	各类抗心律失常药的临床应用特点

18.1 分类

分类		代表药物	口诀
钠通道阻滞剂	I_a类	奎尼丁、普鲁卡因胺	安全的卡丁车
	I_b类	苯妥英钠、美西律、利多卡因	美丽笨女人
	I_c类	普罗帕酮、氟卡尼	就服 C 罗
β受体拮抗剂		普萘洛尔	——
作用于钾通道的药物（延长动作电位时程药）		胺碘酮、索他洛尔	家里安了一把铜锁来延迟时间
钙通道阻滞剂		维拉帕米、地尔硫䓬	维 D 钙

例 1：【单选题】下列药物中延长动作电位时程的药物是（ ）

A.奎尼丁　　B.普鲁卡因胺

C.普罗帕酮　　D.利多卡因

E.胺碘酮

【答案】：E

【解析】：延长动作电位时程药包括胺碘酮、索他洛尔。

18.2 各类抗心律失常药的临床应用特点

药物	特点
苯妥英钠	对强心苷中毒所致的室性心律失常疗效较好
利多卡因	窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常，特别适用于危急病例；对急性心肌梗死并发的室性心律失常特别是心室颤

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	动，具有良好的治疗和预防效果，是首选药
普萘洛尔	（1）普萘洛尔适用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常 （2）室上性心律失常、室性心律失常
维拉帕米	治疗阵发性室上性心动过速的首选药

例 1：【单选题】治疗强心苷中毒所致的室性心律失常的最佳药物是（ ）

A.奎尼丁　　B.普萘洛尔

C.普罗帕酮　　D.苯妥英钠

E.胺碘酮

【答案】：D

【解析】：苯妥英钠对强心苷中毒所致的室性心律失常疗效较好。普萘洛尔适用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常。

课后习题：

1、【单选题】治疗窦性心动过速首选（ ）

A.奎尼丁

B.苯妥英钠

C.普萘洛尔

D.利多卡因

E.胺碘酮

【答案】：C

【解析】：普萘洛尔适用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常。

2、【单选题】下列属于适度阻滞钠通道药（I_a类）的是（ ）

A.利多卡因

B.维拉帕米

C.胺碘酮

D.氟卡尼

E.普鲁卡因胺

【答案】：E

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：I_a类：奎尼丁、普鲁卡因胺。

I_b类：苯妥英钠、美西律、利多卡因。

I_c类：普罗帕酮、氟卡尼。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第十九章 抗高血压药

考点	重要程度	题型	知识点概括
19.1 抗高血压药的分类	★★★	选择、填空	分类
19.2 血管紧张素系统抑制药	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应

19.1 抗高血压药的分类

分类	代表药物	口诀
利尿剂	氢氯噻嗪、呋塞米	——
β受体拮抗剂	普萘洛尔	贝尔
血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）	卡托普利、依那普利	美丽
血管紧张素II受体拮抗剂（ARB）	氯沙坦、替米沙坦	——
肾素抑制剂	阿利吉仑	——
钙通道阻滞剂	硝苯地平	——
α_1受体拮抗剂	哌唑嗪、特拉唑嗪	——
血管舒张药	硝普钠、肼屈嗪	——
交感神经末梢抑制剂	利血平	——
激活血管运动神经中枢α_2受体	可乐定、甲基多巴	——

例 1：【单选题】下列药物可抑制血管紧张素转化酶的是（ ）

A.卡托普利　　B.二氮嗪

C.利血平　　D.甲基多巴

E.可乐定

【答案】：A

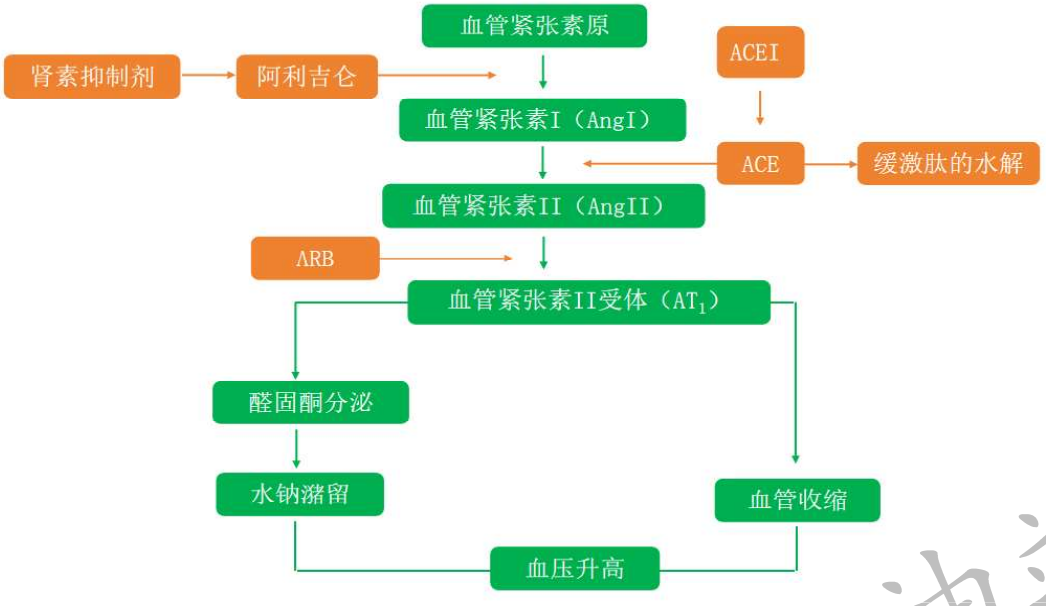
【解析】：卡托普利是血管紧张素转化酶I的抑制药。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

19.2 血管紧张素系统抑制药



药物	药理作用	临床应用	不良反应
普利类	①抑制血浆与组织中的血管紧张素转化酶I，使循环组织中的血管紧张素II减少，直接扩张动脉与静脉，使血压下降 ②缓激肽降解减少，产生舒血管效应 ③抑制血管紧张素转化酶I，防止血管平滑肌增生和血管构型重建 ④减弱血管紧张素II对交感神经末梢突触前膜 AT 受体的作用 ⑤减少醛固酮分泌，水钠潴留减轻而降低血压	1.适用于各型高血压：尤其适用于伴有缺血性心脏病、慢性心功能不全、糖尿病肾病的高血压患者 2. 充血性心力衰竭 3. 心肌梗死	（1）刺激性干咳 （2）“首剂现象” （3）引起皮疹、味觉和嗅觉障碍 （4）双侧肾动脉狭窄的患者禁用 （5）禁用于孕妇 （6）血管神经性水肿 （7）高血钾

公众号·期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

沙坦类	非肽类强效选择性 AT_1 受体阻断药，可选择性地与 AT_1 受体结合，降低外周血管阻力，从而使血压下降	（1）可用于轻、中度高血压的治疗，可作为抗高血压药的首选药 （2）亦用于服用 ACEI 引起剧烈干咳而不能耐受的高血压患者	不会出现干咳和血管神经性水肿

记忆口诀：降压一对姐妹花，普利沙坦来降压；禁止使用有三条，妊娠高钾肾狭窄；普利姐姐脾气大，咳嗽太狠用沙坦。

例 1：【单选题】使用卡托普利不会产生的不良反应是（ ）

A.皮疹　　B.低血钾　　C.干咳

D.低血压　　E.味觉丧失

【答案】：B

【解析】：普利类药物的不良反应和禁忌证包括

（1）刺激性干咳

（2）“首剂现象”

（3）引起皮疹、味觉和嗅觉障碍

（4）双侧肾动脉狭窄的患者禁用

（5）禁用于孕妇

（6）血管神经性水肿

（7）高血钾

课后习题：

1、【单选题】AT1 受体阻断药的作用特点不包括（ ）

A.选择性低，影响激肽系统

B.阻断由 ACE 生成的 AngII

C.阻断由糜蛋白酶生成的 AngII

D.对 AngII作用拮抗更完全

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

E.引起咳嗽等不良反应少

【答案】：A

【解析】：AT1 受体阻断药既可阻断由 ACE 生成的 AngII，也可阻断由糜蛋白酶生成的 AngII所产生的作用；对 AngII作用拮抗更完全。选择性高，不影响激肽系统，引起咳嗽等不良反应少。

2、【单选题】血管紧张素转化酶抑制药的主要不良反应不包括（ ）

A.低血钾

B.低血糖

C.高血钾

D.无痰干咳

E.血管神经性水肿

【答案】：A

【解析】：普利类药物的不良反应和禁忌证包括

（1）刺激性干咳

（2）“首剂现象”

（3）引起皮疹、味觉和嗅觉障碍

（4）双侧肾动脉狭窄的患者禁用

（5）禁用于孕妇

（6）血管神经性水肿

（7）高血钾

3、【简答题】简述血管紧张素转化酶抑制药的基本药理作用。

【参考答案】：血管紧张素转化酶抑制药的基本药理作用：

①抑制血浆与组织中的血管紧张素转化酶I，使循环组织中的血管紧张素II减少，直接扩张动脉与静脉，使血压下降；

②缓激肽降解减少，产生舒血管效应；

③抑制血管紧张素转化酶I，防止血管平滑肌增生和血管构型重建；

④减弱血管紧张素II对交感神经末梢突触前膜 AT 受体的作用；

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

⑤减少醛固酮分泌，水钠潴留减轻而降低血压。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十章 治疗心力衰竭的药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
20.1 分类	★★★	选择、填空	分类
20.2 强心苷	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应、作用机制

20.1 分类

分类		代表药品
RAS 抑制药	血管紧张素转换酶抑制药	卡托普利、福辛普利
	血管紧张素II受体拮抗药	缬沙坦、氯沙坦
	醛固酮受体拮抗药	螺内酯
β受体拮抗药		美托洛尔、卡维地洛
减轻心脏负荷药	利尿药	氢氯噻嗪、呋塞米
	扩血管药	硝普钠、肼屈嗪、哌唑嗪
正性肌力药	强心苷类	地高辛
	磷酸二酯酶抑制药	米力农

例 1：【单选题】下列属于正性肌力药的是（ ）

A.卡托普利　　B.螺内酯

C.氢氯噻嗪　　D.地高辛

E.缬沙坦

【答案】：D

【解析】：强心苷类（地高辛）和磷酸二酯酶抑制药（米力农）属于正性肌力药。

20.2 强心苷

强心苷类	具体内容
作用机制	通过抑制衰竭心肌细胞膜上 Na^+，K^+-ATP 酶，使细胞内 Na^+水平升高，促进 Na^+-Ca^{2+}交换，提高细胞内 Ca^{2+}水平，从而发挥正性肌力作用

公众号·期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

药理作用	1.对心脏的作用 （1）正性肌力作用：①使心肌收缩有力而敏捷，相对延长舒张 期；②增加衰竭心脏的排血量；③不增加甚至降低衰竭心肌耗氧量 （2）负性频率作用 （3）对传导组织和心肌电生理特性的影响 2.对神经和内分泌系统的作用：中毒量的强心苷可兴奋延髓极后区催吐化学感受区而引起呕吐，还可兴奋交感神经中枢，明显的增加交感神经冲动发放，从而引起快速型心律失常 3.利尿作用 4.对血管的作用：血管阻力下降，心输出量及组织灌流增加
临床应用	1. 治疗心力衰竭：对 CHF 伴心房颤动者疗效最佳；对高血压、先天性心脏病、心瓣膜病（严重二尖瓣狭窄的患者除外）等引起的 CHF 疗效良好 2.治疗心律失常：心房颤动、心房扑动、阵发性室上性心动过速
不良反应	强心苷类药物安全范围小 1. 胃肠道反应 2. 神经系统及色视障碍 3. 心脏毒性（最严重、最危险）：快速型心律失常、窦性心动过缓及房室传导阻滞
不良反应的防治措施	（1）快速型心律失常→苯妥英钠，也可选用利多卡因 （2）窦性心动过缓及II度、III度房室传导阻滞等可用阿托品对抗

例 1：【单选题】强心苷早期中毒最常见的症状是（ ）

A.胃肠道反应　　B.视觉障碍

C.中枢神经系统反应　　D.心脏反应

E.室性期前收缩

【答案】：A

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：强心苷早期中毒最常见的症状是胃肠道反应。心脏毒性是强心苷最严重、最危险的不良反应。

课后习题：

1、【单选题】强心苷治疗心力衰竭的原发作用是（ ）

A.使已扩大的心室容积缩小

B.降低心肌耗氧量

C.减慢心率

D.正性肌力作用

E.减慢房室传导

【答案】：D

【解析】：强心苷类药物通过抑制衰竭心肌细胞膜上 Na^+，K^+-ATP 酶，使细胞内 Na^+水平升高，促进 Na^+-Ca^{2+}交换，提高细胞内 Ca^{2+}水平，从而发挥正性肌力作用。

2、【单选题】强心苷最严重的不良反应是（ ）

A.胃肠道反应

B.视觉障碍

C.中枢神经系统反应

D.心脏反应

E.室性期前收缩

【答案】：D

【解析】：强心苷早期中毒最常见的症状是胃肠道反应。心脏毒性是强心苷最严重、最危险的不良反应。

3、【简答题】简述强心苷类药物的不良反应。

【参考答案】：强心苷的不良反应：①较常见的有胃肠道反应，厌食、恶心、呕吐、腹泻，应注意与强心苷用量不足心力衰竭未受控制所致的胃肠道症状相鉴别。后者由胃肠道淤血所引起。②最严重的是心脏毒性反应，可出现各种心

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

律失常，早期多见的是室性期前收缩，约占心脏反应的 33%；次为房室传导阻滞、窦性心动过缓等。这些心律失常由三方面毒性作用所引起，即浦肯野纤维自律性增高及迟后除极触发活动所致的异位节律的出现、房室结传导性的抑制、窦房结自律性的降低。③中枢神经系统反应和视觉障碍，眩晕、头痛、失眠、疲倦、谵妄等，以及黄视、绿视、视物模糊等。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十一章 调血脂药

考点	重要程度	题型	知识点概括
21.1 他汀类药物	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用
21.2 贝特类药物	★★★	选择、填空	药理作用、临床应用

21.1 他汀类药物

他汀类	具体内容
药理作用	（1）调血脂作用：他汀类药物能与肝细胞合成胆固醇的限速酶 HMG-CoA 还原酶的活性部位结合，竞争性地抑制胆固醇的合成，从而降低血浆和组织细胞中 Ch 浓度，并通过负反馈调节促使 LDL 受体代偿性活性增强、数量增加，加速 LDL 的分解代谢 （2）非调血脂作用 （3）肾保护作用
临床应用	（1）原发性高胆固醇血症 （2）继发性高胆固醇血症：适用于 2 型糖尿病及肾病综合征引起的高脂血症 （3）肾病综合征：他汀类对肾有一定的保护和改善作用 （4）其他：预防脑卒中等心脑血管急性疾病 【他汀抑胆调血脂，肾病脑卒中均可用】

例 1：【单选题】他汀类药物的调血脂作用机制是（ ）

A.抑制 HMG-CoA 还原酶从而减少内源性胆固醇的合成

B.阻止胆固醇的吸收

C.抑制乙酰辅酶 A 羧化酶，减少肝脏合成

D.降低脂肪酶的活性，减少肝脏合成原料

E.促进胆固醇的逆化转运

【答案】：A

【解析】：他汀类药物能与肝细胞合成胆固醇的限速酶 HMG-CoA 还原酶的活性部位结合，竞争性地抑制胆固醇的合成，从而降低血浆和组织细胞中 Ch 浓度，

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

并通过负反馈调节促使 LDL 受体代偿性活性增强、数量增加，加速 LDL 的分解代谢。

21.2 贝特类药物

贝特类药物	具体内容
非诺贝特	（1）苯氧酸类药物能明显降低血浆 TG、VLDL 含量 （2）用于治疗以 TG 或 VLDL 升高为主的高脂血症

例 1：【单选题】治疗以 TG 或 VLDL 升高为主的高脂血症的药物是（ ）

A.辛伐他汀　　B.考来烯胺

C.吉非贝特　　D.依折麦布

E.阿托伐他汀

【答案】：C

【解析】：用于治疗以 TG 或 VLDL 升高为主的高脂血症的药物是贝特类药物。

课后习题：

1、【简答题】简述他汀类药物的药理作用。

【参考答案】：他汀类药物的药理作用包括

（1）调血脂作用：他汀类药物能与肝细胞合成胆固醇的限速酶 HMG-CoA 还原酶的活性部位结合，竞争性地抑制胆固醇的合成，从而降低血浆和组织细胞中 Ch 浓度，并通过负反馈调节促使 LDL 受体代偿性活性增强、数量增加，加速 LDL 的分解代谢。

（2）非调血脂作用。

（3）肾保护作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十二章 抗心绞痛药

考点	重要程度	题型	知识点概括
22.1 分类	★★★	选择、填空	分类
22.2 硝酸酯类药物（硝酸甘油）	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应

22.1 分类

例 1：【单选题】治疗变异型心绞痛疗效最好的药物是（ ）

A.硝酸甘油　　B.维拉帕米　　C.硝苯地平

D.地尔硫䓬　　E.苯巴比妥

【答案】：C

【解析】：治疗变异型心绞痛疗效最好的药物是地平类药物。

22.2 硝酸酯类药物（硝酸甘油）

硝酸酯类	具体内容	
作用机制	硝酸酯类进入体内代谢后，在血管平滑肌内释放为一氧化氮（NO），细胞内 cGMP 升高，降低胞浆内中 Ca2+浓度，从而舒张血管平滑肌	
药理作用	硝酸甘油	（1）起效最快，2～3 分钟起效，作用时间也最短（约 20～30 分钟） （2）舌下含化硝酸甘油作为心绞痛急性发作首选

公众号·期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	单硝酸异山梨酯	普通片剂可于 30～60min 起效，作用持续 3～6h；缓释片与 60～90min 起效，作用持续约 12h
临床应用	适用于各类心绞痛，既可用于缓解急性发作，又能预防用药。也可用于充血性心力衰竭、高血压危症、亚急症及部分难治性高血压的治疗	
典型不良反应	（1）扩血管反应：搏动性头痛、面部潮红或烧灼感、体位性低血压、反射性心率加快 （2）连续使用易产生耐受性，采用偏心给药方法可减缓耐药性的发生 or 使用巯基供体类药、β 受体拮抗剂、他汀类、ACEI/ARB （3）高铁血红蛋白血症	

例 1：【单选题】硝酸甘油治疗稳定型心绞痛最主要的作用机制是（ ）

A.减慢心率，降低心肌耗氧量

B.选择性扩张冠状动脉，增加心肌供血

C.改善心肌代谢，增加心肌耐缺氧能力

D.扩张静脉和动脉，减少心脏前后负荷，降低心肌耗氧量

E.使心肌收缩力减弱，血管平滑肌松弛，血压下降，从而使心肌耗氧量减少

【答案】：D

【解析】：硝酸酯类进入体内代谢后，在血管平滑肌内释放为一氧化氮（NO），细胞内 cGMP 升高，降低胞浆内中 Ca^{2+}浓度，从而舒张血管平滑肌。扩张静脉和动脉，减少心脏前后负荷，降低心肌耗氧量。

课后习题：

1、【单选题】下列不是硝酸甘油不良反应的是（ ）

A.头颈部-皮肤潮红

B.发绀

C.头痛

D.水肿

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

E.体位性低血压及晕厥

【答案】：D

【解析】：硝酸酯类的不良反应：

（1）扩血管反应：搏动性头痛、面部潮红或烧灼感、体位性低血压、反射性心率加快。

（2）连续使用易产生耐受性，采用偏心给药方法可减缓耐药性的发生or使用巯基供体类药、β受体拮抗剂、他汀类、ACEI/ARB。

（3）高铁血红蛋白血症。

2、【简答题】简述硝酸甘油的药理作用。

【答案】:

】（1）降低心肌耗氧量。

（2）扩张冠状动脉，增加缺血区血液灌注。

（3）降低左室充盈压，增加心内膜供血，改善左室顺应性。

（4）保护缺血的心肌细胞，减轻缺血损伤。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十三章 利尿药

考点	重要程度	题型	知识点概括
23.1 分类	★★	选择、填空	分类
23.2 袢利尿药	★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应
23.3 噻嗪类利尿药	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应

23.1 分类

分类	代表药物	作用部位	机制
高效	呋塞米、托拉塞米、布美他尼、依他尼酸	髓袢升支粗段	抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运子，从而抑制 NaCl 的重吸收
中效	噻嗪类：氢氯噻嗪类噻嗪类：吲达帕胺	远曲小管近端	抑制 Na^+-Cl^-共转运子的功能
低效	螺内酯、依普利酮	远曲小管远端和集合管	醛固酮受体拮抗剂
	氨苯蝶啶、阿米洛利	——	肾小管上皮细胞 Na^+ 通道阻滞剂减少 Na^+ 重吸收，抑制了 Na^+-K^+的交换
其他	乙酰唑胺	近曲小管	碳酸酐酶抑制剂
	甘露醇、甘油果糖	——	渗透性利尿剂

口诀：（1）高效他不服，中效噻达胺，低效笨萝莉。

（2）没做。

（3）透干。

例 1：【单选题】氢氯噻嗪的主要作用部位在（ ）

A.近曲小管　B.集合管

C.髓袢升支　D.髓袢升支粗段　E.远曲小管的近端

【答案】：E

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：氢氯噻嗪的主要作用部位在远曲小管近端。高效利尿剂的主要作用部位在髓袢升支粗段。螺内酯、依普利酮的主要作用部位在远曲小管远端和集合管。

23.2 袢利尿药

类型	临床应用	不良反应
高效利尿剂	用于水肿性疾病、急慢性肾衰竭、高钾血症、高钙血症、急性药物及毒物中毒、抗利尿激素分泌过多症及稀释性低钠血症	低血容量、低血钾、低血钠、低血镁，低氯碱血症等、耳毒性（依他尼酸最易引起，布美他尼的耳毒性最小）、高尿酸血症、过敏反应（依他尼酸例外）

记忆：依他耳毒不过敏，过敏不美无耳毒，塞米两个全都占。

例 1：【单选题】呋塞米的不良反应不包括（ ）

A.高尿酸血症　　B.高镁血症

C.低钾血症　　D.低氯性碱血症

E.耳毒性

【答案】：B

【解析】：呋塞米的不良反应包括低血容量、低血钾、低血钠、低血镁，低氯碱血症等、耳毒性（依他尼酸最易引起，布美他尼的耳毒性最小）、高尿酸血症、过敏反应（依他尼酸例外）。

23.3 噻嗪类利尿药

类型	临床应用	不良反应
噻嗪类	口服降压药、轻中度水肿性疾病、中枢性或肾性尿崩症、高尿钙伴有肾结石者	（1）低血容量、低钾、低钠、低氯碱中毒、性功能减退 （2）五高：高钙、高糖、高脂、高血氨、高尿酸 （3）含有磺酰胺基团药过敏者禁用

例 1：【单选题】下列关于噻嗪类利尿药的叙述，错误的是（ ）

A.痛风患者慎用

公众号·期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

B.糖尿病患者慎用

C.可引起低钙血症

D.肾功能不良者慎用

E.可引起高血脂

【答案】：C

【解析】：噻嗪类利尿药的不良反应包括：

（1）低血容量、低钾、低钠、低氯碱中毒、性功能减退。

（2）五高：高钙、高糖、高脂、高血氨、高尿酸。

（3）含有磺酰胺基团药过敏者禁用。

课后习题：

1、【单选题】下列不属于呋塞米适应证的是（ ）

A.肾性水肿

B.急性左心衰竭

C.低钙血症

D.肝性水肿

E.水杨酸中毒

【答案】：C

【解析】：呋塞米适应证：用于水肿性疾病、急慢性肾衰竭、高钾血症、高钙血症、急性药物及毒物中毒、抗利尿激素分泌过多症及稀释性低钠血症。

2、【单选题】可用于治疗尿崩症的药物是（ ）

A.氢氯噻嗪

B.乙酰唑胺

C.呋塞米

D.螺内酯

D.布美他尼

【答案】：A

【解析】：噻嗪类利尿剂用于口服降压药、轻中度水肿性疾病、中枢性或肾性尿

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

崩症、高尿钙伴有肾结石者。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十四章 作用于血液及造血系统的药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
24.1 肝素	★★★★★	选择、填空、问答题	作用机制、药理作用、临床应用、不良反应
24.2 香豆素类（华法林）	★★★	选择、填空、问答题	作用机制、药理作用、临床应用、不良反应
24.3 维生素 K	★★★	选择、填空、问答题	作用机制、药理作用、临床应用、不良反应

24.1 肝素

肝素	具体内容
药理作用	（1）抗凝作用：肝素在体内、体外均有抗凝作用，作用迅速、强大，可延长凝血时间 （2）降血脂作用
作用机制	肝素主要通过增强抗凝血酶III（AT III）活性而发挥抗凝作用
临床应用	（1）血栓栓塞性疾病：主要用于防治静脉栓塞、肺栓塞和周围动脉血栓栓塞 （2）弥散性血管内凝血 （3）体外抗凝
不良反应	出血（鱼精蛋白解救）、血小板减少症、其他（过敏反应） 【肝素内外来抗凝，增加三来治血栓，弥散鱼干板减少】

例 1：【单选题】肝素抗凝血的作用机制是（ ）

A.拮抗维生素 K

B.抑制凝血因子II、VII、IX、X、抗凝血蛋白 C 和抗凝血蛋白 S 的合成

C.促进抗凝血酶III（AT-III）的作用

D.激活纤维蛋白溶解酶原，从而溶解纤维蛋白

E.与凝血酶的催化部位结合，抑制凝血酶的蛋白水解作用

【答案】：C

【解析】：肝素主要通过增强抗凝血酶III（AT III）活性而发挥抗凝作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

24.2 香豆素类（华法林）

药物	具体内容
华法林	（1）抗凝机制为竞争性拮抗维生素 K，抑制肝内维生素 K 参与的凝血因子的合成 （2）华法林主要用于防治血栓栓塞性疾病（临床防治静脉栓塞和肺栓塞一般采用先用肝素后用华法林维持治疗的序贯疗法） （3）过量易致自发性出血，严重的可表现为颅内出血（维生素 K 解救）

例 1：【单选题】下列关于华法林的描述，错误的是（ ）

A.口服有效　　B.体内、外均有效

C.体外无效　　D.起效慢　　E.维持时间久

【答案】：B

【解析】：体内、外均有效的是肝素，华法林体内有效。

24.3 维生素 K

药物	具体内容
维生素 K	（1）维生素 K 缺乏时，肝只能合成有抗原性而无凝血活性的凝血因子前体物质，导致凝血障碍，造成出血 （2）临床常用于维生素 K 缺乏引起的出血，如梗阻性黄疸、胆瘘、慢性腹泻及早产儿、新生儿因维生素 K 产生不足等所致出血，也用于预防长期服用广谱抗生素继发的维生素 K 缺乏和华法林过量引起的出血

例 1：【单选题】下列可用于解救华法林过量所引起的严重出血的是（ ）

A.维生素 K

B.硫酸鱼精蛋白

C.氨甲苯酸

D.氨甲环酸

E.凝血酶

【答案】：A

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：维生素 K 临床常用于维生素 K 缺乏引起的出血，如梗阻性黄疸、胆瘘、慢性腹泻及早产儿、新生儿因维生素 K 产生不足等所致出血，也用于预防长期服用广谱抗生素继发的维生素 K 缺乏和华法林过量引起的出血。

课后习题：

1、【单选题】下列可用于解救肝素过量所引起的严重出血的是（ ）

A.维生素 K

B.硫酸鱼精蛋白

C.氨甲苯酸

D.氨甲环酸

E.凝血酶

【答案】：B

【解析】：可用于解救肝素过量所引起的严重出血的是硫酸鱼精蛋白。维生素 K 临床常用于维生素 K 缺乏引起的出血，如梗阻性黄疸、胆瘘、慢性腹泻及早产儿、新生儿因维生素 K 产生不足等所致出血，也用于预防长期服用广谱抗生素继发的维生素 K 缺乏和华法林过量引起的出血。

2、【简答题】简述肝素的药理作用及临床应用。

【答案】：肝素主要通过增强抗凝血酶III（AT III）活性而发挥抗凝作用。

临床应用：

（1）血栓栓塞性疾病：主要用于防治静脉栓塞、肺栓塞和周围动脉血栓栓塞。

（2）弥散性血管内凝血。

（3）体外抗凝。

3、【简答题】比较肝素和华法林的特点。

【参考答案】：肝素和香豆素类药物均可抑制血栓的形成与发展。其不同点有：

（1）肝素通过加强抗凝血酶III对凝血因子IX、X、XI、XII的灭活而发挥作用；香豆素类药物通过拮抗维生素 K，来阻碍凝血因子II、VII、IX、X、抗凝血蛋白 C 和抗凝血蛋白 S 的活化。

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

（2）肝素在体内、外均有强大的抗凝作用；香豆素类只在体内有抗凝作用。

（3）肝素不能口服，只能静脉或皮下用药起效迅速，静脉注射后立即发挥作用；香豆素类药物可口服，参与体内代谢才能发挥抗凝作用，因此起效慢，作用时间长，过于持久。

（4）过量时，肝素可缓慢静脉注射硫酸鱼精蛋白拮抗；香豆素类药物可缓慢静脉注射大量维生素 K 或输新鲜血。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十五章 影响自体活性的药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
25.1 前列腺素	★★	选择、填空	药理作用、临床应用
25.2 抗组胺药（H_1 受体阻断药）	★★★	选择、填空	药理作用、临床应用

25.1 前列腺素

前列腺素	具体内容
药理作用	（1）PGF2 及 PGE2 对妊娠各时期的子宫均有收缩作用，妊娠晚期的子宫最敏感，可引起近似正常分娩的子宫收缩，在增强子宫平滑肌收缩性的同时，还能使子宫颈松弛 （2）（地诺前列酮）PGE2 可使血管舒张，血压下降，心、肾及子宫血流量增加。（地诺前列素）PGF2 作用正好相反
临床应用	（1）足月引产 （2）用于各期妊娠流产，由于对妊娠中期子宫平滑肌兴奋作用比较强，尤其对中期妊娠流产，效果较好 （2）抗早孕

例 1：【填空题】（ ）可使血管舒张，血压下降，心、肾及子宫血流量增加。（ ）作用正好相反。

【答案】：地诺前列酮、地诺前列素

【解析】：PGF2 及 PGE2 对妊娠各时期的子宫均有收缩作用，妊娠晚期的子宫最敏感，可引起近似正常分娩的子宫收缩，在增强子宫平滑肌收缩性的同时，还能使子宫颈松弛。PGE2（地诺前列酮）可使血管舒张，血压下降，心、肾及子宫血流量增加。PGF2（地诺前列素）作用正好相反。

25.2 抗组胺药（H_1 受体阻断药）

项目	代表药物
药理作用	（1）抗外周 H_1 受体作用：拮抗组胺引起的一系列症状，如血管扩张和通透性增加，皮肤、黏膜水肿，发痒和荨麻疹等，也拮抗组胺引起的胃肠和支气管平滑肌收缩

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	（2）中枢抑制作用：第一代以苯海拉明和异丙嗪明显 （3）阿托品样作用：尤其是苯海拉明和异丙嗪有较强的阿托品样中枢和外周 M 受体拮抗作用 （4）其他作用：苯海拉明、异丙嗪和美吡拉敏高浓度能产生普鲁卡因的钠通道阻断作用，产生局部麻醉效果；异丙嗪具明显 α_1 受体阻断作用，赛庚啶有 5-HT 受体阻断作用， 西替利嗪有抑制组胺释放作用
临床应用	（1）变态反应性疾病 （2）晕动病和耳性眩晕病：苯海拉明和异丙嗪

例 1：【单选题】苯海拉明最常见的不良反应是（ ）

A.失眠

C.头痛、头晕

B.消化道反应

D.粒细胞减少

E.中枢抑制现象

【答案】：E

【解析】：抗组胺药有中枢抑制作用：第一代以苯海拉明和异丙嗪明显。

课后习题：

1、【单选题】属于 H_1 受体阻断药的是（ ）

A.异丙嗪

B.西咪替丁

C.GT2277

D.缓激肽

E.白三烯

【答案】：A

【解析】：属于 H_1 受体阻断药的是异丙嗪，属于 H_2 受体阻断药的是西咪替丁。

2、【多选题】苯海拉明具有的药理作用有（ ）

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

A.镇静作用

B.抗胆碱作用

C.减少胃酸分泌作用

D.止吐、防晕作用

E.阻断 N 受体

【答案】：ABD

【解析】：H_1 受体阻断药的药理作用：

（1）抗外周 H_1 受体作用：拮抗组胺引起的一系列症状，如血管扩张和通透性增加，皮肤、黏膜水肿，发痒和荨麻疹等，也拮抗组胺引起的胃肠和支气管平滑肌收缩。

（2）中枢抑制作用：第一代以苯海拉明和异丙嗪明显。

（3）阿托品样作用：尤其是苯海拉明和异丙嗪有较强的阿托品样中枢和外周 M 受体拮抗作用。

（4）其他作用：苯海拉明、异丙嗪和美吡拉敏高浓度能产生普鲁卡因的钠通道阻断作用，产生局部麻醉效果；异丙嗪具明显 α_1 受体阻断作用，赛庚啶有 5-HT 受体阻断作用， 西替利嗪有抑制组胺释放作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十六章 作用于呼吸系统的药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
26.1 茶碱类药物	★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应

26.1 茶碱类药物

茶碱类	具体内容
药理作用	茶碱类对气道平滑肌有较强的舒张作用，并有抗气道炎症作用。其作用机制涉及多个环节。①抑制磷酸二酯酶；②增加内源性儿茶酚胺的释放；④干扰气道平滑肌的钙离子转运；⑤增加膈肌收缩力，减轻膈肌疲劳，有利于改善呼吸肌功能；⑥茶碱在较低血药浓度时具有免疫调节与抗炎作用
临床应用	（1）支气管哮喘及喘息型支气管炎 （2）慢性阻塞性肺疾病 （3）其他：心源性哮喘的辅助治疗；缓解胆绞痛，宜与镇痛药合用
不良反应	安全范围较窄，可见上腹部疼痛、恶心、呕吐、 失眠、震颤、胃食管反流、心动过速等症状【全能选手爱喝茶，抗炎舒管不安全，恶心失眠心突突】

例 1：【多选题】茶碱在临床上主要用于治疗哪些疾病（ ）

A.心绞痛

B.慢性哮喘

C.慢性阻塞性肺疾病

D.心源性哮喘

E.腹痛

【答案】：BCD

【解析】：茶碱在临床上主要用于

（1）支气管哮喘及喘息型支气管炎。

（2）慢性阻塞性肺疾病。

（3）其他：心源性哮喘的辅助治疗；缓解胆绞痛，宜与镇痛药合用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

课后习题：

1、【简答题】简述茶碱类药物的临床应用。

【参考答案】：茶碱在临床上主要用于

（1）支气管哮喘及喘息型支气管炎。

（2）慢性阻塞性肺疾病。

（3）其他：心源性哮喘的辅助治疗；缓解胆绞痛，宜与镇痛药合用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十七章 作用于消化系统的药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
27.1 H_2 受体阻断药	★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用
27.2 质子泵抑制药	★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用

27.1 H_2 受体阻断药

药物	具体内容
xx 替丁	（1）抑制基础胃酸分泌和夜间胃酸分泌，对胃泌素及 M 受体激动药引起的胃酸分泌也有抑制作用 （2）西咪替丁是肝药酶抑制剂，可致男性乳房增大和女性溢乳，也偶致造血障碍

例 1：【单选题】下列药物中，属于 H_2 受体阻断药的是（ ）

A.西沙必利　　B.奥美拉唑　　C.氢氧化铝

D.西咪替丁　　E.丙谷胺

【答案】：D

【解析】：西咪替丁属于 H_2 受体阻断药，西沙必利属于促动力药，奥美拉唑属于质子泵抑制药，氢氧化铝属于抗酸药。

27.2 质子泵抑制药

药物	具体内容
xx 拉唑	（1）抑酸作用强而持久，一次用药后抑制胃酸分泌能持续 24 小时以上 （2）对胃液总量与胃蛋白酶的分泌也有一定抑制作用 （3）有抗幽门螺杆菌作用 （4）奥美拉唑为肝药酶抑制剂

例 1：【单选题】下列药物中，属于质子泵抑制药的是（ ）

A.西沙必利　　B.奥美拉唑　　C.氢氧化铝

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

D.西咪替丁　　E.丙谷胺

【答案】：B

【解析】：西咪替丁属于 H_2 受体阻断药，西沙必利属于促动力药，奥美拉唑属于质子泵抑制药，氢氧化铝属于抗酸药。

课后习题：

1、【多选题】下列可用质子泵抑制药治疗的疾病是（ ）

A.反流性食管炎

B.上消化道出血

C.消化性溃疡

D.幽门螺杆菌

E.慢性胃肠炎

【答案】：ABCD

【解析】：质子泵抑制药的作用：

（1）抑酸作用强而持久，一次用药后抑制胃酸分泌能持续 24 小时以上。

（2）对胃液总量与胃蛋白酶的分泌也有一定抑制作用。

（3）有抗幽门螺杆菌作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十八章 子宫平滑肌兴奋药和抑制药

考点	重要程度	题型	知识点概括
28.1 缩宫素	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用
28.2 麦角生物碱	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用

28.1 缩宫素

缩宫素	具体内容
药理作用	缩宫素可直接兴奋子宫平滑肌，其收缩强度取决于剂量和子宫的收缩状态。小剂量缩宫素可加强子宫（尤其是妊娠末期子宫）的节律性收缩，使子宫平滑肌张力增加、收缩力增强、收缩频率增加，但仍保持节律性、对称性及极性，其收缩性质与正常分娩相似，同时对子宫颈则产生松弛作用
临床应用	（1）催产和引产（小剂量） （2）产后止血（作用短暂）

例 1：【单选题】小剂量缩宫素用于（ ）

A.治疗尿崩症　　B.催产和引产

C.产后止血或产后子宫复旧　　D.利尿

E.降压

【答案】：B

【解析】：缩宫素的临床应用：

（1）催产和引产（小剂量）

（2）产后止血（作用短暂）

28.2 麦角生物碱

麦角生物碱	具体内容
药理作用	（1）兴奋子宫：与缩宫素的不同之处在于麦角生物碱对子宫体和子宫颈均有收缩作用，且作用强大而持久，其中以麦角新碱

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	作用最强最快 （2）收缩血管 （3）阻断α受体：翻转肾上腺素的升压作用
临床应用	（1）产后出血的预防和治疗 （2）偏头痛：与咖啡因合用有协同效应，常用复方制剂为麦角胺咖啡因片 （3）其他：氢麦角毒可与异丙嗪、哌替啶组成冬眠合剂用于人工冬眠

例 1：【单选题】麦角新碱不能用于下列哪种情况（ ）

A.子宫复原　　B.子宫出血

C.催产及引产　　D.收缩血管

E.偏头痛

【答案】：C

【解析】：麦角新碱促进子宫平滑肌收缩的作用强而持久，但易引起子宫强直性收缩，对子宫体和子宫颈的兴奋作用无明显差别，故不能用于催产和引产。

课后习题：

1、【单选题】大剂量缩宫素用于（ ）

A.治疗尿崩症　　B.催产和引产

C.产后止血或产后子宫复旧　　D.利尿

E.降压

【答案】：C

【解析】：缩宫素的临床应用：

（1）催产和引产（小剂量）

（2）产后止血（作用短暂）

2、【简答题】简答麦角生物碱的药理作用及临床应用。

【参考答案】：

药理作用：

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

（1）兴奋子宫作用。麦角新碱和甲基麦角新碱能选择性地兴奋子宫平滑肌，起效迅速，作用强而持久。与缩宫素不同，剂量稍大即引起包括子宫体和子宫颈在内的子宫平滑肌强直性收缩，妊娠后期子宫对其敏感性增强。因此，不宜用于催产和引产。

（2）收缩血管。麦角胺能直接作用于动静脉血管使其收缩；大剂量还可损伤血管内皮细胞，长期服用会导致肢端干性坏疽和血栓。也能使脑血管收缩，减少脑动脉搏动幅度，减轻偏头痛。

（3）阻断α肾上腺素受体。可阻断α肾上腺素受体，翻转肾上腺素的升压作用，使升压变为降压，同时抑制中枢，使血压下降。

临床应用：

（1）子宫出血。麦角新碱和甲基麦角新碱主要用于预防和治疗产后由于子宫收缩乏力等引起的子宫出血。

（2）子宫复原。用于子宫复旧，加速子宫复原。

（3）偏头痛。麦角胺可收缩脑血管，用于偏头痛的诊断和发作时的治疗。

（4）人工冬眠。二氢麦角碱对中枢神经系统有抑制作用，可以与异丙嗪、哌替啶组成冬眠合剂，用于人工冬眠。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第二十九章 性激素类药及避孕药

考点	重要程度	题型	知识点概括
29.1 性激素类药物	★★	选择、填空	药理作用

29.1 性激素类药物

分类	代表药物	药理作用
雌激素类药	雌二醇、炔雌醇、炔雌醚、戊酸雌二醇、己烯雌酚、己烯雌酚	（1）生殖系统：促进未成年女性第二性征和性器官发育成熟；保持成年女性性征 （2）排卵（小剂量，+孕激素） （3）乳腺：小剂量泌乳，大剂量减少泌乳 （4）代谢：轻度水钠潴留；增加骨骼的钙盐沉积；降低低密度脂蛋白含量、升高高密度脂蛋白含量 （5）其他：促进凝血过程
抗雌激素类药	氯米芬、他莫昔芬（乳腺癌激素治疗的一线药物）、雷洛昔芬	（1）抗雌激素作用和拟雌激素活性 （2）大剂量连续服用氯米芬，可引起卵巢肥大 （3）氯米芬可升高血清睾酮（睾丸素）浓度
孕激素类药	黄体酮、黄体酮针剂、微粉化黄体酮、黄体酮胶囊、地屈孕酮	（1）生殖系统：有利于孕卵着床与胚胎发育；有保胎作用；大剂量时抑制卵巢的排卵过程；月经周期后半期及妊娠期，孕激素与雌激素一起促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备 （2）代谢：促进蛋白质分解代谢 （3）升高体温
抗孕激素类药	米非司酮、利洛司酮、奥那司酮	抗早孕、房事后紧急避孕、子宫肌瘤、子宫内膜异位症
雄激素类药	甲睾酮、丙酸	（1）生殖系统：促进男性性征、生殖器官

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	睾酮、苯乙酸睾酮	发育成熟，促进精子的生成与成熟；有抗雌激素作用 （2）同化作用：促进蛋白质合成，减少蛋白质分解 （3）提高骨髓造血功能 （4）增强免疫
同化激素类药	苯丙酸诺龙、司坦唑醇、去氢甲睾酮	主要用于蛋白质合成不足或分解亢进的患者

例 1：【单选题】卵巢功能不全或闭经时可选用下列哪种药物治疗（ ）

A.氯米芬

B.甲基睾丸酮

C.黄体酮

D.己烯雌酚

E.双醋炔诺醇

【答案】：D

【解析】：己烯雌酚为雌激素，可对原发性或继发性的卵巢功能低下患者进行替代治疗，可以促进子宫、外生殖器及第二性征的发育，与孕激素合用，产生人工月经，用于卵巢功能不全和闭经。

课后习题：

1、【单选题】下列情况应禁止使用苯丙酸诺龙的是（ ）

A.老年性骨质疏松

B.术后恢复期

C.严重高血压

D.严重烧伤

E.骨折长期不愈合

【答案】：C

【解析】：苯丙酸诺龙可引起水、钠潴留，升高血压，故禁用于严重高血压。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

2、【单选题】主要通过抑制排卵实现避孕的药物是（ ）

A.甲基睾酮

B.雌激素与孕激素复方制剂

C.前列腺素

D.己烯雌酚

E.大剂量炔诺酮

【答案】：B

【解析】：甾体避孕药为雌激素和孕激素配伍组成的复方制剂，对排卵有显著的抑制作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十章 肾上腺皮质激素类药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
30.1 糖皮质激素	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应、禁忌证、疗程

30.1 糖皮质激素（药理作用）

药理作用	具体内容
对物质代谢的影响【四抗一代谢】	（1）糖代谢：能够增加肝糖原、肌糖原含量，并升高血糖 （2）蛋白质代谢：能加速蛋白质分解代谢；大剂量糖皮质激素还可以抑制蛋白质合成 （3）脂质代谢：大剂量长期使用促使皮下脂肪分解，重新分布，表现为“满月脸、水牛背” （4）核酸代谢 （5）水和电解质代谢：产生较弱的保钠排钾作用；长期用药造成骨质脱钙
允许作用	对有些组织细胞虽无直接活性，但可为其他激素发挥作用创造有利条件
抗毒素	提高机体对细菌内毒素的耐受力
抗炎作用	具有强大的抗炎作用。在炎症初期，通过降低毛细血管的通透性，抑制白细胞浸润及吞噬反应，减少各种炎症因子的释放等，减轻炎症的充血、渗出、水肿反应，缓解红、肿、热、痛等症状；在炎症后期，通过抑制毛细血管和成纤维细胞的增生，防止粘连及瘢痕形成，减轻后遗症。但炎症反应是机体的有效防御性反应，炎症后期的增生是组织修复的过程，因此，应合理使用糖皮质激素类药物，否则会导致感染扩散、创面愈合延迟等不良后果
免疫抑制与抗过敏反应作用	（1）对免疫系统的抑制作用 （2）抗过敏反应作用

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

抗休克作用	①扩张痉挛收缩的血管、兴奋心脏、加强心肌收缩力 ②稳定溶酶体膜，减少心肌抑制因子的释放，MDF 有抑制心肌收缩力、收缩内脏血管等作用 ③抑制某些炎性因子的产生，减轻全身炎症反应及组织损伤，使微循环障碍得以改善
其他作用	退热作用、血液与造血系统、骨骼（骨质疏松）、中枢神经系统（兴奋）、消化系统（增加胃酸及胃蛋白酶的分泌，增强食欲，促进消化）、心血管系统（高血压）

口诀：升糖、移脂、分蛋白质，保钠、潴水、排钾钙磷；长期、大量、肥胖难挡，兴奋、眼睛、抵抗下降。

30.1 糖皮质激素（临床应用）

糖皮质激素	具体内容
临床应用	1.替代疗法：用于急、慢性肾上腺皮质功能不全者 2.严重感染或炎症 （1）严重感染：①对严重急性感染大剂量应用糖皮质激素常可迅速缓解症状，减轻炎症，保护重要器官，从而帮助患者渡过危险期。感染性炎症在应用足量有效的抗菌药治疗前提下，可加用糖皮质激素进行辅助治疗；②对病毒性感染一般不用，但当某些严重病毒感染（如严重的非典型肺炎、病毒性肝炎、流行性乙型脑炎和腮腺炎）所致病变和症状已对机体构成严重威胁时，需用糖皮质激素迅速控制症状，防止或减轻并发症和后遗症；③在严重感染性炎症时应用糖皮质激素一般宜足量短期（3～5 天）使用，达到目的后即可迅速撤药 （2）防止某些炎症的后遗症 （3）在眼科中的应用 3.过敏性疾病、自身免疫病和器官移植排斥反应 4.抗休克：须在确定有效的足量的抗菌药治疗前提下，及早、短时间、大剂量突击使用糖皮质激素。对过敏性休克糖皮质激素为次选药，可与首选药肾上腺素合用

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	5.血液病 6.局部应用：对湿疹、肛门瘙痒、接触性皮炎、牛皮癣等 7.其他：为避免早产儿呼吸窘迫综合征，在分娩前给母亲短期应用地塞米松

30.1 糖皮质激素（不良反应及疗程）

糖皮质激素	具体内容
不良反应	1. 长期大剂量应用引起的不良反应 （1）消化系统并发症 （2）诱发或加重感染 （3）白内障和青光眼 （4）医源性肾上腺皮质功能亢进症 （5）心血管系统并发症：可引起高血压和动脉粥样硬化 （6）骨质疏松、肌肉萎缩、伤口愈合延迟、生长发育迟缓 （7）对妊娠的影响 （8）糖尿病 （9）其他：可诱发精神异常或癫痫发作 2.停药反应 （1）医源性肾上腺皮质功能不全 （2）反跳现象 3.糖皮质激素抵抗：是指大剂量糖皮质激素治疗对患者疗效很差或无效
临床用法及疗程	（1）大剂量突击疗法：用于严重、急性、危及生命的中毒性感染及中毒性休克 （2）一般剂量长期疗法：多用于结缔组织病、肾病综合征等 （3）小剂量替代疗法：用于腺垂体功能减退症、原发性慢性肾上腺皮质功能减退症及肾上腺皮质次全切除术后等原发性或继发性皮质功能不全

例 1：【单选题】急性严重中毒性感染时，糖皮质激素治疗采用（ ）

A.大剂量静脉滴注　　B.大剂量肌内注射

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

C.小剂量多次给药

D.一次负荷量，然后给予维持量

E.较长时间大剂量给药

【答案】：A

【解析】：大剂量突击疗法用于严重、急性、危及生命的中毒性感染及中毒性休克。

课后习题

1、【单选题】糖皮质激素可作为治疗下列哪一类疾病的首选药物（ ）

A.多发性皮肌炎

B.器官移植排斥反应

C.暴发型流行性脑膜炎

D.感染中毒性休克

E.结核性脑膜炎

【答案】：A

【解析】：糖皮质激素可作为治疗多发性皮肌炎的首选药物。

2、【单选题】下列药物的不良反应中，哪种不是糖皮质激素产生的（ ）

A.高血压、高血糖

B.高血钙、高血钾

C.加重感染

D.促使癫痫发作

E.肌肉萎缩

【答案】：B

【解析】：糖皮质激素可引起低钙、低钾。

3、【单选题】糖皮质激素可用于下列哪种疾病的治疗（ ）

A.活动性消化性溃疡

B.角膜溃疡

C.再生障碍性贫血

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

D.肾上腺皮质功能亢进症

E.霉菌感染

【答案】：C

【解析】：糖皮质激素可刺激骨髓的造血机能，使红细胞、血红蛋白、血小板生成增加。其余四项为禁忌证。

4、【简答题】简述糖皮质激素的药理作用。

【参考答案】：①对物质代谢的影响。可升高血糖，促进蛋白质分解，提高血浆胆固醇促进四肢皮下的脂肪分解，潴钠排钾排钙，利尿。②抗炎作用。③免疫抑制与抗过敏作用。④抗休克作用。⑤允许作用。⑥退热作用。⑦刺激骨髓造血功能。⑧兴奋中枢神经系统。⑨骨质疏松、血压升高。

5、【简答题】简述糖皮质激素的临床应用。

【参考答案】：①严重感染或炎症。②自身免疫性疾病、器官移植排斥反应和过敏性疾病。③抗休克治疗。④血液病。⑤局部应用于治疗湿疹、肛门瘙痒、接触性皮炎、牛皮癣等。⑥替代疗法用于治疗急、慢性肾上腺皮质功能不全，脑垂体前叶功能减退及肾上腺次全切除术后。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十一章 甲状腺激素及抗甲状腺药

考点	重要程度	题型	知识点概括
31.1 甲状腺激素	★★★	选择、填空	药理作用、临床应用
31.2 硫脲类药物	★★★★★	选择、填空、问答题	作用机制、药理作用、临床应用、不良反应

31.1 甲状腺激素

甲状腺激素	具体内容
生理和药理作用	（1）维持生长发育：甲状腺激素能够促进蛋白质合成，维持骨骼及中枢神经系统的生长发育。如缺碘、母体用抗甲状腺药或先天缺陷而致婴幼儿甲状腺功能不足，则影响躯体和智力发育，形成呆小病 （2）促进代谢：可促进物质氧化，提高基础代谢率，使产热和散热增多 （3）增强机体交感-肾上腺系统的反应性：出现神经过敏、易激动、急躁、震颤、心率加快、血压增高等症状
临床应用	呆小病、黏液性水肿、单纯性甲状腺肿、T_3 抑制试验（主要用于单纯性甲状腺肿与甲亢的鉴别诊断）【甲状生长和代谢，呆小黏液甲腺肿，T3 试验做起来】

例 1：【单选题】甲状腺激素的临床应用不包括（ ）

A.甲状腺危象　　B.单纯性甲状腺肿

C.地方性克汀病　　D.黏液性水肿　　E.T_3 抑制试验

【答案】：A

【解析】：甲状腺激素的临床应用：呆小病、黏液性水肿、单纯性甲状腺肿、T_3 抑制试验（主要用于单纯性甲状腺肿与甲亢的鉴别诊断）【甲状生长和代谢，呆小黏液甲腺肿，T3 试验做起来】

31.2 硫脲类药物

硫脲类	具体内容
药理作用	（1）抑制甲状腺激素的合成：硫脲类通过抑制甲状腺过氧化物

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	酶来抑制酪氨酸的碘化及偶联过程。患者用药后症状改善常需2～3周，基础代谢率恢复正常需1～2个月 （2）抑制T_4的脱碘 （3）减弱β受体介导的糖代谢活动 （4）抑制免疫球蛋白的生成
临床应用	（1）甲亢的内科治疗 （2）甲亢手术治疗前准备：术前应先服用硫脲类药物，使甲状腺功能恢复或接近正常；需在手术前2周左右加服大剂量碘剂，使腺体缩小变韧 （3）甲状腺危象的治疗
不良反应	粒细胞缺乏症（严重）【硫脲抑甲首甲亢，术前危险致粒缺】

例1：【单选题】硫脲类抗甲状腺药的药理作用不包括（ ）

A.抑制甲状腺激素的合成　B.抑制甲状腺激素的释放

C.抑制外周组织的T_4转化为T_3

D.抑制免疫球蛋白的生成

E.降低血中甲状腺刺激性免疫球蛋白的水平

【答案】：B

【解析】：硫脲类药物主要通过抑制甲状腺过氧化酶所介导的酪氨酸的碘化及偶联，使氧化碘不能结合到甲状腺球蛋白上，从而抑制甲状腺激素的合成。

课后习题：

1、【单选题】硫脲类抗甲状腺药主要分布于（ ）

A.肌肉

B.肝脏

C.脂肪组织

D.肾脏

E.甲状腺

【答案】：E

【解析】：硫脲类抑制甲状腺中碘的有机化过程，故主要分布于甲状腺。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

2、【多选题】甲状腺激素临床用于（ ）

A.克汀病

B.黏液性水肿

C.单纯性甲状腺肿

D.甲状腺术前准备

E.甲状腺功能亢进

【答案】：ABC

【解析】：甲状腺激素的临床应用：呆小病、黏液性水肿、单纯性甲状腺肿、T3 抑制试验（主要用于单纯性甲状腺肿与甲亢的鉴别诊断）【甲状生长和代谢，呆小黏液甲腺肿，T3 试验做起来】。

3、【多选题】硫脲类抗甲状腺药可用于（ ）

A.甲状腺手术前准备

B.儿童甲状腺功能亢进

C.伴有心脏病的甲状腺功能亢进患者

D.呆小病

E.甲状腺功能低下

【答案】：ABC

【解析】：硫脲类抗甲状腺药可用于

（1）甲亢的内科治疗。

（2）甲亢手术治疗前准备：术前应先服用硫脲类药物，使甲状腺功能恢复或接近正常；需在手术前 2 周左右加服大剂量碘剂，使腺体缩小变韧。

（3）甲状腺危象的治疗。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十二章 胰岛素及其他降血糖药

考点	重要程度	题型	知识点概括
32.1 胰岛素	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应
32.2 口服降糖药（磺酰脲类、双胍类）	★★★★★	选择、填空、问答题	作用机制、药理作用、临床应用、不良反应

32.1 胰岛素

胰岛素	具体内容
药理作用	（1）糖代谢：降低血糖 （2）脂肪代谢：促进脂肪合成并抑制其分解 （3）蛋白质代谢：胰岛素可增加氨基酸的转运和蛋白质的合成，同时又抑制蛋白质的分解 （4）促进 K^+转运：胰岛素可促进 K^+进入细胞内
临床应用	（1）糖尿病：①1 型糖尿病；②经饮食控制和口服降血糖药治疗未获良好效果的 2 型糖尿病；③糖尿病酮症酸中毒、糖尿病非酮症高渗性昏迷和乳酸性酸中毒伴高血糖时；④合并重症感染、消耗性疾病、高热、妊娠、创伤及手术的各型糖尿病；⑤全胰腺切除引起的继发性糖尿病 （2）细胞内缺钾：葡萄糖、胰岛素、氯化钾联合
不良反应	（1）低血糖 （2）过敏反应 （3）胰岛素抵抗：可分为急性抵抗和慢性抵抗 （4）脂肪萎缩

例 1：【单选题】接受治疗的 1 型糖尿病患者突然出现出汗、心跳加快、焦虑等现象可是由于（ ）

A.胰岛素急性耐受　　B.低血糖反应

C.过敏反应　　D.血压升高

E.胰岛素慢性耐受

【答案】：B

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：接受治疗的 1 型糖尿病患者突然出现出汗、心跳加快、焦虑等现象可是由于低血糖反应。A、C、E 都是胰岛素的不良反应。

32.2 口服降糖药（磺酰脲类、双胍类）

表 1

类型	代表药物	作用机制
磺酰脲类	格列 xx（格列本脲）	刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素
双胍类	二甲双胍、苯乙双胍	促进组织对葡萄糖的摄取，减少葡萄糖经肠道吸收，增加肌肉组织中糖的无氧酵解，减少肝内糖异生，抑制胰高血糖素的释放等
α-葡萄糖苷酶抑制药	阿卡波糖、伏格列波糖	通过抑制小肠中各种水解碳水化合物的糖苷水解酶
胰岛素增敏药	罗格列酮、环格列酮、吡格列酮、恩格列酮	增强靶细胞对胰岛素的敏感性，具有改善胰岛素抵抗、降低高胰岛素血症、降低高血糖和纠正脂质代谢紊乱作用
餐时血糖调节药	瑞格列奈	直接作用于胰岛 β 细胞，刺激餐后胰岛素的产生

表 2

类型	具体内容
磺酰脲类	1.药理作用：降血糖作用、抗利尿作用、影响凝血功能（第三代） 2.临床应用： （1）糖尿病：用于胰岛功能尚存的 2 型糖尿病，且单用饮食控制无效者 （2）尿崩症 3.不良反应：胃肠道反应、低血糖、其他（过敏反应）
双胍类	1.主要用于轻、中度 2 型糖尿病患者，尤其是有胰岛素耐受的

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	肥胖患者（首选） 2.不良反应：胃肠道不良反应、乳酸性酸中毒（严重）
α-葡萄糖苷酶抑制药	1.主要用于 2 型糖尿病，尤其适用于空腹血糖正常而餐后血糖明显升高者 2.主要引起胃肠道症状，表现有腹胀、嗳气、肛门排气增多、腹泻等
胰岛素增敏药	1.主要用于其他降血糖药疗效不佳的 2 型糖尿病，尤其是有胰岛素抵抗者 2.罗格列酮由于潜在的导致心血管事件的作用而被限制使用
瑞格列奈	主要适用于 2 型糖尿病患者，老年糖尿病患者也可服用，且适用于糖尿病肾病者

例 1：【单选题】有效改善餐后高血糖，被称为“餐时血糖调节药”的药物是（ ）

A.格列吡嗪　　B.胰岛素

C.二甲双胍　　D.罗格列酮　　E.瑞格列奈

【答案】：E

【解析】：餐时血糖调节药为瑞格列奈。格列吡嗪属于磺酰脲类促胰岛素分泌药，罗格列酮属于胰岛素增敏药。

课后习题：

1、【单选题】对于肥胖、单用饮食控制无效的轻症糖尿病患者，适用的药物是（ ）

A.胰岛素

B.氯磺丙脲

C.罗格列酮

D.瑞格列奈

E.二甲双胍

【答案】：E

【解析】：双胍类主要用于轻、中度 2 型糖尿病患者，尤其是有胰岛素耐受的肥胖患者（首选）。磺酰脲类用于胰岛功能尚存的 2 型糖尿病，且单用饮食控制无

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

效者。胰岛素增敏药主要用于其他降血糖药疗效不佳的 2 型糖尿病，尤其是有胰岛素抵抗者。瑞格列奈主要适用于 2 型糖尿病患者，老年糖尿病患者也可服用，且适用于糖尿病肾病者。

2、【单选题】在降血糖药中，对于胰岛功能完全丧失的患者，无效的是（ ）

A.氯磺丙脲

C.二甲双胍

B.胰岛素

D.罗格列酮

E.阿卡波糖

【答案】：A

【解析】：双胍类主要用于轻、中度 2 型糖尿病患者，尤其是有胰岛素耐受的肥胖患者（首选）。磺酰脲类用于胰岛功能尚存的 2 型糖尿病，且单用饮食控制无效者。胰岛素增敏药主要用于其他降血糖药疗效不佳的 2 型糖尿病，尤其是有胰岛素抵抗者。瑞格列奈主要适用于 2 型糖尿病患者，老年糖尿病患者也可服用，且适用于糖尿病肾病者。

公众号：期末加油站

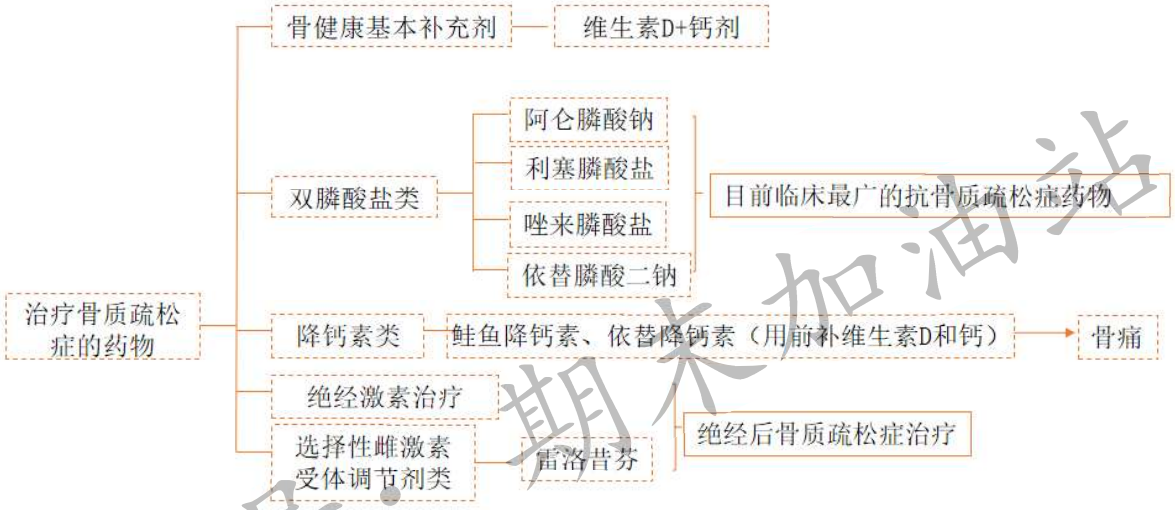
详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十三章 抗骨质疏松药

考点	重要程度	题型	知识点概括
33.1 常见抗骨质疏松药的类型	★★★	选择、填空	分类
33.2 双膦酸盐类	★★★	选择、填空、问答题	作用机制、临床应用、不良反应

33.1 常见抗骨质疏松药的类型



例 1：【单选题】降钙素不用于治疗（ ）

A.骨质疏松　B.骨痛

C.低钙血症　D.骨转移性疼痛　E.高钙血症

【答案】：C

【解析】：降钙素不用于治疗低钙血症。

33.2 双膦酸盐类

双膦酸盐类	具体内容
作用机制	双膦酸盐与骨骼羟磷灰石的亲和力高，能特异性结合到骨重建活跃的骨表面，抑制破骨细胞功能，从而抑制骨吸收，减少骨质流失，达到预防和治疗骨质疏松症的作用
临床应用	双膦酸盐类广泛用于原发性骨质疏松症、继发性骨质疏松症（如糖皮质激素引起的骨质疏松症）以及骨质疏松性骨折的预

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	防和治疗，也用于恶性肿瘤及其骨转移引起的高钙血症和骨质溶解破坏
不良反应	耐受性良好，少数患者可见恶心、呕吐、食管炎、食管糜烂、食管溃疡，罕见食管狭窄或穿孔、口咽溃疡，罕见胃和十二指肠溃疡等胃肠道反应。过敏反应。慎用于轻、中度肾功能减退者

例 1：【单选题】依替膦酸二钠的主要不良反应是（ ）

A.消化道反应

B.肝肾损伤

C.骨质疏松

D.骨软化

E.高钙血症

【答案】：A

【解析】：双膦酸盐类不良反应：耐受性良好，少数患者可见恶心、呕吐、食管炎、食管糜烂、食管溃疡，罕见食管狭窄或穿孔、口咽溃疡，罕见胃和十二指肠溃疡等胃肠道反应。过敏反应。慎用于轻、中度肾功能减退者

课后习题：

1、【多选题】下列属于双膦酸盐类临床应用的是（ ）

A.绝经后妇女的骨质疏松

B.预防髋部骨折

C.预防脊柱骨折

D.预防椎骨压缩性骨折

E.男性骨质疏松

【答案】：ABCDE

【解析】：双膦酸盐类广泛用于原发性骨质疏松症、继发性骨质疏松症（如糖皮质激素引起的骨质疏松症）以及骨质疏松性骨折的预防和治疗，也用于恶性肿瘤及其骨转移引起的高钙血症和骨质溶解破坏。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十四章 抗菌药物概论

考点	重要程度	题型	知识点概括
34.1 抗菌药物的常用术语	★★★	选择、填空	相关概念
34.2 各类药物的作用机制	★★★★★	选择、填空、问答题	作用机制
34.3 细菌耐药性机制	★★★	选择、填空、问答题	耐药机制

34.1 抗菌药物的常用术语

术语	概念
抗菌药	指对细菌具有抑制或杀灭作用的药物
抗菌谱	每种药物抑制或杀灭病原菌的范围
抗菌活性	指抗菌药抑制或杀灭病原菌的能力
最低抑菌浓度（MIC）	抗菌药能抑制培养基内细菌生长的最低浓度
最低杀菌浓度（MBC）	能够杀灭培养基内细菌（即杀死 99.9%供试微生物）的最低浓度
化疗指数	通常用某药的 LD50/ED50 来表示，是评价药物安全性的重要参数
抗菌后效应	指当有效浓度的抗菌药与细菌接触一定时间后，在去除药物后的一段时间内，细菌的生长繁殖继续受到抑制的现象
耐药性或抗药性	抗菌药的广泛使用，使细菌对抗菌药的敏感性降低甚至消失

例 1：【单选题】判断甲药比乙药安全的依据是（ ）

A.甲药的 ED_{50} 比乙药大

B.甲药的 ED_{50} 比乙药小

C.甲药的最低抑菌浓度比乙药小

D.甲药的 LD_{50}/ED_{50} 比值比乙药大

E.甲药的 LD_{50}/ED_{50} 比值比乙药小

【答案】：D

【解析】：化疗指数是评价化疗药物对机体毒性、疗效的重要指标。通常情况

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

下，化疗指数越大，表明药物的毒性越小、疗效越大。

34.2 各类药物的作用机制

作用机制		分类
影响细菌细胞壁的合成		β-内酰胺类（青霉素类[抑制转肽酶的活性]、头孢菌素类、头霉素、碳青霉烯类、氧头孢烯类、单环β-内酰胺类）、糖肽类（万古霉素）、磷霉素、棘白菌素类（如卡泊芬净） 【速记：隔壁房间内住着个白白净净的林太太】 【速记：三头两青一单环】
影响细菌或真菌细胞膜的通透性		多黏菌素类（多黏菌素 B、多黏菌素 E）、多烯类（两性霉素 B、制霉菌素）【速记：好事多磨】
抑制蛋白质合成	30S	四环素类、氨基糖苷类（链霉素、阿米卡星） 【巧记：30 而立四环素，安家立业】
	50S	大环内酯类（红霉素）、氯霉素、林可霉素、利奈唑胺【巧记：红绿林坐 50 载】
影响细菌核酸合成	影响 DNA 合成	喹诺酮类（xx 沙星，干扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶IV）、呋喃妥因、硝基咪唑类
	影响 RNA 合成	利福霉素类（利福平）【巧记：傻弟弟核算福利】
影响叶酸代谢	抑制二氢叶酸合成酶	磺胺类【巧记：黄河】
	抑制二氢叶酸还原酶	甲氧苄啶、乙胺嘧啶、甲氨蝶呤【巧记：一家欢】

例 1：【单选题】通过抑制细菌细胞壁合成来发挥抗菌作用的药物是（ ）

A.磺胺嘧啶　　B.四环素

C.链霉素　　D.氯霉素　　E.青霉素

【答案】：E

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【解析】：影响细菌细胞壁的合成：β-内酰胺类（青霉素类[抑制转肽酶的活性]、头孢菌素类、头霉素、碳青霉烯类、氧头孢烯类、单环 β-内酰胺类）、糖肽类（万古霉素）、磷霉素、棘白菌素类（如卡泊芬净）。A 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸代谢。B、C、D 抑制蛋白质合成。

34.3 细菌耐药性机制

项目	具体内容
产生机制	（1）产生灭活酶（水解酶、钝化酶） （2）改变靶部位 （3）增加代谢拮抗物：磺胺类药 （4）降低外膜的通透性 （5）增强主动流出系统：四环素类、氟喹诺酮类、大环内酯类、氯霉素和 β-内酰胺类等 【产酶改靶增代谢，通降增流来耐药】

例 1：【简答题】简述细菌耐药性机制。

【参考答案】：（1）产生灭活酶（水解酶、钝化酶）；

（2）改变靶部位；

（3）增加代谢拮抗物；

（4）降低外膜的通透性；

（5）增强主动流出系统。

【产酶改靶增代谢，通降增流来耐药】

课后习题：

1、【单选题】与核蛋白体 30S 亚基结合，阻碍氨酰基 tRNA 进入 A 位的抗菌药是（ ）

A.多黏菌素类

B.林可霉素

C.红霉素

D.氯霉素

E.四环素类

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【答案】：E

【解析】：四环素类作用靶点在 30S 亚基，抑制蛋白质合成。A 影响细菌或真菌细胞膜的通透性。B、C、D 作用靶点是 50S 亚基，抑制蛋白质合成。

2、【单选题】抑制 DNA 回旋酶，使 DNA 复制受阻，导致 DNA 降解及细菌死亡的药物是（ ）

A.磺胺嘧啶

B.甲氧苄啶

C.环丙沙星

D.利福平

E.对氨基水杨酸

【答案】：C

【解析】：xx 沙星，干扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶IV。A 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸代谢。B 抑制二氢叶酸还原酶，影响叶酸代谢。D 影响 RNA 合成。

3、【单选题】改变胞质膜通透性的抗生素是（ ）

A.氨基苷类

B.磺胺类

C.四环素类

D.大环内酯类

E.多黏菌素类

【答案】：E

【解析】：改变胞质膜通透性：多黏菌素类（多黏菌素 B、多黏菌素 E）、多烯类（两性霉素 B、制霉菌素）【速记：好事多磨】。

A、C、D 都是抑制蛋白质的合成。B 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸代谢。

4、【单选题】影响蛋白质合成全过程的抗菌药物是（ ）

A.链霉素 B

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

B.青霉素

C.红霉素

D.四环素

E.多黏菌素

【答案】：A

【解析】：影响蛋白质合成全过程的抗菌药物是氨基糖苷类药物，A 为氨基糖苷类药物。B 抑制细菌细胞壁的合成，C 作用于 50S 亚基，抑制蛋白质合成。D 作用于 30S 亚基，抑制蛋白质合成。E 改变胞质膜通透性。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十五章 β-内酰胺类抗生素

考点	重要程度	题型	知识点概括
35.1 青霉素类抗生素	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应
35.2 头孢菌素类抗生素	★★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、临床应用、不良反应

35.1 青霉素类抗生素

表 1

青霉素	具体内容
药理作用	青霉素 G 对大多数革兰氏阳性球菌、革兰氏阳性杆菌、革兰氏阴性球菌、螺旋体及放线菌均有强大的抗菌作用，对革兰氏阴性杆菌作用较弱，对真菌、原虫、立克次体、病毒等无作用【阴阳球，阳杆螺，放线青】
临床应用	青霉素 G 主要用于治疗各种球菌、革兰氏阳性杆菌及螺旋体所致的感染，如溶血性链球菌引起的咽炎、扁桃体炎、猩红热、蜂窝织炎、丹毒、心内膜炎等；肺炎球菌引起的大叶性肺炎、脓胸、中耳炎等；敏感的金黄色葡萄球菌引起的疖、痈、脓毒 症等；脑膜炎奈瑟菌引起的流行性脑脊髓膜炎；以及放线菌病、钩端螺旋体病、梅毒、回归热
不良反应	（1）过敏反应：最常见，过敏反应的发生一般认为是青霉素本身及其降解产物青霉噻唑蛋白、青霉烯酸或 6-氨基青霉烷酸高分子聚合物所致；进行青霉素 G 皮肤过敏试验，反应阳性者禁用 （2）赫氏反应：青霉素 G 在治疗梅毒、钩端螺旋体病或炭疽病时，可有症状加剧现象，称赫氏反应，表现为全身不适、寒战、发热、咽痛、肌痛、心率加快等，同时有病变加重现象，可危及生命 （3）其他：青霉素 G 钾盐肌内注射可致局部疼痛、红肿或硬结

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	【蛋白烯酸聚合敏，梅毒钩端炭赫青】

表 2

分类	代表药物	药理作用
天然青霉素	青霉素 G	不耐酸、酶，抗菌谱较窄
耐酸青霉素	青霉素 V、非奈西林	口服耐酸
耐酶青霉素	苯唑西林、氯唑西林、双氯西林、氟氯西林	主要用于耐青霉素 G 的金黄色葡萄球菌感染的治疗【氯苯治青葡】
广谱青霉素	氨苄西林、阿莫西林	主要用于对青霉素敏感的革兰阳性菌及部分革兰阴性杆菌的感染
抗铜绿假单胞菌广谱青霉素	羧苄西林、哌拉西林、阿洛西林、美洛西林、替卡西林	——
主要作用于革兰氏阴性菌的青霉素	美西林、匹美西林、替莫西林	

例 1：【单选题】治疗钩端螺旋体病首选的药物是（ ）

A.四环素　　B.红霉素

C.庆大霉素　　D.林可霉素　　E.青霉素 G

【答案】：E

【解析】：青霉素 G 主要用于治疗各种球菌、革兰氏阳性杆菌及螺旋体所致的感染，如溶血性链球菌引起的咽炎、扁桃体炎、猩红热、蜂窝织炎、丹毒、心内膜炎等；肺炎球菌引起的大叶性肺炎、脓胸、中耳炎等；敏感的金黄色葡萄球菌引起的疖、痈、脓毒 症等；脑膜炎奈瑟菌引起的流行性脑脊髓膜炎；以及放线菌病、钩端螺旋体病、梅毒、回归热。

35.2 头孢菌素类抗生素

表 1

分类	代表药物	口诀

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第一代	头孢唑林、头孢噻吩、头孢氨、	一代坐安分
第二代	头孢呋辛、头孢孟多、头孢克洛	很多星巴克
第三代	头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶、头孢哌酮	派他去塞外
第四代	头孢吡肟、头孢甲吡唑	四代比一比

表 2

分类	G^+菌	G^-菌	厌氧菌	铜绿假单胞菌	对酶的稳定性	肾毒性	脑脊液浓度
一代	☆☆☆	☆	☆	无效	☆	☆☆☆☆	低
二代	☆☆	☆☆	☆☆	无效	☆☆	☆☆☆	低（呋辛外）
三代	☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆（他啶最强）	☆☆☆☆	几乎无毒	一定量
四代	广谱			☆☆☆☆	☆☆☆	无毒	一定量

表 3

分类	临床应用
一代	轻中度感染和围手术期感染的预防（如头孢唑啉）
二代	
三代	严重感染及病原未明感染的经验性治疗及院内感染
四代	

不良反应：【双硫过敏肾肠头】

（1）过敏反应；

（2）肾毒性（头孢噻吩与头孢唑林尤为明显）；

（3）肠道菌群失调；

（4）双硫仑样反应：含有甲硫四唑侧链的头孢菌素如头孢孟多、头孢哌酮、拉氧头孢等有抑制乙醛脱氢酶的功能，服药期间饮酒可出现双硫仑样反应。

例 1：【单选题】下列关于头孢菌素的描述，错误的是（ ）

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

A.第一、第二代药物对肾脏均有毒性

B.与青霉素仅有部分交叉过敏现象

C. 抗菌作用机制与青霉素类似

D.与青霉素类有协同抗菌作用

E.第三代药物对革兰阳性菌和革兰阴性菌的作用均比第一、第二代强

【答案】：E

【解析】：第三代药物对革兰阴性菌的作用比第一代、第二代强，对革兰阳性菌的作用比第一代、第二代弱。

课后习题：

1、【单选题】下列可用于耐药金黄色葡萄球菌感染的半合成青霉素是（ ）

A.苯唑西林

B.氨苄西林

C.羧苄西林

D.阿莫西林

E.青霉素 V

【答案】：A

【解析】：可用于耐药金黄色葡萄球菌感染的半合成青霉素是羧苄西林。A 主要用于耐青霉素 G 的金黄色葡萄球菌感染的治疗【氯苯治青葡】。B、D 主要用于对青霉素敏感的革兰阳性菌及部分革兰阴性杆菌的感染。

2、【单选题】青霉素类抗生素最常见的不良反应为（ ）

A.赫氏反应

B.变态反应

C.水、电解质紊乱

D.局部疼痛、红肿或硬结

E.心脏功能抑制

【答案】：B

【解析】：变态反应是青霉素类最常见的不良反应，在各种药物中居首位。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

3、【单选题】青霉素类抗生素最严重的不良反应为（ ）

A.赫氏反应

B.变态反应

C.水、电解质紊乱

D.局部疼痛、红肿或硬结

E.过敏性休克

【答案】：E

【解析】：过敏性休克可以要人性命，是青霉素类抗生素最严重的不良反应。

4、【简答题】简述头孢菌素类药物特点、抗菌谱、临床应用。

【参考答案】：

（1）特点：杀菌作用强、广谱、耐酶过敏率低、毒性小。

（2）抗菌谱：①第一代头孢菌素，对 G+菌抗菌作用强与第二、三代，但对 G-菌作用弱。②第二代头孢菌素，对 G+菌作用若于第一代，但对 G-菌作用明显，对厌氧菌有一定效用，对铜绿假单胞菌无效。③第三代头孢菌素，对 G+菌作用若于第一、二代，对 G-菌包括肠杆菌类、铜绿假单胞菌、厌氧菌作用较强。4 第四代头孢菌素，对 G+菌、G-菌作用均高效。

（3）临床应用：①第一代头孢菌素主要用于治疗敏感菌所致的呼吸道、尿路、皮肤和软组织感染。②第二代头孢菌素主要用于治疗敏感菌所致的肺炎、胆道感染、菌血症、尿路感染和其他组织器官感染等。③第三代头孢菌素主要用于治疗危及生命的败血症、脑膜炎肺炎、骨髓炎及尿路严重感染。④第四代头孢菌素主要用于对第三代头孢菌素耐药的细菌感染。

（4）不良反应：①过敏反应，与青霉素有部分交叉过敏，但发生率低；②肾损害；③二重感染；④“双硫仑”样反应；⑤胃肠道反应。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十六章 大环内酯类、林可霉素类及多肽类抗生素

考点	重要程度	题型	知识点概括
36.1 红霉素	★★★★★	选择、填空、问答题	抗菌谱、药理作用、临床应用
36.2 克林霉素	★★★	选择、填空	抗菌谱、药理作用、临床应用
36.3 万古霉素	★★★★	选择、填空、问答题	抗菌谱、药理作用、临床应用

36.1 红霉素

红霉素	具体内容
药理作用	红霉素对革兰氏阳性菌抗菌作用强；对部分革兰氏阴性菌如军团菌也高度有效；对除脆弱拟杆菌和梭杆菌属以外的各种厌氧菌也具有相当的抗菌作用；对螺旋体、肺炎支原体、立克次体属、衣原体属及螺杆菌也有抑制作用
临床应用	（1）主要用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌感染及对青霉素过敏的患者 （2）治疗军团菌病、百日咳、支原体肺炎、沙眼衣原体所致的婴儿肺炎及结肠炎、白喉带菌者的首选药【一百万支军队首选红】

例 1：【填空题】红霉素的抗菌机制主要是（ ）

【答案】：抑制细菌蛋白质生成

【解析】：红霉素的抗菌机制主要是抑制细菌蛋白质生成。红霉素对革兰氏阳性菌抗菌作用强；对部分革兰氏阴性菌如军团菌也高度有效；对除脆弱拟杆菌和梭杆菌属以外的各种厌氧菌也具有相当的抗菌作用；对螺旋体、肺炎支原体、立克次体属、衣原体属及螺杆菌也有抑制作用。

36.2 克林霉素

克林霉素	具体内容
药理作用	（1）抗菌谱较红霉素窄，对革兰氏阳性菌和某些厌氧菌抗菌作用较强，而克林霉素的抗菌作用比林可霉素强

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	（2）对支原体、沙眼衣原体也敏感，对恶性疟原虫和弓形体也有一定作用
临床应用	主要用于 β-内酰胺类抗生素无效或过敏的金黄色葡萄球菌感染，特别是由金黄色葡萄球菌所致的骨髓炎、关节感染，以及厌氧菌感染或厌氧菌与需氧菌引起的混合感染【一只养眼的公园，林中水管喷洒着】

例 1：【单选题】金黄色葡萄球菌引起的骨髓炎的首选治疗药物是（ ）

A.克拉霉素　　B.克林霉素

C.万古霉素　　D.多黏菌素　　E.杆菌肽

【答案】：B

【解析】：克林霉素主要用于 β-内酰胺类抗生素无效或过敏的金黄色葡萄球菌感染，特别是由金黄色葡萄球菌所致的骨髓炎、关节感染，以及厌氧菌感染或厌氧菌与需氧菌引起的混合感染【一只养眼的公园，林中水管喷洒着】。

36.3 万古霉素

万古霉素	具体内容
药理作用	主要对革兰氏阳性菌有强大的抗菌活性，对葡萄球菌，包括耐青霉素或耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌及溶血性链球菌均有强大的抗菌作用；革兰氏阴性菌中，仅对奈瑟菌属有作用
临床应用	主要用于严重革兰氏阳性球菌感染，特别是对其他药物耐药的或疗效较差的金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌感染和对 β-内酰胺类抗生素过敏者的感染

例 1：【单选题】耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌的首选治疗药物是（ ）

A.克拉霉素　　B.克林霉素

C.万古霉素　　D.多黏菌素　　E.杆菌肽

【答案】：C

【解析】：万古霉素主要用于严重革兰氏阳性球菌感染，特别是对其他药物耐药的或疗效较差的金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌感染和对 β-内酰胺类抗生素过敏者的感染。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

课后习题：

1、【单选题】红霉素的主要不良反应为（ ）

A.胃肠道反应

B.肾毒性

C.肝毒性

D.神经毒性

E.过敏反应

【答案】：A

【解析】：红霉素呈碱性，口服时可刺激胃肠道引起胃肠道反应。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十七章 氨基糖苷类抗生素

考点	重要程度	题型	知识点概括
37.1 氨基糖苷类抗菌药	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、作用特点、不良反应

37.1 氨基糖苷类抗菌药

氨基糖苷类	具体内容
药理作用	对各种需氧革兰氏阴性杆菌有强大抗菌活性； 对革兰氏阴性球菌作用较差；结核分枝杆菌对链霉素、阿米卡星较敏感
杀菌特点	（1）杀菌速率和杀菌持续时间与浓度呈正相关 （2）仅对需氧菌有效，且抗菌活性显著强于其他类药物，对厌氧菌无效 （3）抗菌后效应长，且持续时间与浓度呈正相关 （4）具有初次接触效应，即细菌首次接触氨基糖苷类时，能被迅速杀死，未被杀死的细菌再次或多次接触同种抗生素时，其杀菌作用明显降低 （5）在碱性环境中抗菌活性增强
不良反应	耳毒肾毒神经阻，过敏仅次青霉素

例 1：【单选题】氨基糖苷类抗生素对下列哪个菌属有强大抗菌活性（ ）

A.肠杆菌属　　B.淋病奈瑟菌

C.肠球菌　　D.脑膜炎奈瑟菌　　E.产碱杆菌属

【答案】：A

【解析】：氨基苷类抗生素对各种需氧革兰阴性杆菌包括大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌属、克雷伯菌属、肠杆菌属、志贺菌属和枸橼酸杆菌属具有强大抗菌活性。

课后习题：

1、【单选题】下列属于氨基苷类抗生素的是（ ）

A.青霉素

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

B.多西环素

C.链霉素

D.氯霉素

E.阿莫西林

【答案】：C

【解析】：A、E属于青霉素类药物，B属于四环素类药物，C属于氨基糖苷类药物。

2、【单选题】下列属于氨基苷类抗生素最常见的不良反应的是（ ）

A.呕吐

B.肾毒性

C.腹泻

D.脱发

E.抑制血小板

【答案】：B

【解析】：氨基糖苷类药物最常见的不良反应是耳毒性和肾毒性。

3、【简答题】简述氨基糖苷类药物的不良反应。

【参考答案】：氨基苷类抗生素的主要不良反应是耳答毒性和肾毒性，尤其在儿童和老人更易引起。

（1）耳毒性：包括前庭神经和耳蜗听神经损伤。

（2）肾毒性：氨基苷类抗生素是诱发药源性肾衰竭的最常见因素。肾毒性损伤表现为蛋白尿、血尿、管型尿，严重的可导致氮质血症和肾功能衰竭。

（3）神经肌肉麻痹：与给药剂量和给药途径有关，最常见于大剂量腹膜内或胸膜内给药或静脉滴注速度过快，也偶见于肌内注射后。主要表现为心肌抑制、血压下降、肢体瘫痪和呼吸衰竭。

（4）变态反应：主要表现为皮疹、发热、血管神经性水肿、口周发麻等。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十八章 四环素类及氯霉素类

考点	重要程度	题型	知识点概括
38.1 四环素类抗生素	★★★★	选择、填空、问答题	抗菌作用、临床应用、不良反应
38.2 氯霉素类抗生素	★★★	选择、填空、问答题	抗菌作用、临床应用、不良反应

38.1 四环素类抗生素

四环素	具体内容
药理作用	对多数革兰氏阴性、阳性菌均有抑制作用；对支原体、衣原体、立克次体有强效；对螺旋体及阿米巴原虫也有抑制作用【阴阳四体加一虫】
临床应用	（1）主要用于立克次体感染、支原体感染、衣原体感染、沙眼衣原体感染等，回归热螺旋体所致的回归热，布鲁氏菌病，霍乱弧菌引起的霍乱，耶尔森菌所致的鼠疫 （2）对青霉素 G 过敏的淋病和梅毒患者选用四环素较好
不良反应	胃肠道反应；二重感染（长期大量应用广谱抗菌药使敏感细菌被抑制，而耐药菌株和不敏感菌及真菌得以在体内繁殖）；影响骨及牙齿的生长；肝、肾损害

例 1：【单选题】下列抗生素对骨和牙齿的生长发育有不良影响的是（ ）

A.氯霉素　　B.红霉素

C.四环素　　D.麦迪霉素　　E.青霉素

【答案】：C

【解析】：四环素可与钙离子结合，沉积于新生的牙齿和骨骼中，造成牙釉质和骨骼发育不全。孕妇、哺乳期妇女及 8 岁以下儿童禁用四环素类药物。

38.2 氯霉素类抗生素

氯霉素	具体内容
药理作用	（1）对革兰氏阴性菌的抑制作用强于革兰氏阳性菌 （2）对立克次体、衣原体、支原体、螺旋体有效，对铜绿

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	假单胞菌、病毒、原虫等无效
临床应用	（1）伤寒和其他沙门菌属感染 （2）细菌性脑膜炎 （3）脑脓肿（氯霉素和青霉素合用是治疗的首选方案） （4）立克次体感染 （5）细菌性眼部感染 （6）严重感染：尤其适用于病变累及中枢神经系统的患者，可与氨基糖苷类抗生素联合应用治疗腹腔感染和盆腔感染
不良反应	抑制骨髓造血功能、灰婴综合征【绿骨灰】

例 1：【单选题】氯霉素可诱发致命性的不良反应是（ ）

A.过敏反应　　B.抑制骨髓造血

C.溶血性贫血　　D.视神经炎　　E.胃肠道反应

【答案】：B

【解析】：骨髓功能障碍是氯霉素严重的不良反应之一，包括可逆性血细胞减少和不可逆的再生障碍性贫血，其中再生障碍性贫血一次用药亦可发生，死亡率高达 50%。

课后习题：

1、【多选题】四环素对下列哪些病原体有效（ ）

A.立克次体

B.支原体

C.衣原体

D.螺旋体

E.革兰阴性杆菌

【答案】：ABCDE

【解析】：四环素类药物对多数革兰氏阴性、阳性菌均有抑制作用；对支原体、衣原体、立克次体有强效；对螺旋体及阿米巴原虫也有抑制作用【阴阳实体加一虫】。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

2、【多选题】下列哪些是四环素的不良反应（ ）

A.恶心、呕吐

B.灰婴综合征

C.牙齿黄染

D.假膜性肠炎

E.腹泻

【答案】：ACDE

【解析】：“灰婴综合征”为氯霉素的毒性反应，表现为循环衰竭、呼吸困难、进行性血压下降、皮肤苍白和发绀等，其余均为四环素不良反应。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第三十九章 人工合成抗菌药

考点	重要程度	题型	知识点概括
39.1 喹诺酮类抗菌药	★★★★	选择、填空、问答题	抗菌谱、作用特点、临床应用、不良反应
39.2 磺胺类抗菌药	★★★★★	选择、填空、问答题	抗菌谱、临床应用、不良反应

39.1 喹诺酮类抗菌药

氟喹诺酮类	具体内容
作用特点	（1）抗菌谱广，尤其对革兰氏阴性杆菌（包括铜绿假单胞菌）有强大的杀菌作用，对金黄色葡萄球菌及产酶金黄色葡萄球菌也有良好的抗菌作用；对结核分枝杆菌、支原体、衣原体及厌氧菌也有作用 （2）与其他抗菌药间无交叉耐药性，当细菌对青霉素类及头孢菌素类耐药时仍可选择此类药物 （3）具有良好的药动学特征，口服吸收良好，可静脉给药；体内分布广，组织液浓度高，可达有效抑菌或杀菌浓度，半衰期相对较长；血浆蛋白结合率低，多数经肾排泄，尿中浓度高 （4）临床应用广，适用于敏感菌所致的呼吸道感染、尿道感染、前列腺炎、淋病及革兰氏阴性杆菌所致的骨、关节、皮肤和软组织感染 （5）不良反应少，常见恶心、呕吐、食欲减退、皮疹、头痛、眩晕，偶有抽搐等中枢神经系统症状，停药后可消退 （6）价格低廉
抗菌谱	（1）氟喹诺酮类属于广谱杀菌药，对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌具有良好的抗菌活性，包括铜绿假单胞菌、伤寒沙门菌及金黄色葡萄球菌【一支阴阳军，截杀】 （2）对结核分枝杆菌、军团菌、支原体及衣原体的杀灭作用进一步增强

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

临床应用	（1）呼吸系统感染 （2）泌尿生殖道感染：环丙沙星是铜绿假单胞菌性尿道炎的首选药 （3）肠道感染与伤寒：首选用于治疗痢疾志贺菌引起的急、慢性菌痢和中毒性菌痢，以及鼠伤寒沙门菌、猪霍乱沙门菌、肠炎沙门菌引起的胃肠炎 （4）对沙门菌引起的伤寒或副伤寒，应首选氟喹诺酮类或头孢曲松。对空肠弯曲菌导致分腹泻、胃肠炎则应首选大环内酯类，氟喹诺酮类为备选药 （5）其他：包括革兰氏阴性杆菌感染所致的骨髓炎、关节炎、菌血症，以及革兰氏阴性菌引起的皮肤和软组织感染
不良反应	（1）胃肠道反应 （2）中枢反应：可致精神症状和诱发癫痫 （3）过敏反应 （4）肝损害、光敏反应（司帕沙星、氟罗沙星、洛美沙星最为多见） （5）影响软骨发育 （6）其他：肾损伤、跟腱炎、心脏毒性与眼毒性【软骨过敏杀肠胃，肝肾中枢兴奋脑】

例 1:【单选题】下列不属于喹诺酮类药物不良反应的是（ ）

A.肝毒性　　B.心脏毒性

C.核黄疸　　D.光敏反应　　E.软骨损害

【答案】: C

【解析】: 核黄疸为磺胺类药物的不良反应，其他均为喹诺酮类不良反应。

39.2 磺胺类抗菌药

磺胺类	具体内容
抗菌谱	（1）对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌有良好的抗菌活性【一阴阳虫，黄土放生】 （2）对沙眼衣原体、疟原虫、放线菌、卡氏肺孢子虫和弓形虫

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	滋养体也有抑制作用 （3）磺胺米隆和磺胺嘧啶银尚对铜绿假单胞菌有效 （4）SMZ（磺胺甲噁唑）对伤寒沙门菌，磺胺二甲氧嘧啶（SDM）和磺胺甲氧吡嗪 （SM-PZ）对麻风分枝杆菌有一定的抑制作用
临床应用	（1）流行性脑脊髓膜炎，磺胺嘧啶为首选【定脑】 （2）敏感菌所致的尿路感染、呼吸道感染等 （3）与 TMP 合用可治疗伤寒、布鲁氏菌感染和疟疾等 （4）口服不易吸收的磺胺类药仅用于肠道感染或肠道手术前消毒 （5）外用药物可用于眼科及大面积烧伤患者
不良反应	（1）过敏反应 （2）泌尿系统损害（结晶尿→碳酸氢钠） （3）血液系统反应（缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的患者应用磺胺类药后可致溶血性贫血） （4）消化系统 （5）神经系统反应 （6）其他：孕妇或新生儿应用磺胺类药可引起胆红素脑病，因此临产孕妇或新生儿应禁用磺胺类药【红黄过敏结晶尿】

例 1：【单选题】下列磺胺类药物中，易透过血脑屏障在脑脊液中分布浓度较高的是（ ）

A.磺胺嘧啶　　B.磺胺甲噁唑

C.磺胺多辛　　D.磺胺异噁唑

E.磺胺米隆

【答案】：A

【解析】：磺胺类药物中磺胺嘧啶血浆蛋白结合率最低，血脑屏障通过率最高，在脑脊液中浓度最高可达血药浓度的 80%。

课后习题：

详细视频请扫描右侧二维码

公众号：期末加油站

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

1、【单选题】下列关于磺胺类药物的不良反应不包括（ ）

A.过敏反应　　B.听力损害

C.胃肠道反应　　D.肾脏损害

E.血细胞减少

【答案】：B

【解析】：磺胺类药物的不良反应：

（1）过敏反应；

（2）泌尿系统损害（结晶尿→碳酸氢钠）；

（3）血液系统反应（缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的患者应用磺胺类药后可致溶血性贫血）；

（4）消化系统；

（5）神经系统反应；

（6）其他：孕妇或新生儿应用磺胺类药可引起胆红素脑病，因此临产孕妇或新生儿应禁用磺胺类药【红黄过敏结晶尿】。

2、【简答题】简述喹诺酮类抗菌药的临床应用。

【参考答案】：喹诺酮类抗菌药的临床应用

（1）呼吸系统感染。

（2）泌尿生殖道感染：环丙沙星是铜绿假单胞菌性尿道炎的首选药。

（3）肠道感染与伤寒：首选用于治疗痢疾志贺菌引起的急、慢性菌痢和中毒性菌痢，以及鼠伤寒沙门菌、猪霍乱沙门菌、肠炎沙门菌引起的胃肠炎。

（4）对沙门菌引起的伤寒或副伤寒，应首选氟喹诺酮类或头孢曲松。对空肠弯曲菌导致分腹泻、胃肠炎则应首选大环内酯类，氟喹诺酮类为备选药。

（5）其他：包括革兰氏阴性杆菌感染所致的骨髓炎、关节炎、菌血症，以及革兰氏阴性菌引起的皮肤和软组织感染。

3、【简答题】简述磺胺类抗菌药的抗菌谱。

【参考答案】：磺胺类抗菌药为广谱抑菌剂，对大多数革兰阳性菌和阴性菌有良好的抗菌活性，其中最敏感的是 A 群链球菌肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、淋病

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

奈瑟菌、鼠疫耶氏菌和诺卡菌属；也对沙眼衣原体、疟原虫、卡氏肺孢子虫和弓形虫滋养体有抑制作用。但是，对支原体、立克次体和螺旋体无效。磺胺嘧啶银对铜绿假单胞菌有效。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第四十章 抗病毒药和抗真菌药

考点	重要程度	题型	知识点概括
40.1 抗病毒药	★★	选择、填空	分类、作用特点
40.2 抗真菌药	★★	选择、填空	分类、作用特点

40.1 抗病毒药

药物	具体内容
阿昔洛韦	（1）鸟苷类 DNA 聚合酶抑制药，广谱抗疱疹病毒药，是目前有效的抗单纯疱疹病毒（HSV）药物之一 （2）对乙型肝炎病毒也有一定作用 （3）阿昔洛韦对 RNA 病毒无效 （4）是治疗 HSV 感染的首选药，用于防治 HSV 引起的皮肤和黏膜感染，也用于治疗带状疱疹病毒感染
齐多夫定	为治疗 HIV 感染（人类免疫缺陷病毒）的首选药
奥司他韦	奥司他韦是前药，其活性代谢产物（奥司他韦羧酸盐）是选择性的流感神经氨酸酶抑制剂，能抑制甲型和乙型流感病毒的神经氨酸酶活性

例 1：【单选题】单纯疹病毒感染的首选药是（ ）

A.去羟肌苷　　B.阿昔洛韦

C.更昔洛韦　　D.司他夫定　　E.干扰素

【答案】：B

【解析】：阿昔洛韦为鸟苷类 DNA 聚合酶抑制药，广谱抗疱疹病毒药，是目前有效的抗单纯疱疹病毒（HSV）药物之一。

40.2 抗真菌药

药物	具体内容
两性霉素 B	两性霉素 B 为目前治疗深部真菌感染的首选药；也可局部用于治疗指甲、皮肤黏膜等浅部真菌感染
酮康唑	有严重的肝毒性，还可抑制皮质激素和睾酮的合成，产生男性乳房发育，因此目前已不再口服用药，仅局部用于敏

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	感菌引起的皮肤、毛发、指（趾）甲感染和阴道假丝酵母菌病
特比萘芬	适用于浅表真菌引起的皮肤、指甲感染

例 1：【填空题】真菌感染可分为两类：（ ）和（ ）。

【答案】：浅表真菌感染、深部真菌感染

【解析】：真菌感染可分为两类：浅表真菌感染和深部真菌感染。两性霉素 B 为目前治疗深部真菌感染的首选药；也可局部用于治疗指甲、皮肤黏膜等浅部真菌感染。酮康唑仅局部用于敏感菌引起的皮肤、毛发、指（趾）甲感染和阴道假丝酵母菌病。

课后习题：

1、【单选题】治疗艾滋病（AIDS）的首选药是（ ）

A.齐多夫定

B.扎西他滨

C.司他夫定

D.去羟肌苷

E.干扰素

【答案】：A

【解析】：齐多夫定属于核苷反转录酶抑制剂，是治疗 AIDS 的首选药。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第四十一章 抗结核药及抗麻风病药

考点	重要程度	题型	知识点概括
41.1 异烟肼	★★★★★	选择、填空、问答题	作用机制、作用特点、临床应用、不良反应
41.2 利福平	★★★	选择、填空	作用特点、临床应用
41.3 其他常用抗结核病药物	★★	选择、填空	不良反应

41.1 异烟肼

异烟肼	具体内容
药理作用	（1）异烟肼是一种具有杀菌作用的合成抗菌药，只对分枝杆菌（主要是生长繁殖期的分枝杆菌）有效 （2）异烟肼通过抑制分枝菌酸的合成使结核分枝杆菌细胞壁的脂质减少，细胞壁的屏障作用降低 （3）单用异烟肼易产生耐药性，故应与其他抗结核病药合用以增强疗效
临床应用	为目前治疗各种类型结核病的首选药
不良反应及注意事项	（1）神经毒性：①周围神经炎；②中枢神经系统症状。维生素 B_6 拮抗 （2）肝毒性 （3）其他：皮疹、发热、粒细胞减少、嗜酸性粒细胞增加、血小板减少、口干、上消化道不适等（肝药酶抑制作用） 【专业抗痨异烟肼，抑壁一周补维 6】

例 1：【填空题】异烟肼的主要不良反应为（ ），可通过补充（ ）预防。

【答案】：周围神经炎、维生素 B_6

【解析】：异烟肼的主要不良反应为周围神经炎，可通过补充维生素 B_6 预防。可以通过口诀【专业抗痨异烟肼，抑壁一周补维 6】来进行秒杀。

41.2 利福平

利福平	具体内容
药理作用	（1）抗菌谱广，对结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌、革兰氏阳性

公众号·期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	菌尤其耐药性金黄色葡萄球菌和革兰氏阴性球菌抗菌作用较强【阳阴麻杆结核平，一病毒核酸福利】 （2）较高浓度对革兰氏阴性杆菌、某些病毒和沙眼衣原体也有抑制作用 （3）利福平的抗菌作用机制是特异性地抑制敏感微生物依赖 DNA 的 RNA 多聚酶而阻碍其 mRNA 的合成
临床应用	（1）用于各种类型的结核病 （2）是目前治疗麻风病的重要药物之一 （3）用于耐药金黄色葡萄球菌及其他敏感菌的感染 （4）还可用于严重的胆道感染 （5）利福平滴眼液可用于沙眼、急性结膜炎和角膜炎等眼部感染

例 1：【单选题】下列药物，既可治疗结核病，又可治疗麻风病的是（ ）

A.乙胺丁醇　　B.对氨基水杨酸钠

C.链霉素　　D.异烟肼　　E.利福平

【答案】：E

【解析】：利福平抗菌谱广，对结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌、革兰氏阳性菌尤其耐药性金黄色葡萄球菌和革兰氏阴性球菌抗菌作用较强【阳阴麻杆结核平，一病毒核酸福利】。

41.3 其他常用抗结核病药物

乙胺丁醇	具体内容
不良反应	乙胺丁醇常用量不良反应发生率较低，较严重的毒性反应为球后视神经炎【目不识丁】

例 1：【单选题】乙胺丁醇连续大量使用可产生严重的毒性反应为（ ）

A.球后视神经炎　　B.胃肠道反应

C.肝毒性　　D.肾毒性　　E.过敏反应

【答案】：A

【解析】：乙胺丁醇常用量不良反应发生率较低，较严重的毒性反应为球后视神经炎【目不识丁】。

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

课后习题：

1、【简答题】简述异烟肼的不良反应。

【参考答案】：

异烟肼的不良反应包括

（1）神经毒性：①周围神经炎；②中枢神经系统症状。维生素 B6 拮抗。

（2）肝毒性。

（3）其他：皮疹、发热、粒细胞减少、嗜酸性粒细胞增加、血小板减少、口干、上消化道不适等（肝药酶抑制作用）。

2、【简答题】简述利福平的抗菌谱。

【参考答案】：利福平抗菌谱广，对结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌、革兰氏阳性菌尤其耐药性金黄色葡萄球菌和革兰氏阴性球菌抗菌作用较强。较高浓度对革兰氏阴性杆菌、某些病毒和沙眼衣原体也有抑制作用。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第四十二章 抗寄生虫药

考点	重要程度	题型	知识点概括
42.1 抗疟药的分类	★★★	选择、填空	分类
42.2 甲硝唑	★★★★	选择、填空、问答题	药理作用、不良反应

42.1 抗疟药的分类

作用	药物
控制症状	氯喹（首选）、青蒿素、奎宁（金鸡纳反应）
控制复发和传播	伯氨喹（溶血）
病因预防	乙胺嘧啶

口诀：控制症状青绿宁，复发传播伯氨喹，病因预防乙胺定

例 1：【单选题】主要用于控制疟疾远期复发和传播的药物是（ ）

A.氯喹　　B.奎宁

C.伯氨喹　　D.青蒿素　　E.乙胺嘧啶

【答案】：C

【解析】：主要用于控制疟疾远期复发和传播的药物是伯氨喹，A、B、D 主要控制症状，E 用于病因预防。

42.2 甲硝唑

甲硝唑	具体内容
药理作用	（1）抗阿米巴作用：对肠内、肠外阿米巴滋养体有强大的杀灭作用 （2）抗滴虫作用：为阴道毛滴虫感染治疗的首选药 （3）抗厌氧菌作用：用于革兰氏阳性或革兰氏阴性厌氧球菌和杆菌引起的产后盆腔炎、败血症和骨髓炎等治疗，也可与抗菌药合用预防妇科手术、胃肠外科手术时的厌氧菌感染 （4）抗贾第鞭毛虫作用【家里弟弟讨厌米】
不良反应	（1）服药期间饮酒可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻，甚至头痛，故用药期间禁酒

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	（2）急性中枢神经系统疾病者禁用

例 1：【单选题】甲硝唑对下列哪一种病原微生物尤为敏感（ ）

A.金黄色葡萄球菌　　B.大肠埃希菌

C.厌氧菌　　D.铜绿假单胞菌

E.支原体

【答案】：C

【解析】：甲硝唑的药理作用：

（1）抗阿米巴作用：对肠内、肠外阿米巴滋养体有强大的杀灭作用。

（2）抗滴虫作用：为阴道毛滴虫感染治疗的首选药。

（3）抗厌氧菌作用：用于革兰氏阳性或革兰氏阴性厌氧球菌和杆菌引起的产后盆腔炎、败血症和骨髓炎等治疗，也可与抗菌药合用预防妇科手术、胃肠外科手术时的厌氧菌感染。

（4）抗贾第鞭毛虫作用【家里弟弟讨厌米】。

课后习题：

1、【单选题】用于控制疟疾发作的最佳抗疟药是（ ）

A.氯喹

B.奎宁

C.伯氨喹

D.青蒿素

E.乙胺嘧啶

【答案】：A

【解析】：A、B、D 都可以用于控制疟疾发作，最佳是 A。C 主要用于控制疟疾远期复发和传播，E 用于病因预防。

2、【单选题】主要用于病因预防的抗疟药是（ ）

A.伯氨喹

B.乙胺嘧啶

C.氯喹

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

D.青蒿素

E.奎宁

【答案】：B

【解析】：B 用于病因预防。A 主要用于控制疟疾远期复发和传播。C、D、E 主要控制症状。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第四十三章 抗恶性肿瘤药

考点	重要程度	题型	知识点概括
43.1 常用抗肿瘤药物	★★★★	选择、填空	作用机制、临床应用、主要不良反应

43.1 常用抗肿瘤药物

药物	具体内容
环磷酰胺	（1）在肝细胞色素 P450 酶系统的作用下转化为活性代谢产物磷酰胺氮芥才能发挥细胞毒性作用 （2）具有较广的抗瘤谱，可作为免疫抑制药用于自身免疫病 （3）最主要的毒性反应为骨髓抑制和出血性膀胱炎（美司钠）
甲氨蝶呤	（1）通过竞争性抑制二氢叶酸还原酶，阻断二氢叶酸还原成四氢叶酸 （2）主要与其他化疗药物联合用于治疗急性淋巴细胞白血病、淋巴瘤、绒毛膜上 皮癌、乳腺癌、头颈部癌、膀胱癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性葡萄胎、睾丸癌等，也可用于中枢神经系统白血病 （3）毒性作用：骨髓抑制、胃肠道毒性、肾毒性、肝毒性、肺毒性及中枢神经系统毒性
氟尿嘧啶	（1）本身无抗肿瘤活性，需在体内转化为 5-氟尿嘧啶脱氧核苷酸才能发挥作用 （2）主要用于治疗实体瘤如结肠直肠癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌及头颈 部癌，局部应用可治疗皮肤过度角化症和表皮基底细胞癌 （3）长期全身给药可见“手足综合征”，表现为手掌和足底部红斑及脱屑
长春碱类	（1）可与 β-微管蛋白结合，抑制微管蛋白装配成纺锤体，使细胞停止于有丝分裂中期无法进行复制，从而发挥其细胞毒性作用【长春的紫薇】 （2）长春碱用于治疗睾丸癌、膀胱癌、霍奇金病和非霍奇金病

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

	淋巴癌。长春新碱用于治疗儿童急性淋巴癌细胞白血病、肾母细胞瘤、尤文软组织肉瘤、霍奇金病和非霍奇金淋巴瘤及其他快速增殖的肿瘤 （3）主要不良反应：神经毒性
巯嘌呤	（1）在次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶的作用下生成巯嘌呤核苷酸，即硫代次黄嘌呤核苷酸才能发挥其效应 （2）主要用于急性淋巴细胞白血病缓解期的维持治疗 （3）主要不良反应：胃肠道毒性、骨髓抑制、肝毒性
羟基脲	（1）抑制核糖核苷酸还原酶，使二磷酸核苷不能转化为二磷酸脱氧核苷，从而抑制 DNA 合成 （2）用于治疗慢性粒细胞白血病、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症等骨髓增殖性疾病，也可用于黑色素瘤等 （3）不良反应：骨髓抑制、皮肤血管性毒性反应
紫杉醇	（1）与 β-微管蛋白结合，形成许多变性的不易解聚的短微管束，稳定微管结构而抑制其解聚 （2）广泛用于治疗乳腺癌、卵巢癌、头颈部癌、非小细胞肺癌、小细胞肺癌、食管癌等上皮性肿瘤 （3）主要不良反应：急性变态反应、心脏毒性
蒽环类	（1）非特异性插入相邻碱基对之间，与核糖磷酸骨架结合，导致 DNA 分子局部解螺旋，并可干扰拓扑异构酶II重新连接断裂的 DNA 双链 （2）柔比星具广谱抗肿瘤活性，用于血液系统恶性肿瘤，也用于实体瘤 （3）不良反应：心脏毒性（最严重）
博来霉素	不良反应：肺毒性（最严重）

例 1：【单选题】多柔比星最常见的不良反应是（ ）

A.心脏毒性　　B.恶心、呕吐

C.神经毒性　　D.肺纤维化

E.出血性膀胱炎

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

【答案】：A

【解析】：多柔比星最常见的不良反应是心脏毒性。

课后习题：

1、【单选题】下列药物没有明显的骨髓抑制作用的是（ ）

A.氟尿嘧啶

B.氯芥

C.丝裂霉素

D.泼尼松

E.甲氨蝶呤

【答案】：D

【解析】：A、B、C、E 都属于抗肿瘤药物，都有明显的骨髓抑制作用。D 属于糖皮质激素。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

第四十四章 影响免疫功能的药物

考点	重要程度	题型	知识点概括
44.1 环孢素	★★	选择、填空	作用及用途
44.2 干扰素	★★	选择、填空	作用及用途

44.1 环孢素

药物	具体内容
环孢素	环孢素仅抑制 T 淋巴细胞介导的细胞免疫而不显著影响机体的一般防御能力，广泛用于肾移植，也开始用于其他器官移植，疗效较好

例 1：【单选题】主要用于抑制异体器官移植排斥反应的药物是（ ）

A.胸腺素　　B.塞替派

C.环孢素　　D.干扰素

E.左旋咪唑

【答案】：C

【解析】：环孢素仅抑制 T 淋巴细胞介导的细胞免疫而不显著影响机体的一般防御能力，广泛用于肾移植，也开始用于其他器官移植，疗效较好。

44.2 干扰素

药物	具体内容
干扰素	对流感、乙型肝炎、带状疱疹等病毒感染有防治作用；还用于治疗肿瘤，有一定疗效；目前也试用于艾滋病的治疗，对人类免疫缺陷病毒有一定抑制作用

例 1：【单选题】属于广谱抗病毒药物的是（ ）

A.环孢素　　B.糖皮质激素

C.白细胞介素　　D.干扰素

E.胸腺素

【答案】：D

【解析】：干扰素对流感、乙型肝炎、带状疱疹等病毒感染有防治作用；还用于治疗肿瘤，有一定疗效；目前也试用于艾滋病的治疗，对人类免疫缺陷病毒有

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码

更多期末课程请关注公众号：【期末加油站】领取，同时可添加期末学习qq群聊：726590863

一定抑制作用。属于广谱抗病毒药物。

公众号：期末加油站

详细视频请扫描右侧二维码